

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής-Τεχνολογίες Μάθησης»

Τίτλος: «Εκπαιδευτική Παρέμβαση για την Διδασκαλία των Φυσικών
Επιστημών στο Νηπιαγωγείο με χρήση του Προγραμματιστικού
Περιβάλλοντος Scratch»



Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Στέλλα Φανή

Τριμελής επιτροπή

Μελπομένη Τσιτουρίδου (επιβλέπουσα καθηγήτρια)

Αναστάσιος Μικρόπουλος

Παναγιώτης Μπαμίδης

Ακαδημαϊκό έτος 2019-20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.....	3
ABSTRACT.....	3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	4
I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	5
1. Η Αντίληψη των Φυσικών Φαινομένων από τα Νήπια	5
2. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο	6
3. Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.....	10
4. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση ΤΠΕ.....	13
5. Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών.....	16
6. Χρήση των Μαθησιακών Ψηφιακών Αντικειμένων.....	17
7. Τεχνολογικό Περιβάλλον Scratch.....	18
II. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.....	20
1. Σύντομη Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού	20
2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Θεωρίες Μάθησης	20
3. Στόχοι της Εκπαιδευτικής Εφαρμογής	21
4. Σχεδίαση, Υλοποίηση και Εκτέλεση Εκπαιδευτικής Εφαρμογής	21
III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ.....	31
1. Σκοπός της Έρευνας	31
2. Ερευνητικά Ερωτήματα και Στόχοι	31
3. Δείγμα της Έρευνας.....	31
4. Ερευνητική Διαδικασία- Ερευνητικά Εργαλεία	32
5. Αποτελέσματα και Σχολιασμός της Ανίχνευσης των Αρχικών Ιδεών.....	37
6. Αποτελέσματα και σχολιασμός της τελικής συνέντευξης.....	48
IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	57
V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ	59
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	61
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	67

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή ψηφιακών δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκαν μέσω του προγραμματιστικού περιβάλλοντος *Scratch*. Η θεματική των δραστηριοτήτων εμπίπτει στον τομέα των Φυσικών Επιστημών, εξετάζοντας, πιο συγκεκριμένα, το φαινόμενο της δημιουργίας της σκιάς. Η πειραματική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έναν ιδιωτικό παιδικό σταθμό στην Θεσσαλονίκη και συμμετείχαν οχτώ παιδιά (3 κορίτσια και 5 αγόρια) ηλικίας 4,5 χρονών. Η έρευνα αποτελείται από τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση πραγματοποιήθηκαν ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις με σκοπό την ανάδειξη των αρχικών ιδεών των παιδιών για το φαινόμενο του σχηματισμού της σκιάς. Η δεύτερη φάση περιελάμβανε την διδακτική παρέμβαση όπου μετά από μια ανοιχτή συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης τα παιδιά κλήθηκαν ατομικά να παίξουν ένα παιχνίδι στο τάμπλετ με θέμα την σκιά. Το παιχνίδι αυτό δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας με την βοήθεια του προγραμματιστικού περιβάλλοντος *Scratch*. Στην τρίτη και τελευταία φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις- αξιολογήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η εφαρμογή του προγράμματος συνέβαλε θετικά στην οικοδόμηση νέων αντιλήψεων για το φαινόμενο της σκιάς καθώς και στην εξέλιξη των αρχικών αντιλήψεων των παιδιών σχετικά με το φαινόμενο αυτό.

Λέξεις Κλειδιά: Φυσικές Επιστήμες, Σκιά, *Scratch*, Γλώσσα Προγραμματισμού, Νηπιαγωγείο.

ABSTRACT

The present study concerns the cognitive results that emerge through digital activities that were developed in *Scratch*, a block-based programming language. The subject of the activities falls into the field of Natural Sciences, examining, more specifically, the phenomenon of shadow. The case study took place in a private kindergarten: the participants were 8 children (3 girls and 5 boys) aged 4,5. The research comprises three parts. In the first part, individual interviews were held with the purpose of revealing the initial views of the children regarding the phenomenon of shadow. The second part involved instruction through an open conversation in class, after which the children were individually asked to play a tablet game about shadow creation, which was developed through *Scratch* for the purposes of the present study. During the third and final stage, interviews/evaluations were held. The results of the research show that digital activities had a positive impact on the construction of new perspectives regarding the phenomenon of shadow as well as the development of the children's initial views on the subject.

Keywords: Natural Science, Shadow, *Scratch*, Programming Language, Kindergarten.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις μέρες είναι φανερό πως τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον κόσμο γύρω τους. Η εκπαίδευση είναι πλέον άρρηκτα συσχετισμένη με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αυτό έχει ως επακόλουθο η τεχνολογία να αξιοποιείται για την πραγμάτωση των σκοπών και των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Καλογιαννάκης et al., 2014: 490). Έτσι παρατηρούμε πως πολλοί εκπαιδευτικοί αρχίζουν και δίνουν αρκετή σημασία στο κομμάτι της επιμόρφωσης τους με στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσα στις σχολικές τάξεις. Επιπλέον οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κερδίζουν ολοένα και περισσότερο χώρο στην γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις σχολικές βαθμίδες. Τα μέσα που ένας εκπαιδευτικός στις μέρες μας έχει στην διάθεση του (χρήσης λογισμικού και ψηφιακού υλικού) είναι ποικίλα και σε συνδυασμό με τη σωστή ανάπτυξη υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής στο σχολείο κρίνεται από παιδαγωγική άποψη ως επιβεβλημένη ανάγκη (Μπαρδακίκα, 2017).

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού πάνω στο αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών και πιο συγκεκριμένα στην διδασκαλία του φαινομένου της σκιάς. Αποτελεί μια διδακτική πρόταση για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχους να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι αρχικές αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με το φαινόμενο της δημιουργίας της σκιάς, να διατυπώσουν τα παιδιά τον λειτουργικό ορισμό σχετικά με το πώς σχηματίζεται μια σκιά, να αντιληφθούν τα παιδιά ότι και τα αντικείμενα έχουν σκιά, να κατανοήσουν ότι η σκιά έχει το σχήμα του αντικειμένου στο οποίο ανήκει, να μάθουν να αναγνωρίζουν αντικείμενα από τις σκιές τους, να μπορούν να αναγνωρίσουν τη θέση της φωτεινής πηγής όταν γνωρίζουν τη θέση της σκιάς και του εμποδίου ή τη θέση της σκιάς όταν γνωρίζουν τη θέση του εμποδίου και της φωτεινής πηγής και να διαπιστώσουμε αν μια διδακτική παρέμβαση με δραστηριότητες βασισμένες στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch μπορεί να συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναλυτικότερα στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο αναλύονται οι αντιλήψεις των νηπίων για τα Φυσικά Φαινόμενα, ο τρόπος διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο καθώς και η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με την χρήση Τ.Π.Ε. μέσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στην συνέχεια αναλύονται οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις σχετικά με την χρήση και την σχεδίαση των εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών και τέλος παρουσιάζεται το προγραμματιστικό περιβάλλον *Scratch*, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα εργασία για την κατασκευή του ψηφιακού παιχνιδιού. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην εκτέλεση στην εκπαιδευτικής εφαρμογής όπως επίσης και στους μαθησιακούς στόχους και στην θεωρίες μάθησης που βασίζεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά: ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και τέλος παρουσιάζεται η διαδικασία της διδακτικής παρέμβασης που εφαρμόστηκε στην τάξη. Ακολουθούν τα συμπεράσματα, η συζήτηση, η βιβλιογραφία και το παράρτημα όπου παρατίθενται οι απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις των παιδιών.

I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Η Αντίληψη των Φυσικών Φαινομένων από τα Νήπια

Οι Kilmer και Hoffman (1995) υποστήριξαν πως η επιστήμη είναι η γνώση φυσικών φαινομένων στην προσχολική ηλικία σχετίζεται με την ενθάρρυνση του παιδιού να εξερευνεί το περιβάλλον γύρω του, να παρατηρεί, να εκφράζει απορίες, να αναζητά, να ανακαλύπτει, να γνωρίζει και να αναρωτιέται πάλι από την αρχή (Κουτσουβάνου & Αρβανίτη, 2008). Μέσα από την έρευνα αυτή το παιδί αναζητά καινούργιες γνώσεις για τον κόσμο γύρω του. Η περιέργεια ενός παιδιού το παρακινεί να παρατηρήσει και να μελετήσει το φυσικό περιβάλλον έτσι ώστε να βρει απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα που του δημιουργούνται σχετικά με τις ιδιότητες των υλικών. Το φυσικό περιβάλλον είναι για το παιδί μία πηγή πληροφοριών και εμπειριών, οι οποίες του δημιουργούν την περιέργεια και του επιτρέπουν να διαμορφώσει από νωρίς τις πρώτες ιδέες και ερμηνείες για τον φυσικό κόσμο (Τσαλαγιώργου, 2018). Σύμφωνα με τον Piaget (1971) τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί ερμηνεύει τις αιτίες των φυσικών φαινομένων είναι τρία: 1) ο ανιμισμός, όπου τα αντικείμενα ενεργούν σαν να είναι ζωντανά και να έχουν ψυχή, 2) όλα τα πράγματα έχουν κατασκευαστεί από τον άνθρωπο και 3) τα πράγματα είναι δυνατόν να συνδέονται μεταξύ τους με έναν τρόπο «μαγικό» (Κουτσουβάνου & Αρβανίτη, 2008).

Κατά τον Piaget (1971), η νοητική ανάπτυξη πραγματοποιείται όταν το παιδί περνάει κατά τη διάρκεια της ζωής του, από στάδια που ακολουθούν το ένα το άλλο και διαρκούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην διάρκεια των σταδίων αυτών το παιδί οργανώνει τον κόσμο γύρω του και οικοδομεί τη γνώση με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τον προσωπικό ρυθμό ανάπτυξης του. Όταν αναφερόμαστε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-5 ετών) το προλειτουργικό στάδιο ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από την μη αναπτυγμένη ικανότητα λογικής ή αφηρημένης σκέψης. Έτσι το παιδί δεν μπορεί να γενικεύει ή αδυνατεί να σχηματίσει λογικές έννοιες. Η σκέψη του περιορίζεται από την άμεση αντίληψη των πραγμάτων μέσω των αισθήσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το παιδί να εστιάζει την προσοχή του σε μία μόνο ιδιότητα του αντικειμένου, που γι' αυτό αποτελεί το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του (μέγεθος, σχήμα, χρώμα). Εστιάζει δηλαδή την προσοχή του στην αρχική ή την τελική κατάσταση μιας διαδικασίας και όχι στην διαδικασία, που σε συνδυασμό με την μη αναστρέψιμη σκέψη και τον εγωκεντρικό της χαρακτήρα μπορεί να το οδηγήσει στη λανθασμένη ερμηνεία φυσικών φαινομένων (Μαργαρίτη & Μπράττισης, 2014).

Σε βιβλιογραφία το 1967 έχει εμφανιστεί ο όρος «Εσφαλμένες Αντιλήψεις» για μαθητές, σε έννοια της φυσικής (Burge, 1967). Πολλοί ερευνητές ξεκίνησαν να ερευνούν τις ιδέες ενός παιδιού (Driver & Easley, 1978) συστηματικά για τις έννοιες και τα φαινόμενα των φυσικών επιστημών. Συνέδεσαν τη μάθηση του γνωστικού αντικείμενου των φυσικών επιστημών με τη νοητική ανάπτυξή του. Το παιδί μέσα από την επαφή του με το περιβάλλον, την κοινωνική επαφή και τη γλώσσα, αρχίζει να διαμορφώνει ένα φάσμα ιδεών σχετικά με το πώς λειτουργεί. Οι ιδέες αυτές διαφέρουν από παιδί σε παιδί ανάλογα με το χρόνο και τον τρόπο που δημιουργήθηκαν από μικρή ηλικία χωρίς την παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Οι αντιλήψεις αυτές ονομάζονται πρώιμες αντιλήψεις (preconceptions). Πολλές φορές οι πρώιμες αντιλήψεις σε μεγαλύτερη ηλικία ανεξάρτητα από την παρέμβαση του εκπαιδευτικού μπορεί να μην εξελιχθούν σε αντιλήψεις που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, οπότε ονομάζονται εσφαλμένες (minconceptions) ή εναλλακτικές ιδέες (alternative ideas) των παιδιών. Επομένως Η άποψη πως οι ιδέες των παιδιών διαφοροποιούνται συχνά από την επιστημονική γνώση αιτιολογεί τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία και στην κατανόηση των φυσικών φαινομένων.

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο φυσικό φαινόμενο της δημιουργίας της «Σκιάς». Με το όρο «Σκιά» αναφερόμαστε στην περιοχή του χώρου πίσω από ένα αδιαφανές

αντικείμενο (εμπόδιο) το οποίο εμποδίζει την πορεία του φωτός. Η σκιά διακρίνεται σε δύο είδη: την σκιά και την παρασκιά, πάντα σε αντίθετη διεύθυνση εμποδίου-φωτεινής πηγής. Η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός μέσα σε ένα ισότροπο μέσο είναι η αιτία που δημιουργούνται η σκιά και η παρασκιά. Στον χώρο της σκιάς αποκλείεται τελείως ο φωτισμός, ενώ η παρασκιά, η οποία πλαισιώνει εξωτερικά την σκιά, φωτίζεται μερικώς. Το μέγεθος της σκιάς, σε έκταση, εξαρτάται από το μέγεθος της φωτεινής πηγής και την απόσταση της από το εμπόδιο. Όσο μικρότερη είναι η φωτεινή πηγή σε σχέση με το εμπόδιο τόσο μεγαλύτερη είναι η σκιά και αντίστροφα.

Τα παιδιά στην καθημερινότητα τους συναντούν συχνά σκιές τριγύρω τους, που τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Μέσα από έρευνες που έχουν γίνει, φαίνεται πως η κατανόηση του μηχανισμού της δημιουργίας της σκιάς αποτελεί γνωστικό εμπόδιο τόσο για παιδιά προσχολικής ηλικίας όσο και για μεγαλύτερα παιδιά (Ραβάνης, 1999). Η σημαντικότερη αδυναμία των παιδιών σχετικά με το φαινόμενο αυτό είναι ο συσχετισμός της φωτεινής πηγής, του εμποδίου και σκιάς για να μπορέσουν να προβλέψουν τη θέση ενός από αυτά, σε μια διάταξη, όταν ξέρουν την θέση των άλλων δύο (Χαραλαμποπούλου et al., 1997). Επίσης ενώ τα παιδιά είναι σε θέση να συσχετίσουν την σκιά με την φωτεινή πηγή, δεν αντιλαμβάνονται τη σκιά ως απουσία φωτός και τέλος συχνά ταυτίζουν το μέγεθος της σκιάς με το μέγεθος τους αντικειμένου (Ζαχαρία, 2013).

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών (Δημοτικό) αδυνατούν να διατυπώσουν έναν επιστημονικά αποδεκτό μηχανισμό για την δημιουργία της σκιάς (Κοκκοτας, 2010). Ενώ τα παιδιά αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητας της ύπαρξης της φωτεινής πηγής και κατανοούν την σημαντικότητα των θέσεων του αντικείμενου και της φωτεινής πηγής, παρόλα αυτά δεν συσχετίζουν την διαδικασία σχηματισμού σκιάς με την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός (Ραβάνης, 1999).

2. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο

Τα τελευταία χρόνια γίνεται φανερό πως η εισαγωγή των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο συμβάλει στη γνωστική και νοητική ανάπτυξη των νηπίων (Trundle, 2010) και έχει επισημανθεί η σημασία της διδασκαλίας τους στην προσχολική εκπαίδευση (Eshach, 2006). Το διδακτικό περιεχόμενο των φυσικών επιστημών έχει ως στόχο την μεταβολή της αντίληψης των νηπίων για τον κόσμο γύρω τους, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών φαινομένων και των αντικειμένων του, ώστε να τον προσεγγίζουν από μια διαφορετική σκοπιά. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν να προσεγγίσουν θέματα και να συγκροτήσουν πρόδρομα εννοιολογικά μοντέλα φυσικών επιστημών, μέσα από ερμηνευτικούς μηχανισμούς τα οποία αποτελούν προϊόντα της λογικής τους σκέψης (Ραβάνης, 2005). Οι αρχικές αντιλήψεις των νηπίων για τον κόσμο γύρω τους θεωρούνται πολύ σημαντικές προκειμένου να προσεγγίσουν διάφορες έννοιες φυσικών επιστημών σύμφωνα με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Τα παιδιά για να μπορέσουν να κατανοήσουν τον κόσμο δημιουργούν ιδέες και αντιλήψεις πολύ πριν εισέλθουν στις επίσημες δομές εκπαίδευσης. Οι αντιλήψεις αυτές διαμορφώνονται από την μέχρι τότε εμπειρία τους, την επιρροή του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος από όπου προέρχονται και την γλώσσα που χρησιμοποιούν (Driver et al., 1994). Όπως αναφέρουν οι Driver, Guesne και Tiberghien (1985) οι αντιλήψεις και οι ιδέες των παιδιών παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να κατηγοριοποιηθούν: 1) Σκέψη που βασίζεται σε αισθητηριακούς παράγοντες και σε χαρακτηριστικά που είναι άμεσα παρατηρήσιμα. 2) Περιορισμένη εστίαση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 3) Εστίαση της προσοχής στις αλλαγές που πραγματοποιούνται. 4) Γραμμική αιτιολογική σκέψη, ο συλλογισμός των παιδιών ακολουθεί μια αλυσιδωτή πορεία αιτιολόγησης των αλλαγών που

παρατηρούν ως αποτέλεσμα μιας αιτίας. 5) Ανικανότητα διαχωρισμού των βασικών εννοιών και παρουσίαση δευτερευόντων σημασιών που διαφέρουν κατά πολύ από τις επιστημονικές.

Στα Αναλυτικά Προγράμματα για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ, 2003) οι Φυσικές Επιστήμες εμπίπτουν στο πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων μελέτης περιβάλλοντος: «Παιδί και Περιβάλλον», ενώ στα συμπληρωματικά Προγράμματα Σπουδών του Νέου Σχολείου (ΙΕΠ, 2014) οι Φυσικές Επιστήμες αποτελούν ανεξάρτητη μαθησιακή περιοχή. Η προσέγγιση των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο, είναι προσαρμοσμένη στο γνωστικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών αυτής της ηλικίας. Στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών προτείνεται αρχικά η διερεύνηση και η μελέτη των ιδεών των μαθητών ώστε να διαπιστωθούν τα προϋπάρχοντα νοητικά σχήματα και οι γνώσεις τους για τα διάφορα φαινόμενα και τις έννοιες που θα διδαχθούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί οι προϋπάρχουσες γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον γύρω τους μπορεί να διευκολύνουν ή να παρεμποδίσουν τη διαμόρφωση νέων νοητικών σχημάτων (Καριώτογλου, 2006). Στο σχηματισμό της προϋπάρχουσας γνώσης συμμετέχει το φυσικό, το τεχνολογικό και κυρίως το ανθρώπινο περιβάλλον του κάθε παιδιού. Τα θέματα που μια νηπιαγωγός καλείται να επιλέξει για την διδασκαλία ξεκινούν από τις παρατηρήσεις, τα ερωτήματα και τις απορίες των νηπίων για τα διάφορα φαινόμενα τα οποία εξάπτουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους. Οι δραστηριότητες που οργανώνει η εκπαιδευτικός έχουν ως στόχο οι μαθητές να αποκτήσουν, πέρα από την γνώση, στάσεις και ικανότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και διασύνδεσης της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας. Η φιλοσοφία του αναλυτικού Προγράμματος εστιάζει στον μαθητοκεντρικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και τάσσεται με τα σύγχρονα ρεύματα διδακτικής των φυσικών επιστημών και με τις εποικοδομητικές μαθησιακές προσεγγίσεις. Η νηπιαγωγός για να δημιουργήσει μαθησιακές δραστηριότητες που να έχουν νόημα για τα παιδιά πρώτα από όλα θα πρέπει να ανιχνεύσει, με κατάλληλες μεθόδους, τις προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις τους σχετικά με το θέμα που εξετάζουν (Δαφέρμου et al., 2006; ΙΕΠ, 2014). Η διαδικασία αυτή δίνει την δυνατότητα στην νηπιαγωγό να ορίσει την αφετηρία των δραστηριοτήτων που θα οργανώσει και να τις συνδυάσει με τα βιώματα των μαθητών της αλλά και να διακρίνει τις δυσκολίες και τα εμπόδια που εμφανίζονται στη σκέψη των παιδιών αυτής της ηλικίας σε σχέση με τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών που καλούνται να μελετήσουν (Ραβάνης, 1999; Ραβάνης, 2003; Καριώτογλου, 2006). Σημαντικό επίσης είναι η εκπαιδευτικός να οργανώσει ένα περιβάλλον μάθησης όπου ενισχύεται ο διάλογος μεταξύ των παιδιών, προκύπτουν διαρκώς ευκαιρίες για μάθηση, υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής διδακτικών στρατηγικών, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των παιδιών και του περιεχομένου μάθησης και τέλος μέσα σε αυτό το περιβάλλον είναι σημαντικό τα παιδιά να μπορούν να αναγνωρίσουν την σημασία της συναισθηματικής κατάστασης των μελών της ομάδας για την ενεργή συμμετοχή τους στην μαθησιακή διδασκαλία.

Σημαντικό ρόλο στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών κατέχει η εκπαιδευτικός, καθώς πρέπει να διερευνήσει και να κατανοήσει τις διαδικασίες, με τις οποίες τα παιδιά διατηρούν τις αντιλήψεις τους και να τα καθοδηγήσει να τις ανασκευάσουν ή να τις διατηρήσουν μετασχηματίζοντάς τις σε πιο αξιόπιστες θεωρίες (Μαργαρίτη & Μπράτιτσης, 2014). Στο τέλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων η νηπιαγωγός έχει την δυνατότητα να οργανώσει δραστηριότητες επέκτασης (με την βοήθεια διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων όπως γλώσσα, εικαστικά, μουσική, λογοτεχνία κ.α.), οι οποίες θα βοηθήσουν τους μαθητές να καταλάβουν την διαφοροποίηση στον τρόπο σκέψης τους (Ραβάνης, 2003).

Πρέπει να τονίσουμε πως ο τρόπος διδασκαλίας, η προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών καθώς και η θετική ή αρνητική τους στάση απέναντι στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών επηρεάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα. Έτσι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη

προσοχή στον τρόπο σκέψης των παιδιών (Driver & Bell, 1986), στο πως αναπαριστούν τις έννοιες (Hewitt, 2002).

Στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών έχουν γίνει αρκετές έρευνες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την μελέτη, την επεξεργασία και την βελτίωση των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με διάφορα φυσικά φαινόμενα. Στην συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες έρευνες που αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχουν ως ερευνητικό αντικείμενο το φυσικό φαινόμενο της δημιουργίας της σκιάς και γενικότερο το φως.

Η πρώτη έρευνα είναι των Feher & Rice (1988) και αναφέρεται σε μια επίσκεψη στο μουσείο φυσικής Reuben. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 παιδιά τα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις των ερευνητών μετά την παρακολούθηση ενός πειράματος στο μουσείο. Το πείραμα του μουσείου είχε ως αντικείμενο μελέτης την σκιά. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια οθόνη, μία πηγή φωτός σε σχήμα σταυρού και αδιαφανή αντικείμενα, τα οποία τοποθετούνταν ανάμεσα στην πηγή και την οθόνη. Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι φυσικές έννοιες (φως, σκιά) είναι αναγκαίο να είναι κατανοητές ως κάτι το ξεχωριστό στη σκέψη των παιδιών, ώστε να φτάσουν πιο εύκολα στην επιστημονική γνώση, να κατανοήσουν δηλαδή την σχέση που έχει η σκιά με την έλλειψη του φωτός λόγω ύπαρξης ενός εμποδίου. Ένα ακόμα σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι οι μαθητές έδιναν διαφορετικές εξηγήσεις για τα φυσικά φαινόμενα σε αντίθεση με τη λογική που ακολουθούν οι επιστήμονες. Τέλος οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσο πιο συχνά ένα παιδί έρχεται σε επαφή με ένα φυσικό φαινόμενο τόσο πιο εύκολα αλλάζει δομικό μοντέλο σκέψης.

Στην δεύτερη έρευνα η Fleer (1996) είχε ως στόχο αρχικά να ανιχνεύσει και να καταγράψει τις αρχικές ιδέες των παιδιών σχετικά με φως και το σκοτάδι και στην συνέχεια να ακολουθήσει, μέσα από την παρατήρηση, την εξέλιξη της σκέψης των παιδιών σχετικά με την επιστημονική αντίληψη τους για την έννοια του φωτός. Στην έρευνα πήραν μέρος 24 μαθητές ηλικίας τεσσάρων χρονών και η διαδικασία παρατήρησης διήρκεσε δύο εβδομάδες. Η συλλογή δεδομένων έγινε με συνεντεύξεις οι οποίες πάρθηκαν κατά την διάρκεια και στο τέλος της διδασκαλίας από την ερευνήτρια. Όλη η διδασκαλία βιντεοσκοπήθηκε και ηχογραφήθηκε. Ένα από τα αντικείμενα μελέτης την έρευνας ήταν το κατά πόσο και με ποιον τρόπο η εκπαιδευτικός επηρεάζει τις αντιλήψεις των παιδιών με σκοπό να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με το εάν και κατά πόσο ένας εκπαιδευτικός είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις επιστημονικές ιδέες των παιδιών αλλά και τι είδους μεθόδους χρησιμοποιεί για να αλλάξει τις αντιλήψεις των παιδιών ώστε να είναι πιο κοντά στην επιστημονική γνώση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα παιδιά παρ' όλο που μπορούσαν να δώσουν πολλά παραδείγματα πηγών τεχνητού φωτός, δυσκολεύτηκαν να θέσουν τον ήλιο ως παράδειγμα, ενώ σχετικά με το σκοτάδι, η ύπαρξη του δεν θεωρήθηκε λόγω απουσίας τεχνητού φωτός και του ήλιου. Όσο αφορά την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός τα παιδιά είχαν πιο περίπλοκα μοντέλα αντιλήψεων. Επίσης μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα φάνηκε πως η επιτυχία της εκμάθησης της φυσικής οφείλεται στην σωστή υποστήριξη της εκπαιδευτικού και στο ότι οι έννοιες για το φως που εισήχθησαν ήταν έννοιες που βοήθησαν τα παιδιά στη διεύρυνσή της κατανόησης του κόσμου τριγύρω τους. Επίσης η παιδαγωγική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα σε συνδυασμό με το ερέθισμα που δόθηκε στα παιδιά επηρέασε θετικά τη μάθηση των παιδιών. Τέλος η ερευνήτρια κατέλειψε στο συμπέρασμα ότι διαδραστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής των παιδιών είναι πολύ σημαντικές ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες.

Οι Pompea, Dokter, Walker & Sparks (2007) πραγματοποίησαν μία ακόμα έρευνα που ως στόχο είχε να εξετάσουν τον τρόπο που ένας άνθρωπος μαθαίνει, από αρχάριος γίνεται προχωρημένος, και το πώς η κατανόηση των οπτικών παρανοήσεων και οι προσεγγίσεις αντιμετώπισής τους μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού. Αφορμή για την έρευνας αυτή στάθηκε ένα πρόγραμμα το Hands-on Optics (HOO), που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και είχε σχεδιαστεί για την

αντιμετώπιση των αντιλήψεων των μικρών παιδιών σχετικά με το φως και τα φαινόμενά του. Η έρευνα αυτή αποτελούνταν από 15 μύθους σχετικά με το φως και οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι οι αρχικές αντιλήψεις που έχουν οι μαθητές ήταν πολύτιμες και πολύ σημαντικές για τον εκπαιδευτικό και για την διαδικασία σχεδιασμού εκπαιδευτικής παρέμβασης. Κατανοώντας τη βασική γνώση των μαθητών μπορεί ο εκπαιδευτικός να σχεδιαστεί ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μελέτη οπουδήποτε φυσικού φαινομένου. Με άλλα λόγια οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μετάβαση από τη παλιά γνώση στη νέα πρέπει να γίνεται μέσα από γνωστική σύγκρουση και όχι απλώς να αντικατασταθεί η προηγούμενη γνώση από τον μαθητή με την καινούρια.

Οι Χαραλαμποπούλου, Κοσμοπούλου, Ραβάνης, & Παπαμιχαήλ (1997) μέσα από την έρευνα που πραγματοποίησαν προσπάθησαν να ανακαλύψουν και να περιγράψουν τις αντιλήψεις νηπίων για τον σχηματισμό των σκιών. Πραγματοποίησαν δύο διδακτικές παρεμβάσεις με σκοπό την κατανόηση του σχηματισμού της σκιάς. Η πρώτη διδακτική παρέμβαση στηρίχθηκε σε παραδοσιακές μεθόδους ενώ η δεύτερη σε πιο εναλλακτικές μεθόδους. Οι ερευνητές έθεσαν ως προβλεπόμενο αποτέλεσμα ότι η εναλλακτική διδασκαλία θα έχει πιο θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση τυχόν εμποδίων σε σχέση με την παραδοσιακή. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 παιδιά που φοιτούσαν σε νηπιαγωγείο τα οποία δεν είχαν παρακολουθήσει καμία οργανωμένη διδακτική δραστηριότητα σχετική με το φαινόμενο του σχηματισμού των σκιών στο παρελθόν. Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες των 20 ατόμων με τυχαίο τρόπο, όπου η πρώτη ομάδα ήταν η ομάδα ελέγχου ενώ η δεύτερη ομάδα ήταν η πειραματική. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα είχαν σχέση με τις διαφορές ανάμεσα στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και τις εναλλακτικές διδακτικές στρατηγικές για τις φυσικές επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα οι ερευνητικές διαπίστωσαν ότι στις παραδοσιακές στρατηγικές ο εκπαιδευτικός είναι το επίκεντρο της διδασκαλίας με αποτέλεσμα τα παιδιά να ακολουθούν την συλλογιστική πορεία του εκπαιδευτικού, ενώ αντίθετα στις εναλλακτικές στρατηγικές, η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως επίκεντρο τα γνωστικά εμπόδια των μαθητών και έτσι ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο βοηθητικό, δηλαδή τους βοηθάει να ξεπεραστούν τα εμπόδια, μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα παιδιά της τάξης. Τέλος οι εναλλακτικές διδακτικές οδηγούν τα παιδιά της προσχολικής εκπαίδευσης σε μοντέλα προ-ανάγνωσης των φυσικών επιστημών.

Οι Andersson, Bach, Hagman, Olander, & Wallin (2003) μέσα από την έρευνα τους αναφέρονται σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο την επίλυση προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον που σχετίζονται με το γενικότερο πρόβλημα της έλλειψης επιστημονικής κατανόησης της πλειοψηφίας των μαθητών, το οποίο φαίνεται μέσα από αξιολογήσεις και προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν. Κύριο αντικείμενο της έρευνας αυτής ήταν να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο σχέδιο διδασκαλίας το οποίο θα σχεδιαστεί με την συνεργασία των εκπαιδευτικών και των μαθητών και του οποίου τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν μέσα στην τάξη. Στο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η έρευνα είναι ότι η διατύπωση και η δοκιμή συγκεκριμένων θεωριών εποικοδομητισμού για το περιεχόμενο της διδασκαλίας μπορεί να είναι ένας νέος τρόπος ανάπτυξης και ενίσχυσης της επιστημονικής γνώσης μέσα στην τάξη. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι μαθητές κατά την διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος έλυσαν πολλές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονταν με διάφορα φαινόμενα του φωτός. Οι ερευνητές λοιπόν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για να επιτευχθεί μια επιτυχής διδασκαλία θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μέσα στην τάξη.

Τέλος οι Ravanis, Christidou & Hatzinikita, (2013), πραγματοποίησαν μία διδακτική παρέμβαση, με σκοπό να διερευνήσουν την επίδραση μιας κοινωνικογνωστικής στρατηγικής διδασκαλίας στην κατανόηση του φωτός από τη πλευρά των μικρών παιδιών ως οντότητα, η οποία μεταδίδεται ανεξάρτητα από την πηγή φωτός και τον τελικό δέκτη. Στην έρευνα συμμετείχαν 170 παιδιά ηλικίας 5,5-6,5 χρονών τα οποία φοιτούσαν σε παιδικούς δημοτικούς σταθμούς και είχαν παρόμοια κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Για τις

ανάγκες της έρευνα τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο τυχαίες ομάδες, οι οποίες αποτελούνταν από 85 παιδιά η κάθε μια. Η πρώτη ομάδα ήταν η κοινωνικογνωστική ομάδα και η δεύτερη ομάδα η εμπειρική. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: στην προ-δοκιμή, στην διδακτική παρέμβαση και στην μετα-τεστ. Μέσα από την έρευνα τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν αρχικά πως τα παιδιά της κοινωνικογνωστικής ομάδας ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν το φως ως αυτόνομη οντότητα πιο σταθερά από αυτά της εμπειρικής ομάδας. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε σημαντική η ύπαρξη των διδακτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις και οι οποίες σχεδιάστηκαν γύρω από τα υπάρχοντα εμπόδια που υπήρχαν στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Ακόμα ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας ήταν η αναγκαιότητα του εκπαιδευτικού και ο ρόλος του όχι μόνο στην φάση της οργάνωσης της διδακτικής δραστηριότητας αλλά και στην οργάνωση της συλλογικής σκέψης των μαθητών παρεμβαίνοντας στο σημείο που είναι απαραίτητο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια για να συνεχιστεί η διδακτική διδασκαλία. Συνοψίζοντας οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένας εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας και μια μικρή ομάδα παιδιών που συνεργάζονται με τον κατάλληλο τρόπο προσδίδουν αξιοσημείωτα μαθησιακά αποτελέσματα. Τονίζουν επίσης πως υπάρχει δυνατότητα, μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες που θα απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης, τα παιδιά να προετοιμαστούν για την κατανόηση της επιστημονικής γνώσης σε μεταγενέστερο στάδιο.

3. Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Ο χώρος της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων για να μπορέσει να ανταποκριθεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Παρατηρούμε πως με την πάροδο του χρόνου οι παραδοσιακές παιδαγωγικές που εφαρμόζονταν στις σχολικές αίθουσες χάνουν έδαφος και την θέση τους έρχονται να καλύψουν νέες προσεγγίσεις ικανές να εκπληρώσουν τις ανάγκες της νέας εποχής. Πολλά από τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών σε ανεπτυγμένες χώρες, όπως στην Αμερική, την Αγγλία και την Αυστραλία, παρουσιάζουν καινούργιες στρατηγικές για την δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης, τα οποία υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ. Οι στρατηγικές αυτές έχουν ως στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωτικής σημασίας όπως είναι η δημιουργική σκέψη, η αποτελεσματική επικοινωνία και η ικανότητα ανεξάρτητης και συνεχούς μάθησης για τους μελλοντικούς πολίτες (Looi et al., 2004).

Με τον όρο ΤΠΕ εννοούμε, πέρα από την χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα στην τάξη, μια μεγάλη γκάμα καινοτόμων εργαλείων που είναι ικανά να υποστηρίξουν κάθε διδακτική παρέμβαση (Bølstad, 2004). Οι νέες τεχνολογίες εντάχθηκαν στις σχολικές κοινότητες με μεγάλη αισιοδοξία προκειμένου να βελτιώσουν τις εκπαιδευτικές στρατηγικές και να ενισχύσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα (Hyun & Davis, 2005).

Η ένταξη των ΤΠΕ στα σχολεία και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται σε κάθε σχολική μονάδα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως: η εκπαιδευτική πολιτική, οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις (Cox & Webb, 2004; Kirkman, 2000; Trucano, 2005), οι στάσεις των εκπαιδευτικών καθώς και η επιμόρφωσή τους, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και ο χρόνος που δαπανάται από τους εκπαιδευτικούς για τον σχεδιασμό του μαθήματος (Baskin & Williams, 2006). Είναι φανερό λοιπόν πως η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο τεχνική υπόθεση αλλά εξαρτάται και από τον έμψυχο παράγοντα. Το συμπέρασμα που προκύπτει από έρευνες είναι ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ δεν αποτελεί τόσο τεχνική υπόθεση, όσο υπόθεση που εξαρτάται από το έμψυχο δυναμικό (Earle, 2002; Trucano, 2005). Η εφαρμογή τους και η σωστή αξιοποίηση τους στα πλαίσια μιας διδακτικής

παρέμβασης δεν εξαρτάται από την ποσότητα και των τύπο των τεχνολογιών αλλά από το πως και το γιατί αυτές χρησιμοποιούνται (Cox & Webb, 2004; Earle, 2002; Trucano, 2005).

Μέσα από αρκετές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν ανά διαστήματα ήταν φανερό πως οι νέες τεχνολογίες θεωρούνταν αποτελεσματικό εργαλείο στην εκπαίδευση (Cox & Marshall, 2007; Trucano, 2005). Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες άρνησαν να τις ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική διδασκαλία. Αυτό συνέβη λόγω της έλλειψης εμπειρίας των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ, της έλλειψης υλικοτεχνικού εξοπλισμού, της έλλειψης διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών λογισμικών και της περιορισμένης οικονομικής στήριξης (Mumtaz, 2000).

Πολλοί εκπαιδευτικοί είχαν έντονους προβληματισμούς σχετικά με το εάν οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν την διδακτική διαδικασία και το πρόγραμμα σπουδών με καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις ή απλά αποτελούν ακριβά μέσα με τα οποία αντικαθίστανται οι παραδοσιακές δραστηριότητες στην τάξη. Αυτή η στάση αντιπροσώπευε κυρίως εκπαιδευτικούς που ήταν οπαδοί των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας και οι οποίοι δεν είχαν έρθει σε επαφή με τις τεχνολογίες, έχοντας ως αποτέλεσμα να μην αισθάνονται σίγουροι για τη διδασκαλία με εργαλεία ΤΠΕ (Davidson & Wright, 1994).

Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήταν οπαδοί των κονστрукτιβιστικών θεωριών χρησιμοποιούσαν τις νέες τεχνολογίες με πιο διερευνητική προσέγγιση και πρακτική τοποθετώντας στο κέντρο της διδασκαλίας τους το μαθητή (Hermans et al., 2008; Haugland, 1992, 1999). Οι εκπαιδευτικοί κατάφεραν να διαμορφώσουν μέσα στην τάξη τους ένα περιβάλλον τέτοιο που η χρήση των τεχνολογιών είχε διερευνητικό σκοπό και ενθάρρυναν την συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Davidson & Wright, 1994; Bers et al, 2002).

Σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ο Papert (1996), στην ερώτηση για το πότε είναι η κατάλληλη ηλικία ώστε να ενταχθεί η χρήσης των υπολογιστών στις σχολικές μονάδες, υποστήριξε ότι *«η ερώτηση είναι ανάλογη με το πότε τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν μπιγιές ή κούκλες»*. Ο ίδιος θεωρεί ότι η ερώτηση είναι ακατάλληλη, διότι υπονοεί ότι οι υπολογιστές έχουν μόνο μία χρήση. Τα παιδιά της προσχολικής εκπαίδευσης είναι πλέον ενεργοί χρήστες των νέων τεχνολογιών και μάλιστα οι πρώτες εμπειρίες τους με το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες σημειώνεται από το σπίτι τους (Teuwens, 2011). Οι McKenney και Voogt (2010) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά σήμερα *«χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ πολύ πριν μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν»*.

Υπολογιστική σκέψη

Για πολλά χρόνια τα προγράμματα σπουδών για την προσχολική ηλικία είχαν ως επίκεντρο την γλωσσική καλλιέργεια και την καλλιέργεια λογικομαθηματικής σκέψης (Zigler & Bishop-Josef, 2006) ενώ η έμφαση που είχε δοθεί στους κλάδους της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών ήταν περιορισμένη (Gelman & Brenneman, 2004).

Την δεκαετία του 70 εμφανίστηκε η γλώσσα προγραμματισμού Logo, στους προσωπικούς υπολογιστές, η οποία βασίζεται σε κείμενο (Logo Foundation, 2000), ενώ τα πρώτα έργα παιδιών σε γλώσσα προγραμματισμού σε ερευνητικό επίπεδο παρουσιάστηκαν από τον Perlman (1976) στο τέλος της δεκαετίας αυτής. Αυτό αποτέλεσε αφορμή για νέες μελέτες που ως στόχο είχαν να εντοπίσουν τα πιθανά οφέλη της μάθησης των παιδιών μέσα από τον προγραμματισμό και τα χαρακτηριστικά εκείνα των τεχνολογιών που υποστηρίζουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Battista & Clements, 1986; Bers, 2008; Farr et al., 2010; Marshall, 2007). Οι υποστηρικτές των ερευνών αυτών θεωρούν ότι ουσιαστική μάθηση υπάρχει όταν τα παιδιά καταβάλουν προσπάθεια για τη επίλυση των προβλημάτων με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων (Martin et al., 2000; Papert, 1980).

Τα παιδιά από την ηλικία των τεσσάρων ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν διεπαφές απλού προγραμματισμού για τη δημιουργία έργων ρομποτικής (Bers et al., 2002; Cejka et al., 2006; Kazakoff et al., 2012) και κινουμένων σχεδίων (Strawhacker & Bers, 2015). Η ενασχόληση των παιδιών με τέτοιες δραστηριότητες ενισχύει την έννοια της υπολογιστικής σκέψης καθώς και τις εκπαιδευτικές και προσωπικές επιδιώξεις των μαθητών (Bers, 2008). Παρόλα αυτά όμως το ποσοστό των υπολογιστικών περιβαλλόντων μάθησης για την καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης που έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι περιορισμένο (Bers, 2008).

Η γλώσσα προγραμματισμού για μαθητές προσχολικής εκπαίδευσης έγινε γνωστή από τον Papert (1980), ο οποίος δημιούργησε την γλώσσα προγραμματισμού Logo και εισήγαγε την έννοια των κονστρουκτιονιστικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων. Ο Papert στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην θεωρία του Piaget σύμφωνα με την οποία το παιδί αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του και κατασκευάζει δομές με τις οποίες κατανοεί τον κόσμο και μέσα από αυτήν την αλληλεπίδραση οδηγείται στην γνώση.

Η ενσωμάτωση του προγραμματισμού στην προσχολική ηλικία θεωρείται σημαντική καθώς μέσα από αυτόν καλλιεργείται η δημιουργικότητα και η πρακτική του σχεδιασμού, η ακρίβεια στην γλώσσα και οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι μαθητές προσχολικής ηλικίας είναι ικανοί να δημιουργήσουν απλά έργα προγραμματισμού (Bers, et al., 2002; Cejka et al., 2006; Kazakoff et al., 2013) καθώς και να οικοδομήσουν δυναμικές ιδέες από τη μηχανική, την τεχνολογία και τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών καλλιεργώντας έτσι δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης, όπως την αφαίρεση, την αυτοματοποίηση, την ανάλυση, την αποσύνθεση και την μοντελοποίηση (Bers, 2008; Lee et al., 2011; Bers & Horn, 2010; Mioduser & Levy, 2010).

Η εκμάθηση προγραμματισμού δίνει την δυνατότητα στα μικρά παιδιά να μάθουν, να κατανοούν και να χειρίζονται το ψηφιακό τοπίο, στο οποίο ζουν σκεπτόμενοι μέσω «Δυναμικών Ιδεών». Μια Δυναμική Ιδέα είναι μία *«κεντρική ιδέα μέσα σε πλαίσιο επιστημονικά και προσωπικά χρήσιμο, η οποία διασυνδέεται με άλλους κλάδους και έχει τις ρίζες της στην διαισθητική γνώση που έχει εσωτερικευθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα»* (Papert, 2000; Bers et al, 2002). Τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με δραστηριότητες προγραμματισμού, στην ουσία εργάζονται με τις δυναμικές ιδέες της αυτο-έκφρασης, της επιστήμης των υπολογιστών και της μηχανικής (Resnick, 2013).

Ο Resnick και οι συνεργάτες του (2009) υποστηρίζουν ότι οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να δημιουργούν ένα έργο σε μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο στην αρχή θα θεωρείται χαμηλού επιπέδου και στην συνέχεια, με την πάροδο του χρόνου, το έργο θα εξελίσσεται καθώς θα τα παιδιά θα δημιουργούν σταδιακά όλο και πιο πολύπλοκα κομμάτια μέχρι να φτάσουν το έργο σε ένα υψηλό επίπεδο, μέσα από τον πειραματισμό με ποικίλα μαθησιακά στυλ, ώστε να οικοδομήσουν την γνώση και να αναπτυχθούν. Με αυτόν τον τρόπο, ένα εργαλείο προγραμματισμού μπορεί να ενισχύσει τους μαθητές καθώς αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και διευρύνουν τις εμπειρίες τους (Portelance et al., 2015).

Όταν τα παιδιά ασχολούνται με γλώσσες προγραμματισμού και δημιουργούν μια ακολουθία εντολών για τον υπολογιστή, εξωτερικεύουν ευκολότερα την εσωτερική διαδικασία της σκέψης τους. Αυτή η εξωτερίκευση των εσωτερικών σκέψεων καθιστά τη διαδικασία της σκέψης του παιδιού περισσότερο διαθέσιμη για προβληματισμό και κατανόηση. Τα παιδιά μεταφέρουν έτσι τις γνώσεις τους στην διαδικασία της ανάγνωσης και την ερμηνεία της περιστροφής των αντικειμένων (Clements, et al., 2001).

Τέλος είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών επηρεάζει θετικά τη δημιουργικότητα και την συναισθηματική αντίδραση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες (Clements & Swaminathan, 1995) και έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών-συναισθηματικών δεξιοτήτων (Clements, 1999). Το θετικό αντίκτυπο της ενσωμάτωσης τεχνολογιών προγραμματισμού και ρομποτικής στην προσχολική παιδική ηλικία μέσα από αναπτυξιακά κατάλληλες διαδικασίες μπορεί να

καταστήσει τους μαθητές παραγωγούς και όχι απλά καταναλωτές των ψηφιακών τεχνολογιών (Bers & Horn, 2010; Bers, 2008; Bers et al., 2006; Berson, 2003).

4. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση ΤΠΕ

Τα τελευταία χρόνια, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κερδίζουν ολοένα και περισσότερο χώρο τόσο στην γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα διάφορα μέσα που έχει στην διάθεση του ένας εκπαιδευτικός στις μέρες μας (χρήσης λογισμικού και ψηφιακού υλικού) σε συνδυασμό με τη σωστή ανάπτυξη υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής στο σχολείο κρίνεται από παιδαγωγική άποψη ως επιβεβλημένη ανάγκη (Μπαρδακίκα, 2017). Οι ΤΠΕ παρέχουν ένα προνομιακό πεδίο προσέγγισης και επεξεργασίας θεμάτων από τον φυσικό κόσμο και έτσι είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνεται η σύνδεση των μαθησιακών περιοχών των ΤΠΕ και των Φυσικών Επιστημών τόσο από τα ισχύοντα όσο και από τα συμπληρωματικά Προγράμματα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση (Τσαλαγιώργου, 2018).

Μέσα από έρευνες που έχουν γίνει φαίνεται πως ως καταλληλότερες επιστημονικές δεξιότητες για την προσχολική ηλικία ορίζονται η παρατήρηση, η επικοινωνία, η σύγκριση, η ταξινόμηση, η μέτρηση, η ερμηνεία και η πρόβλεψη. Επίσης αν λάβουμε υπόψιν μας ότι τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν τις έννοιες μέσα από αυτές τις δεξιότητες κατά τη διαδικασία της μάθησης και ότι η μεγαλύτερη ενασχόληση των παιδιών στις δραστηριότητες βελτιστοποιούν την μάθησή τους και αναπτύσσεται η ατομική και συλλογική τους σκέψη (Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2018), είναι φανερό πως οι ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο και στο θεματικό πεδίο των Φυσικών Επιστημών μπορούν να αποδώσουν την απαραίτητη οπτικοποίηση ενώ συνδέονται άμεσα με την αναπαράσταση φαινομένων του φυσικού κόσμου με στόχο την οικοδόμηση της επιστημονικής γνώσης (ΙΕΠ, 2014; Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2018). Η ένταξη διαφόρων εφαρμογών στις εκπαιδευτικές πρακτικές που προωθούν την διδασκαλία των φυσικών επιστημών δίνει ολοένα και περισσότερη ώθηση στο πεδίο αυτό και προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο για τον σχεδιασμό ελκυστικών δραστηριοτήτων ακόμα και για διάφορες αφηρημένες έννοιες που παλιότερα ήταν δύσκολο να κατανοηθούν από παιδιά προσχολικής ηλικίας (Καλογιαννάκης et al., 2013). Αν και οι φυσικές επιστήμες αποτελούνται από ένα σύνολο γνώσεων που είναι τυπικό και επίσημα καταγεγραμμένο λόγω του ότι περιέχει νόμους, αρχές και θεωρίες, οι διδακτικές διαδικασίες, οι τύποι των δραστηριοτήτων αλλά και η προσέγγιση των φυσικών εννοιών στο νηπιαγωγείο έχουν προσαρμοστεί και καθοριστεί από τις ειδικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσχολικής ηλικίας καθώς θεωρείται δύσκολη η προσέγγιση τους (Ραβάνης, 2005; Wilson, 2008). Κύριος σκοπός της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, πέρα από την γνώση, είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την επιστημονική γνώση, να κατανοήσουν την διαδικασία συγκρότησης της μέσα από την διερεύνηση, να την οικειοποιηθούν και να είναι σε θέση επεξηγήσουν τα φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω τους με τεκμήρια και βάση επιστημονικών (Worth, 2010). Είναι φανερό λοιπόν πως η προσέγγιση των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο θεωρείται απαραίτητη και ένας από τους ενδεδειγμένους τρόπους διδασκαλίας είναι με την υποστήριξη της τεχνολογίας. Η τεχνολογία σε συνδυασμό με την διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο διευκολύνει στην κατανόηση εννοιών και φαινομένων αλλά και με την βοήθεια διαφόρων εφαρμογών συμβάλει στην καλύτερη καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση των πληροφοριών. Ο συνδυασμός λοιπόν των φυσικών επιστημών με τις νέες τεχνολογίες ενισχύει τον επιστημονικό αλλά και τον τεχνολογικό εγγραμματισμό των μαθητών, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας ως μελλοντικούς πολίτες.

Οι ΤΠΕ προσφέρουν, αναμφίβολα, στη νηπιαγωγό μια σειρά επιλογών εποπτικού υλικού σε διάφορες μορφές (φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο, ηχητικά αρχεία), το οποίο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους που ορίζει, το γνωστικό επίπεδο, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών της. Μέσα από τις ΤΠΕ δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά μέσα στην τάξη τους να παρατηρήσουν διάφορα φυσικά φαινόμενα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν σε θέση να παρατηρήσουν βιωματικά, να αναζητήσουν στοιχεία για ζώα και φυτά που δεν βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον τους και δεν μπορούν να τα δουν και να τα παρατηρήσουν άμεσα ή να έχουν εξαφανιστεί. Προσφέρουν επίσης οπτικοποίηση και συνδέονται άμεσα με την αναπαράσταση φαινομένων του κόσμου της γνώσης και τη μετάβαση από τα συγκεκριμένα οπτικοποιημένα αντικείμενα στον συλλογισμό με αφηρημένες έννοιες (Τσαλαγιώργου, 2015). Είναι σημαντικό ακόμα να αναφέρουμε πως πολλές εφαρμογές των ΤΠΕ δεν απαιτούν τη χρήση της σχολικής τάξης ή του εργαστηρίου και έτσι η μαθησιακή διαδικασία μπορεί πραγματοποιηθεί εκτός τάξης και σε άλλο χρόνο. Τέλος, οι ΤΠΕ συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό των βιωματικών νοητικών παραστάσεων των παιδιών, στην αντιμετώπιση γνωστικών εμποδίων και στον μετασχηματισμό των προϋπαρχουσών ιδεών των παιδιών (ΙΕΠ, 2014; Τσαλαγιώργου et al., 2016).

Βέβαια δεν πρέπει να θεωρήσουμε πως η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να υποκαταστήσει τα πειράματα με πραγματικά και υλικά από τους μαθητές (Καλογιαννάκης, 2015) καθώς και την επαφή τους με το φυσικό περιβάλλον. Οι ΤΠΕ προσφέρουν ένα δυναμικό εναλλακτικό και συμπληρωματικό, ως προς το βιωματικό, τρόπο προσέγγισης της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Η χρήση των ΤΠΕ δεν εγγυάται αποτελεσματική μάθηση από μόνη της γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μέσα από λανθασμένες χρήσεις τους να σταθούν εμπόδιο στη μάθηση.

Ο Papert (1991) υποστηρίζει ότι δεν είναι αρκετό να ενσωματωθεί απλά η τεχνολογία στις ήδη υπάρχουσες πρακτικές αλλά να χρησιμοποιηθεί για να μετασχηματίσει την πράξη. Η τεχνολογία και η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης και όχι ως σημείο εστίασης της μαθησιακής διαδικασίας. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε πως και οι εκπαιδευτικοί, σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ στην διδασκαλία, πιστεύουν πως σε καμία περίπτωση δεν γίνεται ένας υπολογιστής να αντικαταστήσει το σχολείο ή να το καταργήσει, αλλά ούτε και το ρόλο των δασκάλων. Οι δάσκαλοι, είναι απαραίτητοι έτσι ώστε να είναι επιτυχημένο το νέο είδος διδασκαλίας.

Στο πεδίο της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με την βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών έχουν γίνει αρκετές έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η θετική επίδραση αυτών σχετικά με την κατανόηση και την οικοδόμηση της νέας επιστημονικής γνώσης από τα παιδιά. Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από αυτές τις έρευνες.

Η πρώτη μελέτη έχει τίτλο «Από το σπίτι μας, τη γη, στη γειτονιά του ήλιου». Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε ένα διαθεματικό πρόγραμμα αστρονομίας με πλήρη ένταξη των Νέων Τεχνολογιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας», των Ε. Ξηραδάκη, Μ. Κακανά και Β. Χρηστίδου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διδακτικής παρέμβασης η οποία βασίστηκε σε στοιχεία κοινωνικο-γνωστικής και εποικοδομητικής προσέγγισης της γνώσης και εξελίχθηκε διαθεματικά. Η έρευνα χωρίστηκε σε τρία στάδια: την ανίχνευση των αρχικών αντιλήψεων, την αξιοποίηση των αντιλήψεων και των γνωστικών εμποδίων της σκέψης των παιδιών με σκοπό την δημιουργία της διδακτικής παρέμβασης και την αξιολόγηση της με επανέλεγχο των αντιλήψεων των παιδιών. Η διδακτική παρέμβαση αποτελούνταν από πέντε θεματικές ενότητες που είχαν σχέση 1) με την αντίληψη των παιδιών αναφορικά με το επίπεδο λήψης εικόνων, 2) το σχήμα της γης, του ήλιου και της σελήνης, 3) τις κινήσεις των αντικειμένων αυτών, 4) τις θέσεις τους στο ηλιακό σύστημα και τις ιδιότητές τους ως ουράνια σώματα και 5) το φαινόμενο της εναλλαγής μέρας-νύχτας. Για την κάθε ενότητα ξεχωριστά αναπτύχθηκαν διάφορες δραστηριότητες με τη χρήση μέσων αστρονομικών παρατηρήσεων (κιάλια, τηλεσκόπιο) και τη χρήση ποικίλων λογισμικών. Πιο συγκεκριμένα

χρησιμοποιήθηκαν το λογισμικό οπτικοποίησης Google Earth, λογισμικά τρισδιάστατης εικονικής πραγματικότητας όπως το Celestia και το Google Earth, για τη γνωριμία με ουράνια αντικείμενα (γη, ήλιο, σελήνη). Ακόμα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία εικονικής περιήγησης στο σύμπαν με τη χρήση των λογισμικών Stellarium και Celestia. Από την μελέτη αυτή φάνηκε πως οι διδακτικές παρεμβάσεις με την χρήση νέων τεχνολογιών συνέβαλαν στην αναδιαμόρφωση των αντιλήψεων των παιδιών ως προς το επιστημονικό μοντέλο, πράγμα το οποίο διαπιστώθηκε μετά από την ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών στην τρίτη φάση της έρευνας, κατά την διαδικασία του επανελέγχου των απαντήσεων των παιδιών.

Στην δεύτερη έρευνα με τίτλο «Εικονικό μουσείο και προσχολική εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες: μια μελέτη περίπτωσης», των Μ. Γεωργούτσου, Μ.-Α. Παναγιωτάκη και Δ. Κολιόπουλου παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχει ως αντικείμενο μελέτης την έννοια της σκιάς με τη χρήση εκπαιδευτικών προσομοιώσεων του μουσείου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας «Cité des Sciences et de l'Industrie». Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο και οι συνθήκες διεξαγωγής του προγράμματος. Ακόμα περιγράφεται η έννοια του εικονικού μουσείου ως εναλλακτικού τρόπου ύπαρξης και λειτουργίας μουσείου σε σχέση με το μουσείο-ίδρυμα, και ως ανεξάρτητο αντικείμενο μελέτης της σύγχρονης μουσειολογίας. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν να οικοδομήσουν τα παιδιά ένα μοντέλο σχετικό με τη δημιουργία της σκιάς. Για την διαμόρφωσή αυτού του μοντέλου ήταν αναγκαία η σύνδεση της καθημερινής εμπειρίας με το φαινόμενο της σκιάς, η σύνδεση της εμφάνισης της σκιάς με τη θέση της φωτεινής πηγής και του εμποδίου, η σύνδεση του αριθμού των φωτεινών πηγών με τον αριθμό των σχηματιζόμενων σκιών και η σύνδεση της μεγέθυνσης ή της σμίκρυνσης της σκιάς με τις αλλαγές που υφίσταται η απόσταση φωτεινής πηγής – εμποδίου. Η παρέμβαση αναπτύχθηκε σε ένα πλαίσιο εποικοδομητικής προσέγγισης της γνώσης και αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητά της, με την ανίχνευση των αρχικών αντιλήψεων των παιδιών πριν και μετά την παρέμβαση, με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων. Από την μελέτη αυτή λοιπόν οι ερευνητές συμπέραναν ότι οι αρχικοί στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν πράγμα το οποίο είναι αποτέλεσμα των διδακτικών δραστηριοτήτων μέσω των προσομοιώσεων του εικονικού μουσείου.

Ο Settlege, (1995) πραγματοποίησε μια μελέτη για την συμπεριφορά του φωτός, σε παιδιά ηλικίας 9 χρονών σε συνεργασία με μια εκπαιδευτικό. Η παρέμβαση διήρκεσε οχτώ εβδομάδες και τα εργαλεία της έρευνας ήταν τα microcomputer-based labs (MBLs). Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν τέτοια εργαλεία είναι κατάλληλα για την διδασκαλία σε τάξης δημοτικού. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της ερευνάς ήταν ότι τα παιδιά μετά την παρέμβαση ανέπτυξαν τις δεξιότητες τους σχετικά με την δημιουργία γραφικών και την ερμηνεία γραμμικών διαγραμμάτων, τα οποία είναι χρήσιμα μέσα για την αναπαράσταση της έντασης του φωτός. Επίσης ακόμα ένα εύρημα ήταν ότι τα MBL κατάφεραν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και από τα ίδια τα παιδιά. Ο ερευνητής επισημαίνει ακόμα πως οι νέες τεχνολογίες έχουν την δυνατότητα να αναδιαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν την επιστημονική διδασκαλία.

Τέλος οι Τέκος & Σολομωνίδου (2010), πραγματοποίησαν μία διδακτική παρέμβαση στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδομητισμού με αντικείμενο το φαινόμενο της κατοπτρικής ανάκλασης του φωτός με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Στην έρευνα συμμετείχαν 140 μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Η έρευνα αποτελούντα από δύο μέρη:

την ανίχνευση των αρχικών αντιλήψεων των παιδιών, που πραγματοποιήθηκε με την μορφή ερωτηματολογίου και την αξιολόγηση, η οποία προήλθε μέσα από την εφαρμογή που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας. Η εφαρμογή που σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε στην συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, με τίτλο «ΑΝΑΚΛΑΣΗ-ΔΙΑΧΥΣΗ», αποτελείται από δεκαπέντε οθόνες παρουσιάζονται προσομοιώσεις διαφόρων καταστάσεων της καθημερινής ζωή και στην συνέχεια γίνεται μοντελοποίηση των καταστάσεων αυτών με βάση τα επιστημονικά μοντέλα. Στα πλαίσια της εφαρμογής υπήρχε και η διδακτική αξιοποίηση του λάθους. Στα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν οι ερευνητές είναι ότι τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα βελτίωσαν τις απόψεις τους σχετικά με τις αρχικές τους αντιλήψεις και ενισχύθηκαν ορισμένες από τις αρχικές τους αντιλήψεις. Είναι φανερό λοιπόν πως σε ένα μαθησιακό περιβάλλον εποικοδομητικού και συνεργατικού τύπου, το οποίο υποστηρίζεται από τις νέες τεχνολογίες για την διδασκαλία των φυσικών φαινομένων και διαδικασιών, οι μαθητές μπορούν να οικοδομήσουν τη νέα γνώση, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις εναλλακτικές τους ιδέες.

Από όλες τις παραπάνω έρευνες μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μέσα από διδακτικές παρεμβάσεις, οι οποίες στηρίζονται σε εποικοδομητικές προσεγγίσεις αλλά και στην χρήση των νέων τεχνολογιών τα παιδιά είναι σε θέση να τροποποιήσουν τις αρχικές τους αντιλήψεις σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις διδακτικές παρεμβάσεις οι οποίες στηρίζονται στα παραδοσιακά μοντέλα μάθησης. Ακόμα παρατηρείται πως μέσα από τις παραδοσιακές διδακτικές οι μαθητές εξακολουθούν να ενεργοποιούν αντιλήψεις διαφορετικές της επιστημονικής γνώσης, πράγμα το οποίο δεν παρατηρείται όταν αναφερόμαστε στις διδακτικές παρεμβάσεις με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών.

5. Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών

Όπως υποστηρίζει ο Egenfeldt-Nielsen (2005) ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών παιχνιδιών έχει περάσει από ορισμένα στάδια ανάλογα με τις θεωρίες μάθησης. Τα στάδια αυτά τα χωρίζει σε τρεις γενιές:

- Πρώτη Γενιά: Χαρακτηριστικό γνώρισμα της γενιάς αυτής είναι ο μπιχεβιορισμός ως θεωρητικό μοντέλο. Σε αυτή τη γενιά ανήκει το *edutainment* που θεωρεί πως η μάθηση είναι αποτέλεσμα της εξάσκησης μιας δεξιότητας πολλές φορές. Έτσι στόχος των δραστηριοτήτων/παιχνιδιού είναι η εξάσκηση και βελτίωση διαφόρων δεξιοτήτων των παικτών. Τα παιχνίδια που ανήκουν σε αυτή τη γενιά είναι τα παιχνίδια εξάσκησης (*drill games*), στα οποία η επαναληπτικότητα των στοιχείων εξασφαλίζει την ενίσχυση της μάθησης.
- Δεύτερη Γενιά: Χαρακτηριστικό γνώρισμα της γενιάς αυτής είναι η γνωστική θεωρία (*cognitivism*) και η οικοδόμηση της γνώσης (*constructivism*). Οι θεωρίες αυτές είναι αντίθετες με την θεωρία του μπιχεβιορισμού που υποστηρίζει πως κάθε ερέθισμα οδηγεί αυτόματα σε μια αντίδραση. Εδώ οι παίκτες είναι το επίκεντρο του σχεδιασμού της δραστηριότητας/παιχνιδιού και δίνεται έμφαση στην παροχή κινήτρων σε αυτούς ώστε να μάθουν να αντιμετωπίζονται ως ενεργά μέρη του παιχνιδιού.
- Τρίτη Γενιά: Χαρακτηριστικό γνώρισμα της γενιάς αυτής είναι ο κονστρουκτιβισμός και το ενδιαφέρον μεταφέρεται αποκλειστικά και μόνο στους παίκτες. Η τρίτη γενιά βλέπουμε πως δίνει ιδιαίτερη σημασία και στην κοινωνική διάσταση της γνώσης. Οι παίκτες αποτελούν πλέον δυναμικά στοιχεία της οργάνωσης και του σχεδιασμού των

δραστηριοτήτων/παιχνιδιών , οι οποίοι έχουν διαφορετικές γνώσεις και αντιλήψεις ανάλογα με τις εμπειρίες τους και το κοινωνικό τους περιβάλλον, με αποτέλεσμα να λαμβάνεται υπόψη η διαφοροποίηση της πρότερης γνώσης κατά την διαδικασία του σχεδιασμού.

Η διαφορά της τρίτης γενιάς από την δεύτερη γενιά εντοπίζεται στην μετατόπιση του ενδιαφέροντος στη σύνθεση των στοιχείων του παιχνιδιού. Έχει πλέον πραγματοποιηθεί μετάβαση στην πλαισιοθετημένη μάθηση.

Πρέπει ωστόσο να τονίσουμε πως και οι τρεις γενιές έχουν κοινά στοιχεία που τα μεταβιβάζουν η μια στην άλλη απλά το ενδιαφέρον μετατοπίζεται κάθε φορά σε διαφορετικό στοιχείο. Για παράδειγμα ο μπιχεβιορισμός που υπάρχει στη πρώτη γενιά, δεν λείπει από τις επόμενες γενιές αλλά αναφέρεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Οι θεωρίες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για να προσεγγίσουν μια έννοια.

Το τεχνολογικό περιβάλλον Scratch παρέχει στον χρήστη της ένα περιβάλλον διαδραστικό, πολυμεσικό και με ανατροφοδότηση, με αποτέλεσμα τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που δημιουργούνται με την βοήθεια του να αποτελούν ένα επιτυχημένο περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης (Βούλγαρη, 2002:219). Η μάθηση μέσα από αυτό το πρόγραμμα μετασχηματίζει τη διαδικασία σε περισσότερο ελκυστική, διαδραστική και διασκεδαστική, η οποία κάθε φορά διαμορφώνεται ανάλογα με τους γνωστικούς στόχους του κάθε παίκτη (Prensky, 2001). Μέσα από έρευνες έγινε φανερό πως η χρήση της Scratch επηρέασε θετικά την απόδοση των μαθητών και βοήθησε στην αναβάθμιση της γνώσης του παίκτη και στην κατανόηση των δυσνόητων εννοιών, υπό την προϋπόθεση ότι η πολυμεσική εφαρμογή χρησιμοποιείται ως βοηθητικό μέσο διδασκαλίας (Δαλακώστα et al., 2011).

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν μπορούμε να πούμε πως η επίδραση του παιχνιδιού στο τομέα της μάθησης μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ολιστικός μηχανισμός μάθησης και σχετικής ανάπτυξης που ως στόχο έχει (Driscoll & Nagel, 2002):

- Την ενσωμάτωση κοινωνικών, συναισθηματικών και γνωστικών ερεθισμάτων.
- Την πρόσληψη νέων συνδέσεων και σχέσεων για ιδέες, ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις σε διάφορους τομείς της ζωής.
- Την έκθεση των παιδιών σε νέες εμπειρίες, ιδέες αλλά και δραστηριότητες.
- Την δυνατότητα οικοδόμησης νοημάτων από εμπειρίες που ζουν σε καθημερινή βάση τα ίδια τα παιδιά.

6. Χρήση των Μαθησιακών Ψηφιακών Αντικειμένων

Στις μέρες τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωπο με μεγάλες και ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τον κόσμο γύρω τους. Η εκπαίδευση με την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πλέον στενά συνδεδεμένη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τεχνολογία να αξιοποιείται για την πραγμάτωση των σκοπών και των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Καλογιαννάκης et al., 2014: 490). Έτσι παρατηρούμε πως πολλοί εκπαιδευτικοί αρχίζουν και δίνουν αρκετή σημασία στο κομμάτι της επιμόρφωσης τους με στόχο την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσα στις σχολικές τάξεις και την εξοικείωση τους με υλικά και λογισμικά για να τα χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική πράξη. Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που για να ελαχιστοποιήσουν τις δυσκολίες στη διδασκαλία και την κατανόηση φυσικών φαινομένων χρησιμοποιούν ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων, να μοντελοποιήσουν έννοιες και να οπτικοποιήσουν φαινόμενα επιτρέποντας τη διάδραση με αυτά (Βλιώρα et al., 2014; Καλογιαννάκης, 2018).

Η εκπαιδευτική αξία των μαθησιακών αντικειμένων είναι μεγάλη, καθώς επίσης και η αγάπη των παιδιών για αυτά αφού σχεδόν όλα τα παιδιά πλέον αφιερώνουν πολύ χρόνο παίζοντας μαζί τους. Ο υπολογιστής ή ακόμα και τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια δεν υιοθετούν μια συγκεκριμένη θεωρία μάθησης όπως ένας εκπαιδευτικός, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα θετικό διδακτικό αποτέλεσμα καθώς τα παιδιά ανακαλύπτουν συνεχώς καινούρια πράγματα, χωρίς κάποιος να τους τα παρουσιάζει. Έτσι η μάθηση παίρνει το χαρακτήρα της διασκέδασης. Σύμφωνα με τον Prensky (2002), η μάθηση και η διασκέδαση είναι δυο έννοιες που μοιάζουν μεταξύ τους. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια προσφέρουν ένταση στα παιδιά, ενεργή απασχόληση, κίνητρο, πρόκληση, φαντασία και περιέργεια και μετά από την ενασχόληση τους με αυτά αποδίδεται στα παιδιά το αίσθημα της ικανοποίησης, της επιθυμίας για επιπλέον παιχνίδι και μάθηση, της απορρόφησης και της περηφάνιας (Aguilera & Mendiz, 2004).

7. Τεχνολογικό Περιβάλλον Scratch

Η Scratch έχει αναπτυχθεί από μια μικρή ομάδα ερευνητών στο Lifelong Kindergarten Group στο MIT Media Lab. Είναι μια διερμηνευόμενη δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμού που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να πραγματοποιεί αλλαγές στον κώδικα ακόμα και την ώρα που εκτελείται ένα πρόγραμμα. Σκοπός της Scratch είναι η εκμάθηση εννοιών προγραμματισμού, η δημιουργία παιχνιδιών, βίντεο και μουσικής από παιδιά και εφήβους. Διαθέτει αντικείμενα που αλληλοεπιδρούν, γραφικά και ήχους τα οποία μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία ενός προγράμματος αλλά και να συνδυαστούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι νέοι χρήστες να αποκτούν κίνητρα για την δημιουργία προγραμμάτων καθώς βλέπουν γρήγορα αποτελέσματα. Η Scratch έχει αρχίσει σιγά σιγά να εισέρχεται και στην εκπαιδευτική διαδικασία και αυτό οφείλεται στην ευκολία με την οποία μπορούν να δημιουργηθούν τα προγράμματα από χρήστες που δεν είχαν γνώσεις προγραμματισμού νωρίτερα. Τα θετικά γνωρίσματα της Scratch που την κάνουν τόσο δημοφιλή γλώσσα είναι ότι οι εντολές της και οι δομές δεδομένων είναι απλές και γραμμένες με απλή μορφή, ο κώδικας ενός προγράμματος μπορεί να δημιουργηθεί αλλά και να τροποποιηθεί εύκολα και γρήγορα, είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες, με αποτέλεσμα ένα παιδί να μπορεί να δουλεύει στην μητρική του γλώσσα, και τέλος το περιβάλλον ανάπτυξης της Scratch διατίθεται δωρεάν και μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε έναν υπολογιστή ή σε τάμπλετ ακόμα και χωρίς ίντερνετ.

Το περιβάλλον με το οποίο έρχεται σε επαφή ο χρήστης στην Scratch είναι αρκετά φιλικό και εύχρηστο. Η οθόνη χωρίζεται σε τρεις κύριες περιοχές. Στο κέντρο της οθόνης βρίσκεται η περιοχή των σεναρίων, όπου εκεί ο χρήστης συνθέτει τον κώδικα του. Στα αριστερά της οθόνης βρίσκεται το μέρος με τα τμήματα του κώδικα. Ο χρήστης μεταφέρει τα τμήματα αυτά μέσα στην περιοχή των σεναρίων και δημιουργεί σιγά σιγά το πρόγραμμα του. Για μεγαλύτερη ευκολία στην χρήση του κώδικα το τμήμα αυτό είναι χωρισμένο σε οχτώ ομάδες: κίνηση, όψεις, ήχος, πένα, έλεγχος, αισθητήρες, αριθμοί και μεταβλητές. Τέλος στα δεξιά είναι η σκηνή του παιχνιδιού και η λίστα με τις φιγούρες.

Ο χρήστης της Scratch μπορεί να δημιουργήσει προγράμματα διαφόρων ειδών, ηλεκτρονικά παιχνίδια διαδραστικές ιστορίες ακόμα και κινούμενα σχέδια, που είναι πλούσια σε μέσα, γραφικά μουσικές και ήχους. Μπορεί ακόμα να μοιραστεί τα προγράμματα του στο διαδίκτυο μέσα από την κοινότητα της Scratch. Μέσα από αυτή την κοινότητα ο χρήστης μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλους χρήστες και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις, να ζητήσει βοήθεια αλλά και να παρέχει βοήθεια σε άλλους χρήστες. Με λίγα λόγια ο χρήστης μπορεί να εμπλακεί σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης, όπου κάθε μέλος έχει τον δικό του χώρο για να εκθέτει τα έργα του και να επιλέγει εφαρμογές άλλων χρηστών που του αρέσουν και να μελετά τον τρόπο δημιουργίας τους, καθώς έχει πρόσβαση στο εσωτερικό των εφαρμογών και στον τρόπο κατασκευής τους. Γενικά το περιβάλλον της Scratch στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων όπως την δημιουργική σκέψη, την επικοινωνία, τη συστηματική ανάλυση, τη συνεργασία και τις δεξιότητες της δια βίου μάθησης.

Η γλώσσα προγραμματισμού Scratch διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διδασκαλία και εκμάθηση φυσικών εννοιών. Οι προσομοιώσεις, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια ή τα αλληλεπιδραστικά σενάρια που προσφέρονται στο περιβάλλον της, άμεσα ή για δημιουργία από τον χρήστη, αποτελούν συνδυασμό κρίκο ανάμεσα στις προϋπάρχουσες και τις μετασχηματισμένες γνώσεις των χρηστών. Η Scratch ανήκει στην κατηγορία «*Συστήματα Μάθησης μέσω Ανακάλυψης, Διερεύνησης και Οικοδόμησης*», που προσφέρει αυθεντικές δραστηριότητες μάθησης οδηγώντας τους μαθητές στη διαδικασία επίλυσης προβλήματος μέσα από τον πειραματισμό, την ανακάλυψη και τη διερεύνηση. Αυτοί είναι βασικοί άξονες της Διδακτικής της Φυσικής για την μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση, με αποτέλεσμα να γίνεται φανερό η οργανική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις φυσικές έννοιες και στα προγραμματιστικά περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης (Παναγιώτου, 2015)

II. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1. Σύντομη Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού

Το παιχνίδι που σχεδιάστηκε για την παρούσα εργασία αποτελείται από 3 ξεχωριστά μέρη. Στο πρώτο μέρος ο παίκτης παρακολουθεί ένα βίντεο με το παραμύθι του Αισώπου «Ο γάιδαρος και η σκιά του» και στην συνέχεια καλείται να βοηθήσει τα ζώα του δάσους να βρουν τις σωστές σκιές τους, αφού κατά την διάρκεια της περιπλάνησής τους μέσα σε αυτό τις έχασαν. Το σενάριο ολοκληρώνεται όταν καταφέρει ο παίκτης να αντιστοιχίσει σωστά όλες τις σκιές με τα ζώα. Στο δεύτερο μέρος ο παίκτης παρακολουθεί ένα βίντεο με μια μουσική χορογραφία όπου φαίνονται μόνο οι σκιές των χορευτών. Στην συνέχεια καλείται να επιλέξει την σωστή σκιά της φιγούρας κάθε χορευτή μέσα από τέσσερις επιλογές. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του παιχνιδιού ο παίκτης καλείται να σχεδιάσει μόνος του την σκιά του κάθε αντικειμένου που εμφανίζεται προσέχοντας αυτήν την φορά που βρίσκεται η φωτεινή πηγή (ήλιος) αλλά και τον αριθμό των φωτεινών πηγών που υπάρχουν κάθε φορά.

Οι οδηγίες για το κάθε παιχνίδι είναι ηχογραφημένες και παρατίθενται στην αρχή του κάθε μέρους. Στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση μετά την επιλογή της απάντησης από τον παίκτη. Κάθε φορά που ο παίκτης βρίσκει την σωστή απάντηση ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και το μήνυμα «Μπράβο» ενώ όταν ο παίκτης επιλέγει την λάθος απάντηση ακούγεται ένας άλλος ήχος και το μήνυμα «Δοκίμασε ξανά».

Το παιχνίδι σχεδιάστηκε για παιδιά προσχολικής ηλικίας και είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες δραστηριότητες που θα γίνονται εντός τάξης ή και ως αξιολόγηση στο τέλος του project καθώς δίνεται η δυνατότητα στο εκπαιδευτικό να παρουσιάσει και το κάθε μέρος του παιχνιδιού ξεχωριστά ως αυτόνομη δραστηριότητα αξιολόγησης.

2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Θεωρίες Μάθησης

Το παιχνίδι της παρούσας εργασίας θεωρείται ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι, διότι είναι ένα λογισμικό τύπου ψηφιακό παιχνίδι, που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους (Michael & Chen, 2006). Ένα ψηφιακό παιχνίδι μάθησης έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: 1) το σενάριο παιχνιδιού (gameplay scenario) και 2) τον μηχανισμό μάθησης (learning mechanism), δηλαδή τις τεχνικές μάθησης που υιοθετεί το παιχνίδι.

Η Θεωρία μάθησης πάνω στην οποία βασίστηκε η κατασκευή του παιχνιδιού είναι κυρίως ο συμπεριφορισμός. Σύμφωνα με τον συμπεριφορισμό ο σημαντικότερος μηχανισμός της μάθησης είναι η ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς, η οποία πρέπει να γίνεται άμεσα (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Τα λογισμικά λοιπόν που στηρίζονται σε αυτήν την θεωρία έχουν ως στόχο την διδασκαλία των εννοιών και της διδακτέας ύλης σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και εστιάζουν στην ατομική εργασία του μαθητή (Κόμης, 2002). Στα λογισμικά αυτά χρησιμοποιείται η λογική της θετικής ενίσχυσης (με ήχους,

εικόνες,). Ο κάθε μαθητής μπορεί να ακολουθεί το δικό του ρυθμό, κάτι που είναι θετικό, αλλά δεν αξιοποιείται η συνεργατική μάθηση (Κόμης, 2002).

3. Στόχοι της Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Οι μαθησιακοί στόχοι πάνω στους οποίους δομήθηκε το παιχνίδι είναι οι ακόλουθοι:

- Να διατυπώσουν τα παιδιά τον λειτουργικό ορισμό σχετικά με το πώς σχηματίζεται μια σκιά.
- Να αντιληφθούν τα παιδιά ότι σκιά έχουν όλα τα έμβια και άβια όντα.
- Να κατανοήσουν ότι η σκιά έχει το σχήμα του αντικειμένου στο οποίο ανήκει.
- Να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα αντικείμενα από τις σκιές τους.
- Να μπορούν να αναγνωρίσουν τη θέση της φωτεινής πηγής όταν γνωρίζουν τη θέση της σκιά και του εμποδίου ή τη θέση της σκιάς, όταν γνωρίζουν τη θέση του εμποδίου και της φωτεινής πηγής.

4. Σχεδίαση, Υλοποίηση και Εκτέλεση Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Σχεδιασμός

Η παρούσα εργασία σχεδιάστηκε με βάση τις αρχές του συμπεριφορισμού ενσωματώνοντας τα κατάλληλα χαρακτηριστικά όπως:

- Την εστίαση σε μια συγκεκριμένη έννοια προς διδασκαλία, την έννοια της σκιάς. Ο μαθητής μέσα από το παιχνίδι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει την σκιά, τον τρόπο δημιουργίας της αλλά και τα χαρακτηριστικά της, όπως το χρώμα τη και το σχήμα της, και τις ιδιότητες της, όπως αν το σχήμα της σκιάς είναι δυνατόν να μεταβάλλεται.
- Την εξατομικευμένη μάθηση. Οι δραστηριότητες του παιχνιδιού είναι ατομικές. Κάθε παιδί παίζει το παιχνίδι μόνο του και ο δικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι του παρατηρητή και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου κριθεί αναγκαίο ,είναι και του καθοδηγητή.
- Την άμεση ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση γίνεται άμεσα την ώρα που ο μαθητής επιλέγει την σωστή απάντηση. Στην περίπτωση που η απάντηση του μαθητή είναι σωστή ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και εμφανίζεται το κείμενο «Μπράβο», ενώ σε αντίθετη περίπτωση ακούγεται ένας διαφορετικός ήχος και εμφανίζεται το κείμενο « Δοκίμασε ξανά». Έτσι η ανατροφοδότηση γίνεται με την βοήθεια ήχου και κειμένου
- Την ελευθερία χρόνου. Ο μαθητής να μπορεί να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητες ανάλογα με τους δικούς του ρυθμούς γιατί δεν υπάρχει χρονικό όριο την ώρα που ο μαθητής καλείται να παίξει το παιχνίδι.

Υλοποίηση

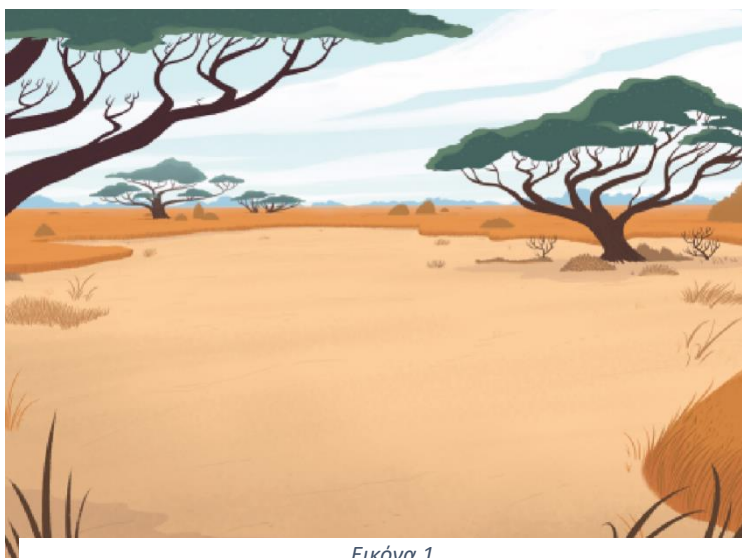
Στο στάδιο του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού παιχνιδιού αποφασίσαμε να χωρίσουμε το παιχνίδι σε 3 διαφορετικά μέρη ώστε να είναι πιο εύχρηστο και να μπορεί ο εκπαιδευτικός

να αξιοποιήσει ξεχωριστά το κάθε κομμάτι του, αν το επιθυμεί, σε μελλοντικές δραστηριότητες.

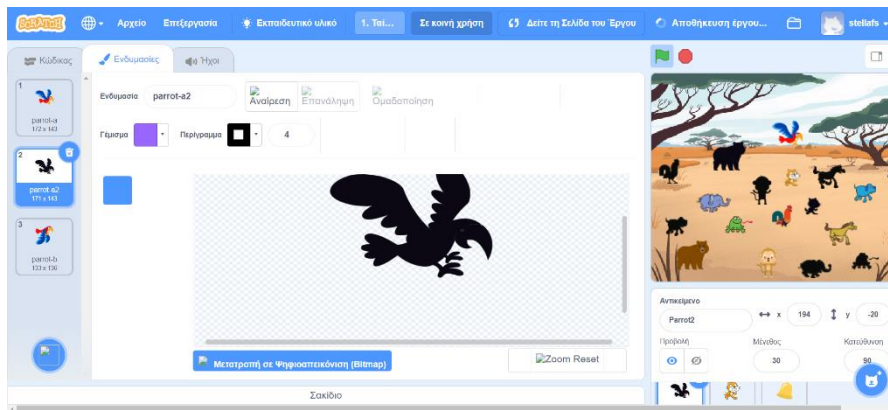
Το πρώτο μέρος λοιπόν του παιχνιδιού έχει τίτλο «Ταίριαξε τα ζώα με την σκιά τους». Προτού ο μαθητής αρχίσει να παίζει το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, καλείται να παρακολουθήσει ένα βίντεο με το παραμύθι του Αισώπου «Ο γάιδαρος και η σκιά του» (<https://www.youtube.com/watch?v=o9ps8Yryq8w>) και στην συνέχεια όταν μεταφερθεί στον χώρο που παιχνιδιού σκοπός του είναι βοηθήσεις τα ζώα του δάσους να βρουν τις σωστές σκιές τους, αφού κατά την διάρκεια της περιπλάνησης τους μέσα σε αυτό τις έχασαν. Το παιχνίδι τελειώνει όταν ο μαθητής καταφέρει να ταιριάξει σωστά όλα τα ζώα με τις σκιές τους.

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτού το παιχνιδιού είναι: να κατανοήσουν ότι η σκιά έχει το σχήμα του αντικειμένου στο οποίο ανήκει, να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν αντικείμενα από τις σκιές τους, να μάθουν ότι και τα ζώα έχουν σκιά.

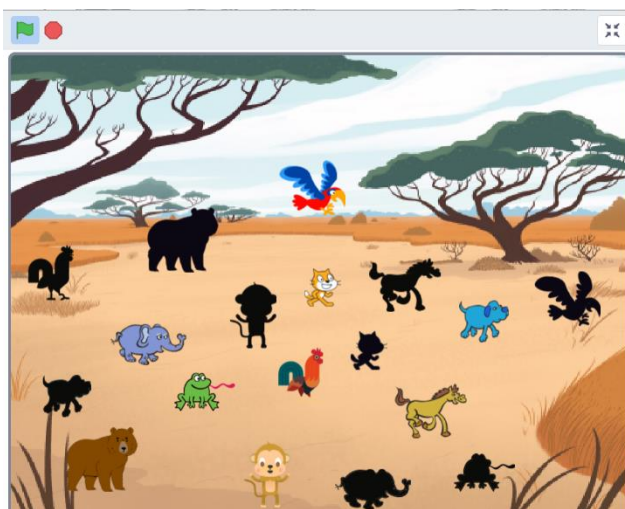
Αρχίζοντας λοιπόν την υλοποίηση του παιχνιδιού επιλέχτηκε ως υπόβαθρο η εικόνα ενός δάσους (Εικόνα 1) και στην συνέχεια επιλέχτηκαν οι χαρακτήρες από την βιβλιοθήκη του προγράμματος, που είναι ζώα οικεία στα παιδιά. Όλοι οι χαρακτήρες προστέθηκαν δύο φορές, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εμφάνιση του αντίγραφου ώστε να μοιάζει με σκιά (Εικόνα 2) στην συνέχεια τοποθετήθηκαν τυχαία πάνω στο υπόβαθρο (Εικόνα 3). Αφού ετοιμάσαμε το σκηνικό του παιχνιδιού περάσαμε στην δημιουργία του κώδικα. Όλοι οι χαρακτήρες έχουν τις ίδιες ιδιότητες οι οποίες είναι: κάθε φορά που ο παίκτης περνάει το βελάκι πάνω από το ζώο ακούγεται ο χαρακτηριστικός του ήχος (Εικόνα 4), κάθε φορά που ο παίκτης σέρνει το ζώο πάνω σε μια λάθος σκιάς τότε ακούγεται ο ήχος του λάθους, εμφανίζεται το μήνυμα « Χμμ» και το ζώο επιστέφει στην αρχική του θέση (Εικόνα 5) ενώ όταν ο παίκτης σύρει την ζώο στην σωστή σκιά ακούγεται ο ήχος του σωστού, εμφανίζεται το μήνυμα «Μπράβο» και η σκιάς του ζώο εξαφανίζεται και την θέση της παίρνει το αρχικό ζώο (Εικόνα 6, Εικόνα 7) . Τέλος να αναφέρουμε πως οι οδηγίες του παιχνιδιού είναι ηχογραφημένες και ο παίκτης τις ακούει μόλις πατήσει το κουμπί της εκκίνησης (Εικόνα 8) ενώ υπάρχει και ένα καμπανάκι στην πάνω δεξιά γωνία του σκηνικού που αν το πατήσει ο παίκτης ακούει πάλι τις οδηγίες και κατά την διάρκεια του παιχνιδιού (Εικόνα 9).



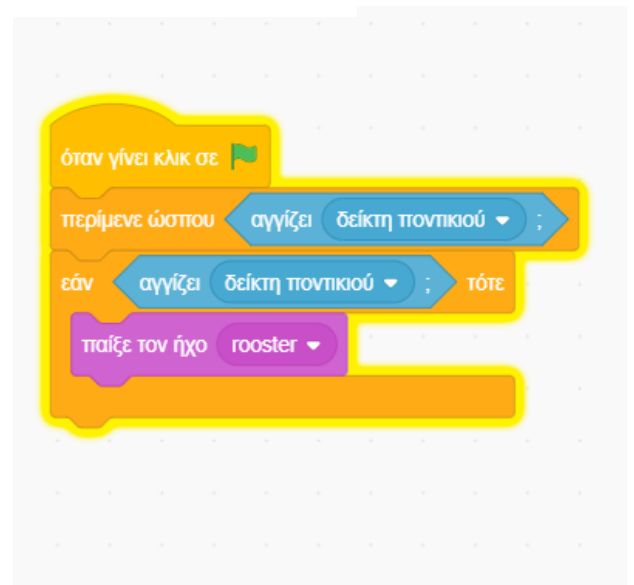
Εικόνα 1



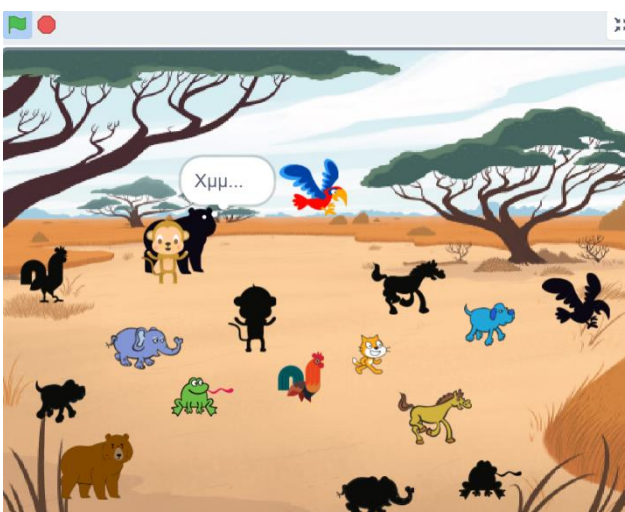
Εικόνα 2



Εικόνα 3



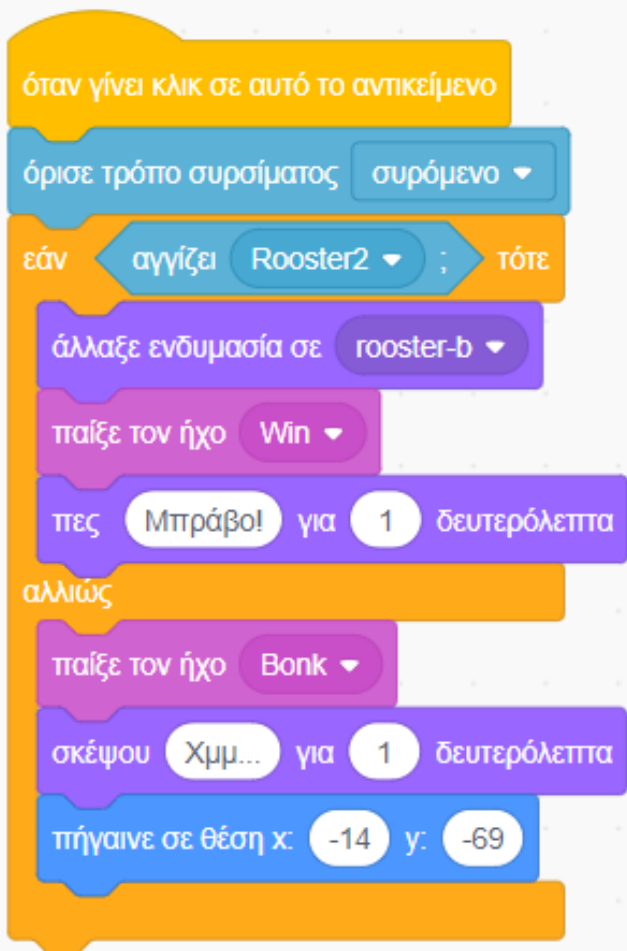
Εικόνα 4



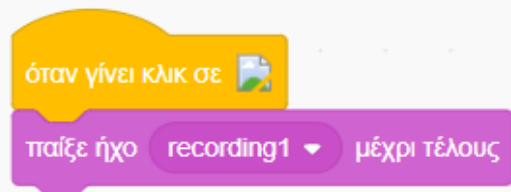
Εικόνα 5



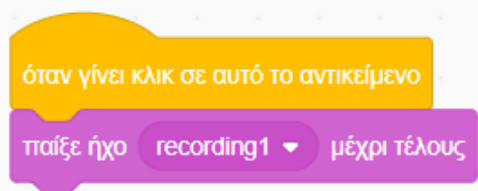
Εικόνα 6



Εικόνα 7



Εικόνα 8

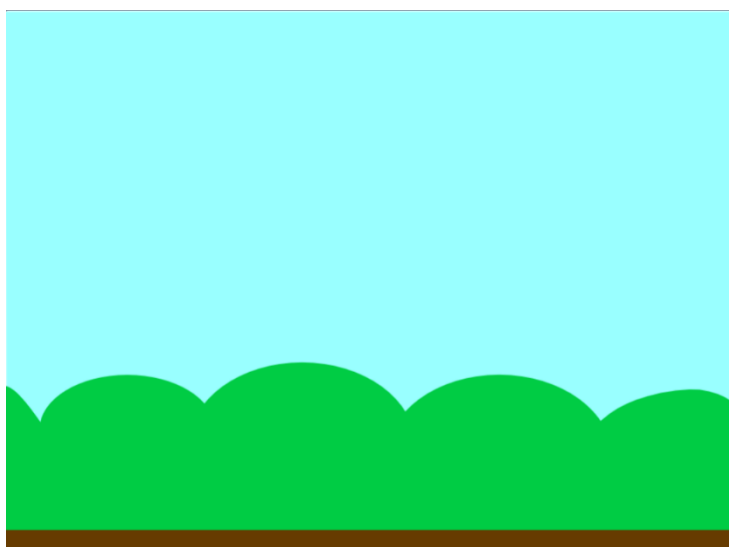


Εικόνα 9

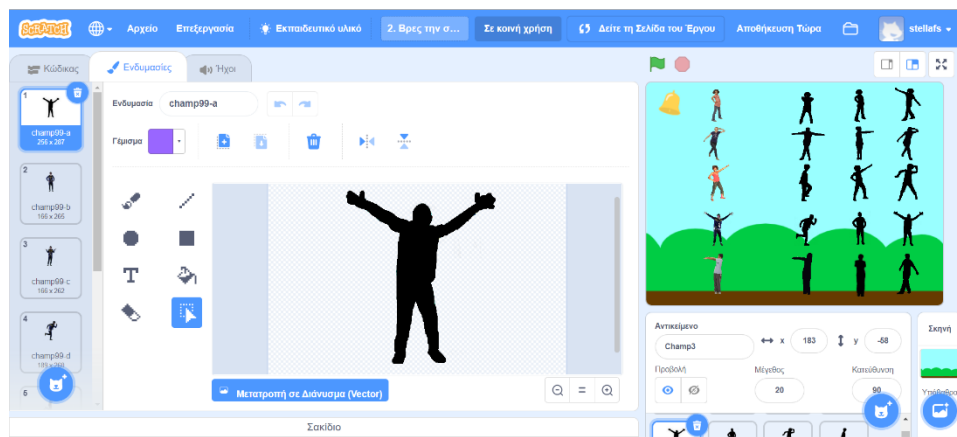
Το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού έχει τίτλο «Βρες την σωστή σκιά των χορευτών». Προτού ο μαθητής αρχίσει να παίζει το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού, καλείται να παρακολουθήσει ένα βίντεο με μια μουσική χορογραφία όπου φαίνονται μόνο οι σκιές των χορευτών (<https://www.youtube.com/watch?v=j58fHIAmoQ0>) και στην συνέχεια όταν μεταφερθεί στον χώρο που παιχνιδιού σκοπός του είναι να επιλέξει την σωστή σκιά της φιγούρας κάθε χορευτή μέσα από τέσσερις επιλογές . Το παιχνίδι τελειώνει όταν ο παίκτης καταφέρει να βρει όλες τις σωστές σκιές των χορευτών.

Οι μαθησιακοί στόχοι αυτού το παιχνιδιού είναι: να κατανοήσουν ότι η σκιά έχει το σχήμα του αντικειμένου στο οποίο ανήκει, να διατυπώσουν τα παιδιά τον λειτουργικό ορισμό σχετικά με το πώς σχηματίζεται μια σκιά.

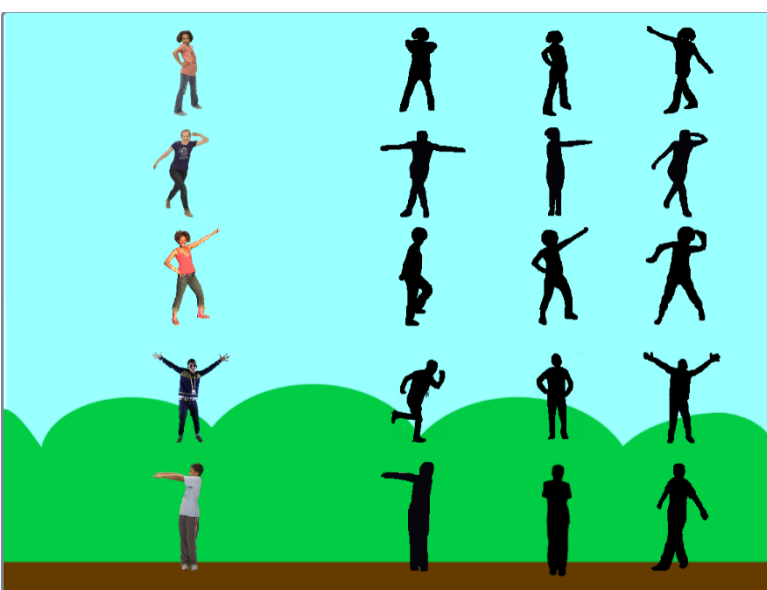
Αρχίζοντας λοιπόν την υλοποίηση του παιχνιδιού επιλέχτηκε ως υπόβαθρο η εικόνα ουδέτερη από την βιβλιοθήκη του προγράμματος (Εικόνα 10) και στην συνέχεια επιλέχθηκαν οι χαρακτήρες, που είναι οι χορευτές. Από την επιλογή “Ενδυμασίες” προστέθηκαν άλλες τρεις φορές οι ίδιες φιγούρες με διαφορετική κίνηση. Τις φιγούρες αυτές τις αλλάξαμε εμφάνιση ώστε να μοιάζουν με σκιά (Εικόνα 11) στην συνέχεια τοποθετήθηκαν πάνω στο υπόβαθρο, αριστερά η φιγούρα του χορευτή και δεξιά οι τρεις επιλογές (Εικόνα 12). Αφού ετοιμάσαμε το σκηνικό του παιχνιδιού περάσαμε στην δημιουργία του κώδικα. Οι χαρακτήρες από την δεξιά μεριά έχουν τις εξής ιδιότητες: κάθε φορά που ο παίκτης κάνει κλικ πάνω στην λάθος σκιά τότε ακούγεται ο ήχος του λάθους και εμφανίζεται το μήνυμα «Προσπάθησε πάλι» (Εικόνα 13, Εικόνα 14) ενώ όταν ο παίκτης επιλέξει την σωστή σκιά ακούγεται ο ήχος του σωστού, εμφανίζεται το μήνυμα «Μπράβο» και η σκιάς του χορευτή αρχίζει να χορεύει καθώς ακούγεται μια μουσική (Εικόνα 15, Εικόνα 16) . Τέλος να αναφέρουμε πως οι οδηγίες του παιχνιδιού είναι ηχογραφημένες και ο παίκτης τις ακούει μόλις πατήσει το κουμπί της εκκίνησης (Εικόνα 17) ενώ υπάρχει και ένα καμπανάκι στην πάνω αριστερή γωνία του σκηνικού που αν το πατήσει ο παίκτης ακούει πάλι τις οδηγίες και κατά την διάρκεια του παιχνιδιού (Εικόνα 18).



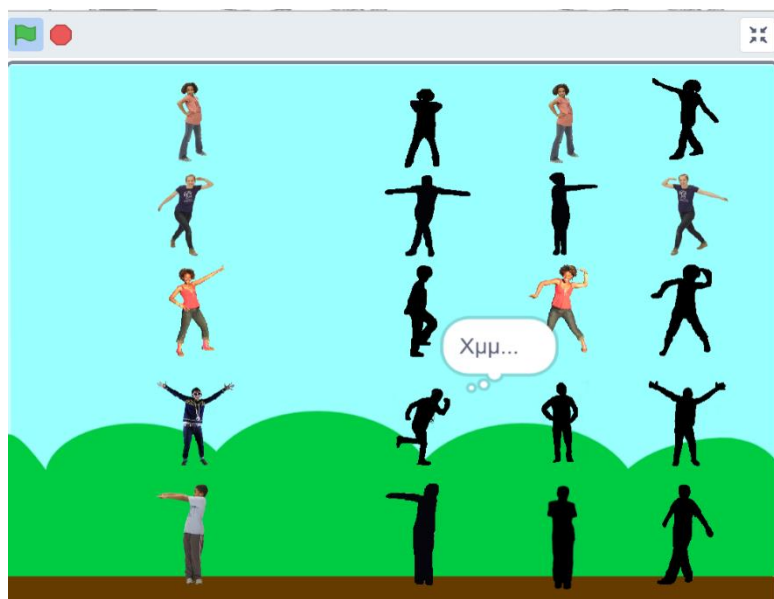
Εικόνα 10



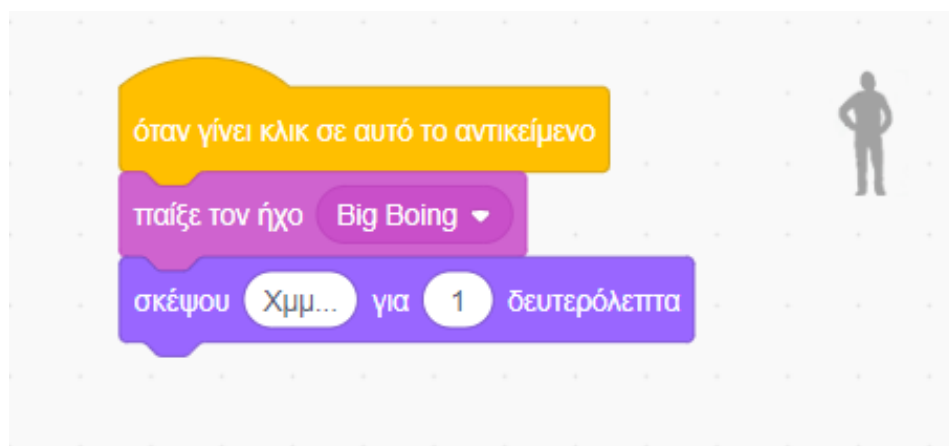
Εικόνα 11



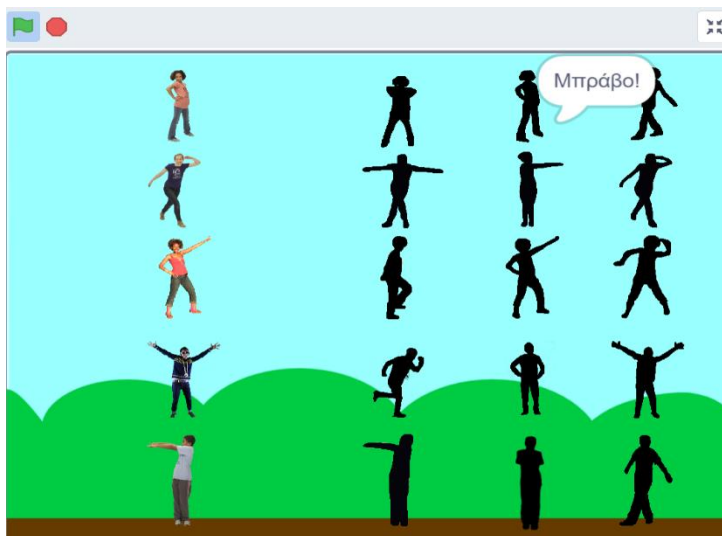
Εικόνα 12



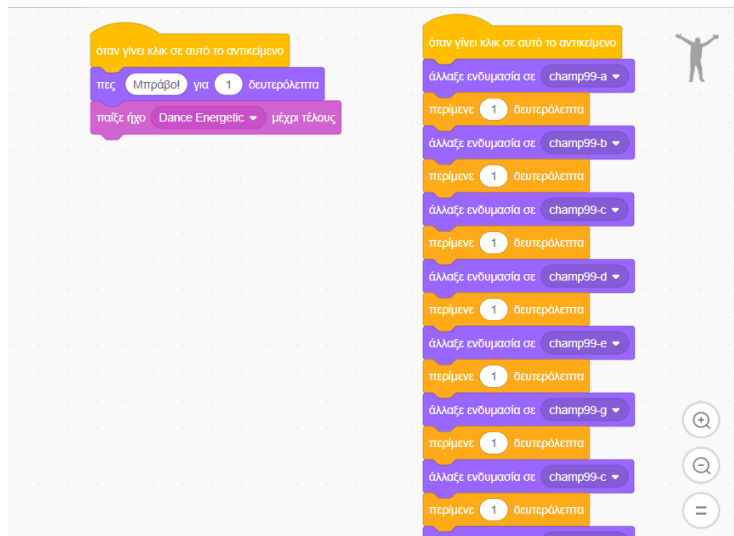
Εικόνα 13



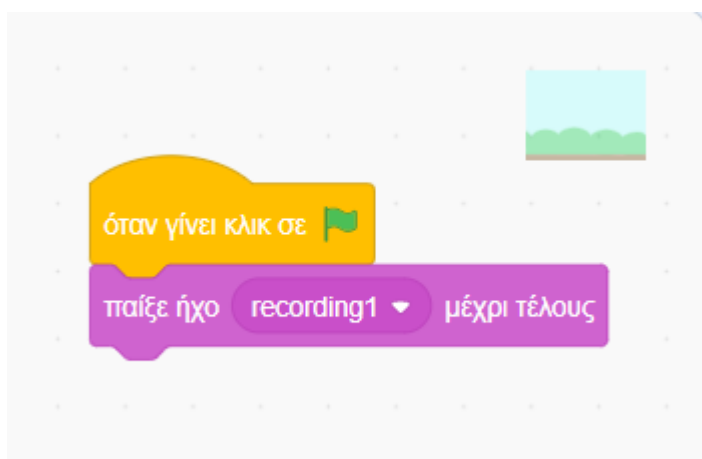
Εικόνα 14



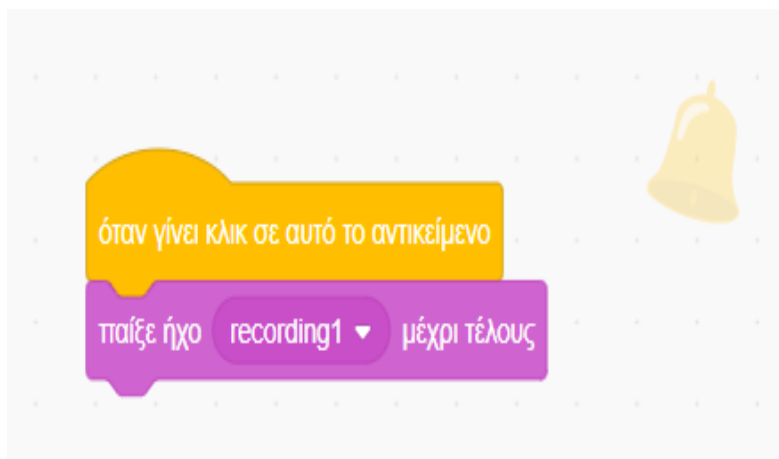
Εικόνα 15



Εικόνα 16



Εικόνα 17



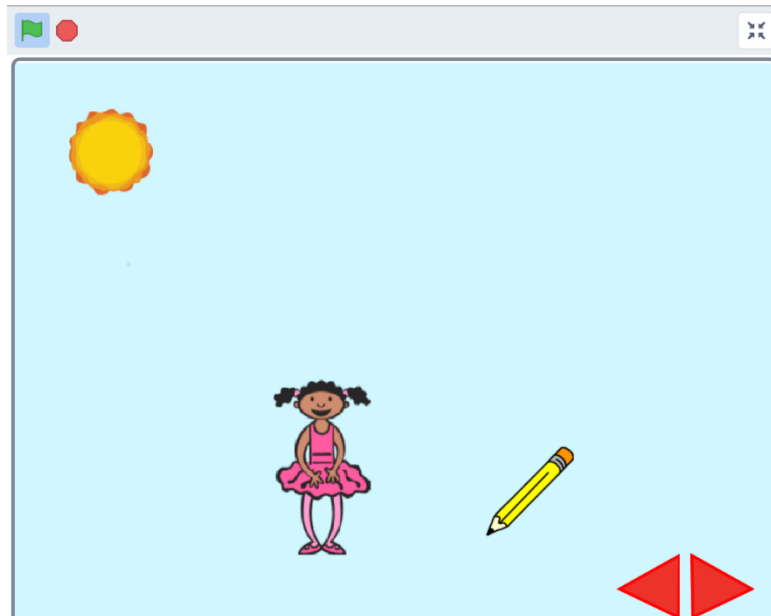
Εικόνα 18

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του παιχνιδιού έχει τίτλο «Ζωγράφισε την σκιά της φιγούρας».

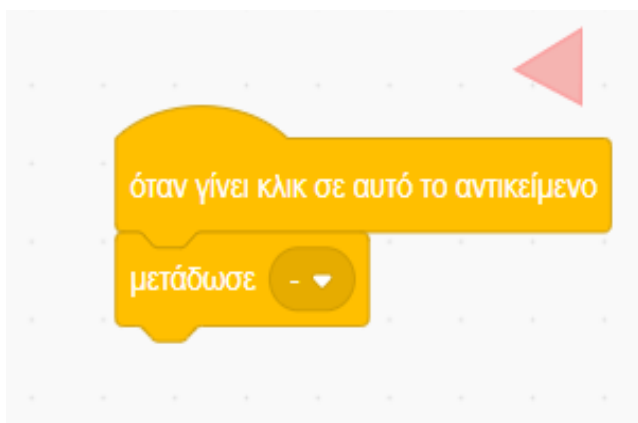
Οι μαθησιακοί στόχοι αυτού το παιχνιδιού είναι: να μπορούν να αναγνωρίσουν τη θέση της φωτεινής πηγής όταν γνωρίζουν τη θέση της σκιά και του εμποδίου ή τη θέση της σκιάς, όταν γνωρίζουν τη θέση του εμποδίου και της φωτεινής πηγής.

Αρχίζοντας λοιπόν την υλοποίηση του παιχνιδιού δεν επιλέχτηκε κάποια συγκεκριμένη εικόνα για το υπόβαθρο γιατί θέλαμε ο παίκτης να εστιάσει στην φωτεινή πηγή, προκειμένου να σχεδιάσει την σκιά, χωρίς άλλα ερεθίσματα. Στην συνέχεια επιλέχτηκαν οι χαρακτήρες, που είναι φιγούρες από βιβλιοθήκη του προγράμματος και οι φωτεινές πηγές οι οποίες δεν έχουν σταθερή θέση (Εικόνα 19). Στην κάτω δεξιά γωνία υπάρχουν δύο βελόνες τα οποία επιτρέπουν στον παίκτη να μεταβεί στην επόμενη φιγούρα ή στην προηγούμενη (Εικόνα 20, Εικόνα 21, Εικόνα 22). Τέλος να αναφέρουμε πως οι οδηγίες του παιχνιδιού είναι ηχογραφημένες και ο παίκτης τις ακούει μόλις πατήσει το κουμπί της εκκίνησης (Εικόνα 24),

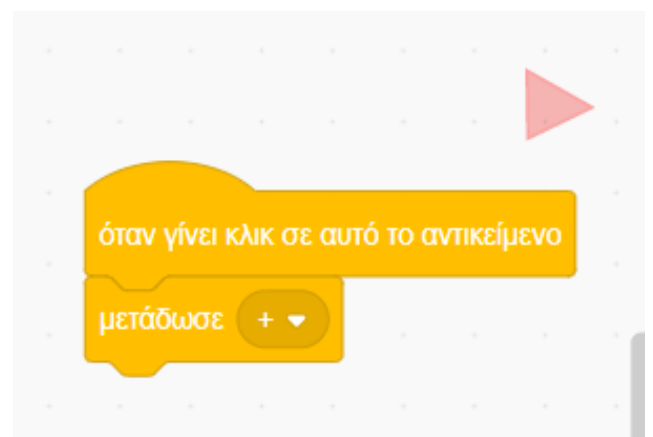
ενώ υπάρχει και ένα καμπανάκι στην κάτω αριστερή γωνία του σκηνικού που αν το πατήσει ο παίκτης ακούει πάλι τις οδηγίες και κατά την διάρκεια του παιχνιδιού (Εικόνα 23). Για να μπορέσει ο παίκτης να ζωγραφίσει την σκιά εγκαταστήσαμε την επέκταση "Πένα" του προγράμματος.



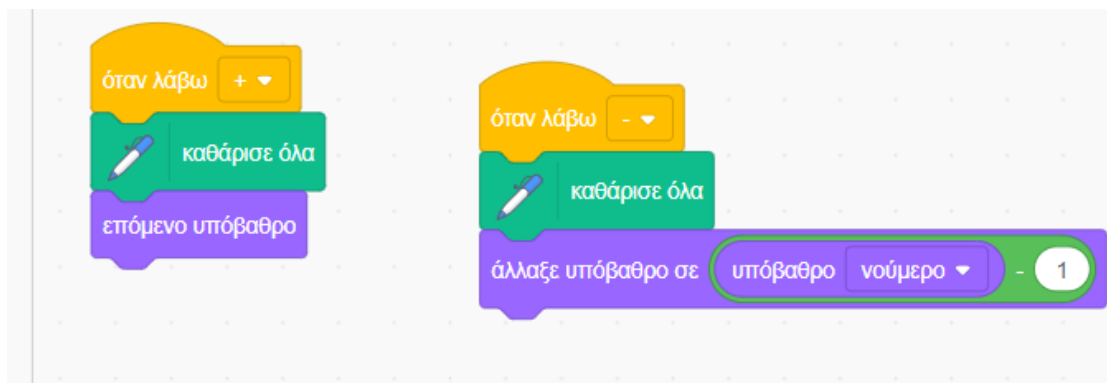
Εικόνα 19



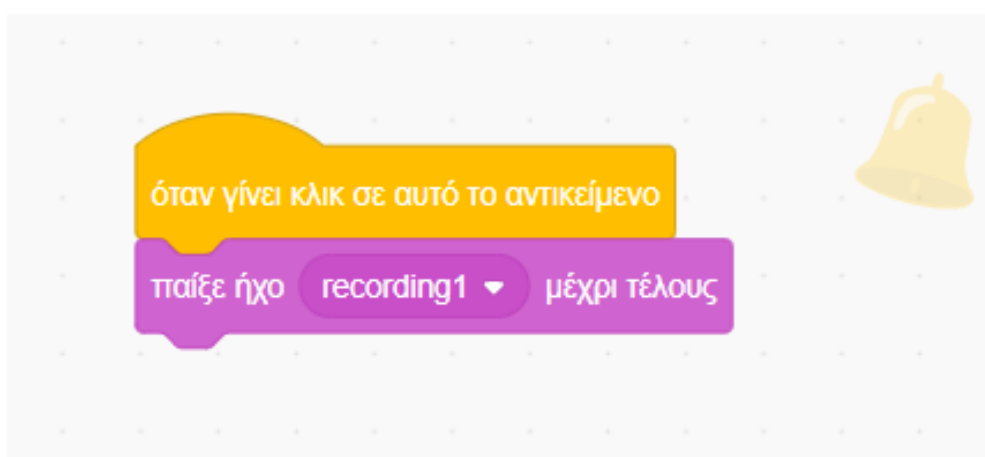
Εικόνα 20



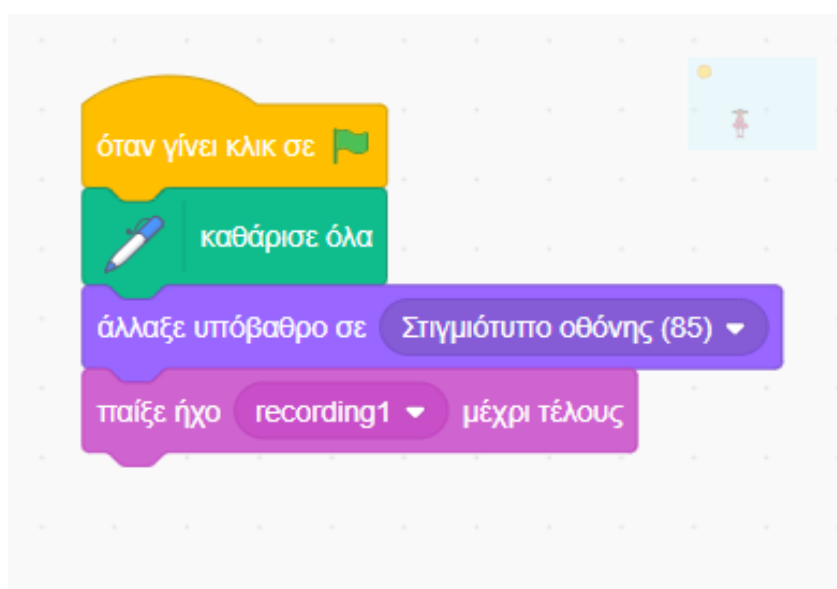
Εικόνα 21



Εικόνα 22



Εικόνα 23



Εικόνα 24

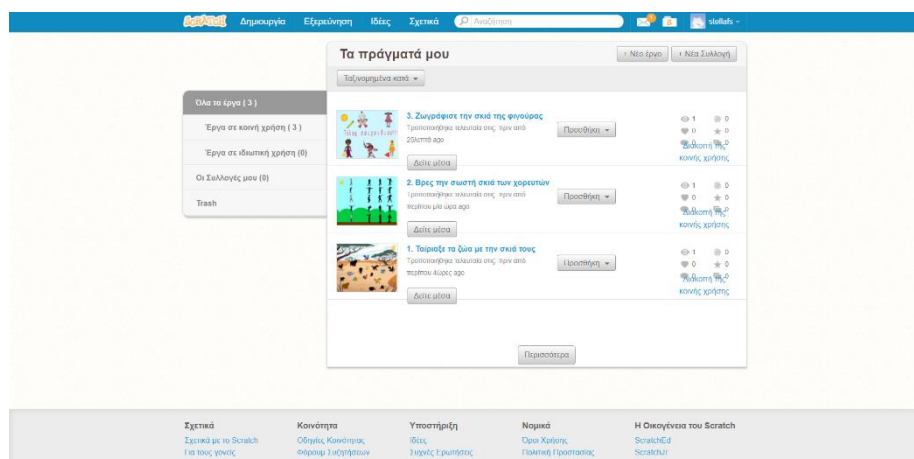
Εκτέλεση

Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει το παιχνίδι θα πρέπει να έχει αρχικά πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην συνέχεια αφού μπει στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος (<https://scratch.mit.edu/>) πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην κοινότητα και να συνδεθεί. Έπειτα μεταφέρεται στην σελίδα του έργου που βρίσκεται αποθηκευμένη η εφαρμογή, πρέπει να διαλέξει την επιλογή «Μοιραστείτε», ώστε η εφαρμογή να γίνει ορατή. Το έργο που αφορά την εφαρμογή αποκτά μία μοναδική διεύθυνση (url). Τέλος, ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαμοιράσει στους μαθητές του τη διεύθυνση (url) του έργου (Εικόνα 25).

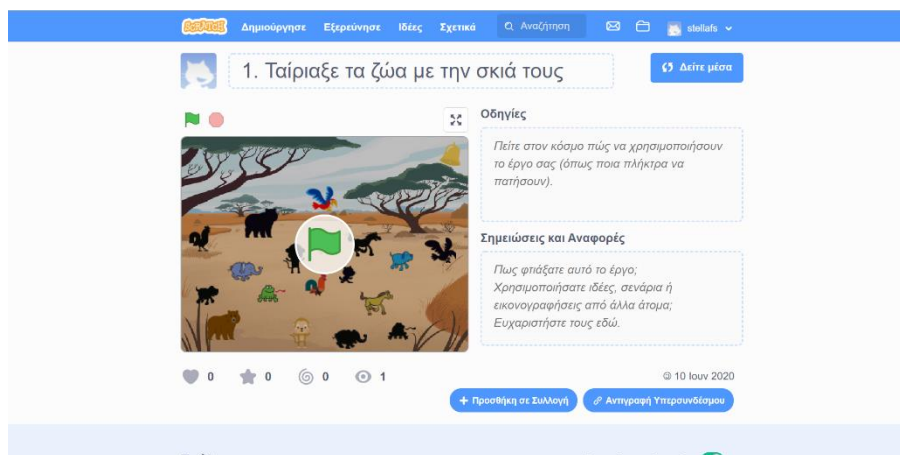
Για να μπορέσουν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή χρειάζονται να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και την διεύθυνση (url) του έργου. Τέλος για να ξεκινήσει το παιχνίδι οι παίκτες πρέπει να πατήσουν το πράσινο σημαδάκι (Εικόνα 26).

Οι διευθύνσεις (url) για το παιχνίδι της παρούσα έρευνας είναι οι ακόλουθες:

- 1) Ταίριαξε τα ζώα με την σκιά τους → <https://scratch.mit.edu/projects/386273432>
- 2) Βρες την σωστή σκιά των χορευτών → <https://scratch.mit.edu/projects/387380798>
- 3) Ζωγράφισε την σκιά της φιγούρας → <https://scratch.mit.edu/projects/389506193>



Εικόνα 25



Εικόνα 26

III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

1. Σκοπός της Έρευνας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού πάνω στο αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών και πιο συγκεκριμένα στην διδασκαλία του φαινομένου της σκιάς προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές νηπιαγωγείου στην κατανόηση των βασικών εννοιών του φαινομένου και στην κατάκτηση των μαθησιακών στόχων της διδασκαλίας.

2. Ερευνητικά Ερωτήματα και Στόχοι

Η παρούσα εργασία έχει ως ερευνητικά ερωτήματα τα ακόλουθα:

- Ποιες είναι οι αρχικές αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με το φαινόμενο της δημιουργίας της σκιάς;
- Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιασμένες στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ένα επιτυχημένο περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης;
- Μετά τη διδακτική παρέμβαση στο υπολογιστικό περιβάλλον οι μαθητές είναι σε θέση να περιγράψουν το φαινόμενο της σκιάς και τις ιδιότητες της (σχήμα, χρώμα, θέση);

3. Δείγμα της Έρευνας

Το νηπιαγωγείο που επιλέχθηκε για την έρευνα ήταν ένας ιδιωτικός παιδικός σταθμός που βρίσκεται στους Αμπελόκηπους στην Θεσσαλονίκη. Στην έρευνα συμμετείχαν οχτώ παιδιά από την τάξη των προνηπίων ηλικίας 4,5 χρονών. Από αυτά τα τρία ήταν κορίτσια ενώ τα πέντε ήταν αγόρια. Πριν από τις αρχικές συνεντεύξεις των παιδιών δεν είχαν συζητηθεί οι έννοιες του φωτός και της σκιάς και δεν είχαν γίνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα, έτσι ώστε από τις συνεντεύξεις να αναδυθούν οι αρχικές ιδέες που έχουν σχηματίσει τα παιδιά μόνα τους με βάση τα ερεθίσματα από το κοινωνικό τους περιβάλλον και από την προσωπική τους εμπειρία. Η εκπαιδευτική παρέμβαση διήρκεσε 3 μέρες από τις 29/6/2020 μέχρι τη 1/7/2020. Η έρευνα έχει στοιχεία ποιοτικής έρευνας καθώς τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχή και στο τέλος της παρέμβασης ήταν οι ημιδομημένες συνεντεύξεις. Η επιλογή αυτού του εργαλείου έγινε έχοντα στο μυαλό μας την ευελιξία που μας παρέχει κατά την διάρκεια την συνέντευξης ως προς την σειρά των ερωτήσεων και την τροποποίηση των ερωτήσεων ανάλογα με τον κάθε μαθητή, έχοντα όμως πάντα έναν κοινό άξονα σε όλες τις συνεντεύξεις.

4. Ερευνητική Διαδικασία- Ερευνητικά Εργαλεία

Α' Φάση (Πρώτη μέρα): Ανάδειξη των ιδεών των παιδιών πάνω στο φαινόμενο της δημιουργίας της σκιάς.

Για να οδηγηθούμε στην ανάδειξη των αρχικών ιδεών των παιδιών χρησιμοποιήσαμε την διαδικασία της συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της παρέμβασης και στο τέλος της ενώ ανάμεσα τους παρεμβαλλόταν η διδακτική παρέμβαση. Η ημιδομημένη ατομική συνέντευξη κινήθηκε στους παρακάτω άξονες:

- Τι είναι σκιά;
- Πως δημιουργείται η σκιά;
- Ποιοι έχουν σκιά;
- Πόσες σκιές έχουμε;
- Τι σχήμα έχει η σκιά;
- Τι χρώμα έχει η σκιά;
- Κινείται η σκιά;
- Έχετε τάμπλετ/υπολογιστή/ κινητό στο σπίτι; Τι κάνετε με αυτά;

Οι πρώτες δύο ερωτήσεις είχαν στόχο τον προσδιορισμό της σκιάς ως φυσικό φαινόμενο, οι επόμενες τη συσχέτιση της σκιάς με την φωτεινή πηγή ενώ η τελευταία ερώτηση είχε στόχο να διαπιστώσουμε εάν τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τα τεχνολογικά μέσα.

Β' Φάση (Δεύτερη μέρα): Διδακτική Παρέμβαση

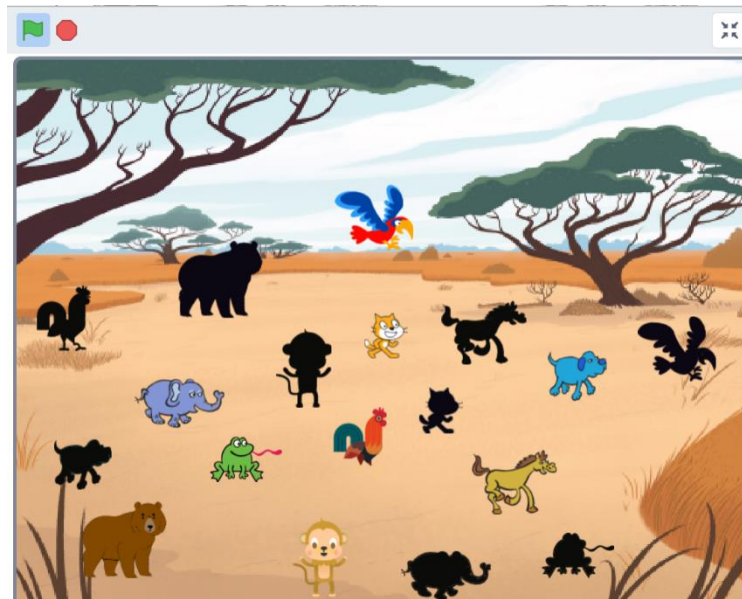
Μετά τις ατομικές συνεντεύξεις των παιδιών ακολούθησαν οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ανοιχτό πλαίσιο ομαδικής συζήτησης και την πρώτη επαφή των παιδιών με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις διήρκησαν 1-1,5 ώρα περίπου. Η ανοιχτή συζήτηση πραγματοποιήθηκε στην ολομέλεια της τάξης ενώ η χρήση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έγινε ατομικά από κάθε παιδί.

Ως έναυσμα για την αρχή της συζήτησης στάθηκε ένα βίντεο με θέμα τη σκιά που προβλήθηκε στην ολομέλεια της τάξης. Το βίντεο αυτό επιλέχθηκε γιατί οι πρωταγωνιστές ήταν οικείοι στα παιδιά και παρουσίαζαν το φαινόμενο της σκιάς με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Έπειτα άρχισε μια συζήτηση σχετικά με το φαινόμενο της σκιάς και των ιδιοτήτων της. Το βίντεο είχε διάρκεια 3 λεπτά ενώ η συζήτηση διήρκεσε περίπου 45 λεπτά.

Στην συνέχεια με την ολοκλήρωση της συζήτησης τα παιδιά κλήθηκαν ατομικά να παίξουν ένα παιχνίδι στο τάμπλετ με θέμα την σκιά που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας με την βοήθεια του προγραμματιστικού περιβάλλοντος *Scratch*.

Το παιχνίδι αποτελείται από 3 μέρη και οι οδηγίες για το κάθε παιχνίδι είναι ηχογραφημένες. Αρχικά ο παίκτης παρακολουθεί ένα βίντεο με το παραμύθι του Αισώπου «Ο γάιδαρος και η σκιά του» και στην συνέχεια καλείται να βοηθήσει τα ζώα του δάσους να βρουν τις σωστές σκιές τους, αφού κατά την διάρκεια της περιπλάνησης τους μέσα σε αυτό τις έχασαν. Το σενάριο ολοκληρώνεται όταν καταφέρει ο παίκτης να αντιστοιχίσει σωστά όλες τις σκιές με τα ζώα. Κάθε φορά που ο παίκτης ταιριάζει σωστά τα ζώα με τις σκιές ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και το μήνυμα «Μπράβο» ενώ όταν ο παίκτης δεν

ταιριάζει σωστά την σκιά με το ζώο ακούγεται ένας άλλος ήχος και το μήνυμα «Δοκίμασε ξανά».



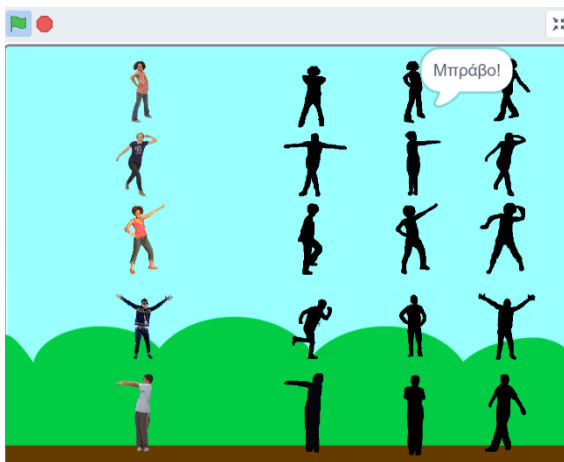
Παιχνίδι 1: Ταίριαξε τα ζώα με την σκιά τους



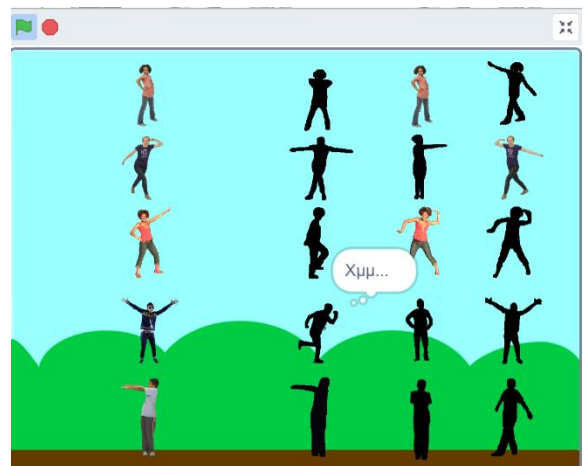
Παιχνίδι 1: Επιλογή σωστής απάντησης



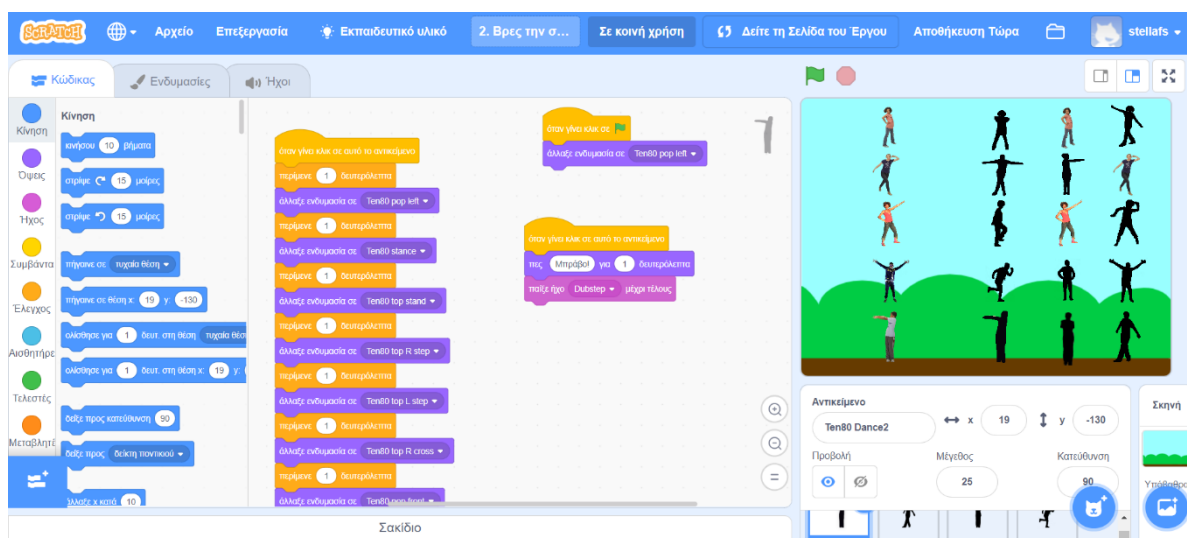
Παιχνίδι 1: Επιλογή λάθος απάντησης



Παιχνίδι 2: Επιλογή σωστής απάντησης

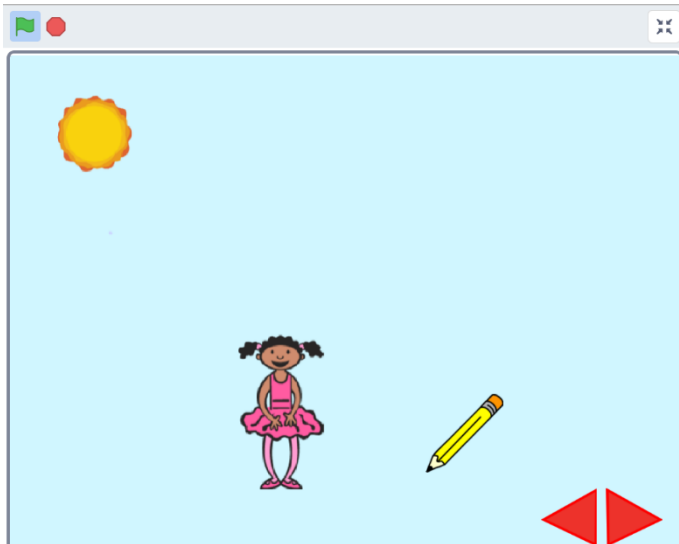


Παιχνίδι 2: Επιλογή λάθος απάντησης



Κώδικας παιχνιδιού 2

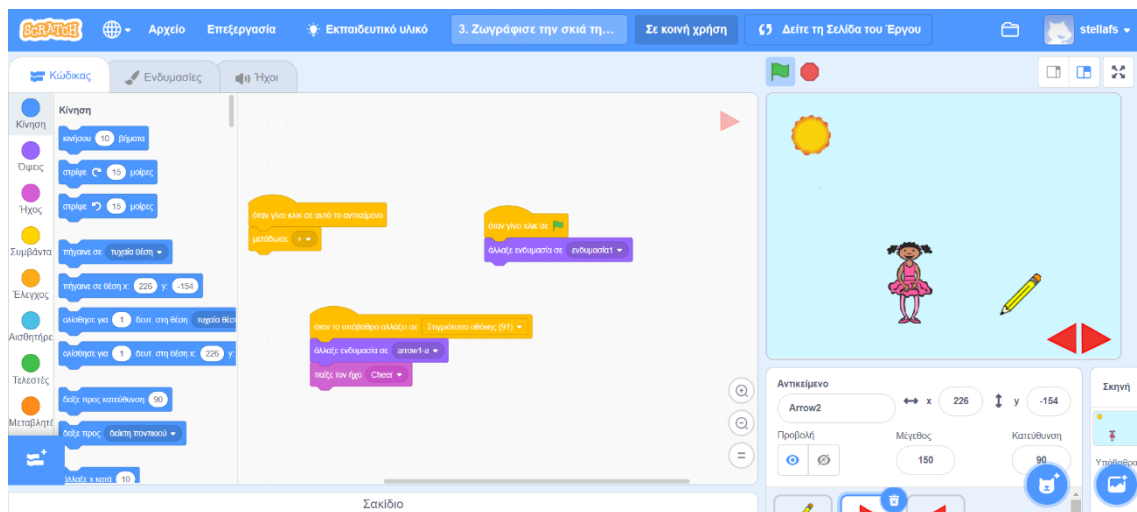
Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του παιχνιδιού ο παίκτης καλείται να σχεδιάσει μόνος του την σκιά του κάθε αντικειμένου που εμφανίζεται προσέχοντας αυτήν την φορά που βρίσκεται η φωτεινή πηγή (ήλιος) αλλά και τον αριθμό των φωτεινών πηγών που υπάρχουν κάθε φορά.



Παιχνίδι 3: Ζωγράφισε την σκιά της φιγούρας



Τέλος παιχνιδιού



Κώδικας παιχνιδιού 3

Γ' Φάση (Τρίτη μέρα): Ατομικές Συνεντεύξεις-Μετασχηματισμός των αρχικών ιδεών των παιδιών πάνω στο φαινόμενο της δημιουργίας της σκιάς.

Την τρίτη και τελευταία μέρα της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν οι τελικές συνεντεύξεις αξιολόγησης. Οι συνεντεύξεις αυτές βασίστηκαν στις ίδιες ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν και στις αρχικές συνεντεύξεις για να έχουμε κοινό παράγοντα αξιολόγησης των αρχικών ιδεών των παιδιών και να διαπιστώσουμε αν υπήρξαν αλλαγές.

5. Αποτελέσματα και Σχολιασμός της Ανίχνευσης των Αρχικών Ιδεών.

Η αρχική συνέντευξη

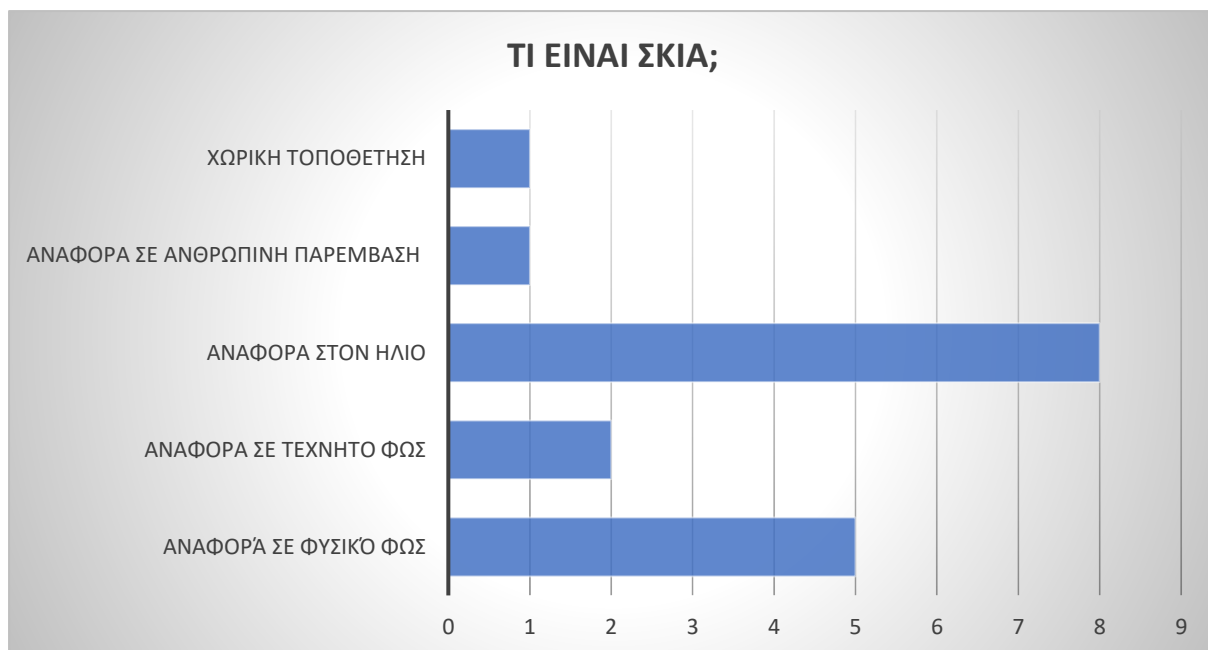
Στην αρχή της διαδικασίας τα παιδιά απάντησαν σε μερικά ερωτήματα μέσα από την διαδικασία της συνέντευξης σχετικά με το θέμα της σκιάς. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και παρατίθενται απομαγνητοφωνημένες στο Παράρτημα. Για την διαδικασία της απομαγνητοφώνησης δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο λογισμικό, καθώς σύμφωνα με τους Κόμη & Εργαζάκη (2010) τα λογισμικά δεν αναλύουν ούτε ερμηνεύουν τα δεδομένα αλλά υποβοηθούν την διαδικασία αυτή, έχουν την τάση να επιβάλλουν συγκεκριμένες προσεγγίσεις στην ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων και τέλος η εξοικείωση και η εκμάθηση των λογισμικών προγραμμάτων είναι μια διαδικασία χρονοβόρα.

Οι απαντήσεις των παιδιών στις ερωτήσεις που ήταν κοινές αναλύονται στους παρακάτω πίνακες.

1. Τι είναι σκιά;

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι ορισμοί των παιδιών που έδωσαν σχετικά με την έννοια της σκιάς.

Παιδί	Τι είναι σκιά;	Ανάλυση απάντησης
M	Εκεί που δεν έχει ήλιο. Έχουμε σκιά μόνο το βράδυ.	Αναφορά στον ήλιο. Αναφορά στο φως για την δημιουργία της σκιάς.
A	Όταν δεν έχει ήλιο. Το βράδυ έχουμε σκιά στην κουζίνα όταν ανοίγουμε το φως.	Αναφορά στον ήλιο. Αναφορά στο τεχνητό φως.
Θ	Το απόγευμα έχει σκιά. Το μεσημέρι έχει ήλιο, το απόγευμα δεν έχει ήλιο και έχουμε σκιά. Φοράμε καπέλο για να κάνουμε σκιά. Δεν γίνεται να έχει ήλιο και να έχει και σκιά.	Αναφορά στον ήλιο /Αναφορά στο φως για την δημιουργία της σκιάς. Η σκιά αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας/ Αναφορά στον ήλιο.
H	Το βράδυ δεν βλέπουμε γιατί δεν έχει ήλιο.	Αναφορά στον ήλιο/ Αναφορά στο φως για την δημιουργία σκιάς.
X	Βγαίνει ήλιος τώρα και όταν βγαίνει ήλιος βγαίνει και η σκιά του. Το βράδυ ανάβουμε τα φώτα για να βλέπουμε και βλέπουμε και την σκιά.	Αναφορά στον ήλιο. Αναφορά στο τεχνητό φως.
Σ	Ο ήλιος. Το βράδυ δεν υπάρχει σκιά.	Αναφορά στον ήλιο. Αναφορά στο φως για την δημιουργία της σκιάς
B	Όταν είσαι πολλή ώρα εκεί κρυώνεις. Το βράδυ δεν έχει σκιά γιατί έχει σκοτάδι.	Έμμεση αναφορά στην απουσία του ήλιου. Αναφορά στο φως για την δημιουργία σκιάς.
M2	Είναι τα σύννεφα.	Έμμεση αναφορά στον ήλιο και στην χωρική τοποθέτηση.



Από τον παραπάνω πίνακα είναι φανερό πως όλα τα παιδιά για να δώσουν τον ορισμό της σκιάς κάνουν αναφορά στον ήλιο και στην ύπαρξη ή έλλειψη του φωτός. Επόμενος τα παιδιά αντιλαμβάνονται πως η σκιά δεν είναι αυτόνομη φυσική οντότητα. Ένα παιδί (M2) αναφέρθηκε στην χωρική τοποθέτηση. Δύο παιδιά (X, A) έκαναν αναφορά στο τεχνητό φως ενώ ένα παιδί (Θ) αναφέρθηκε στην ανθρώπινη δραστηριότητα για την δημιουργία της σκιάς.

2. Πως δημιουργείται η σκιά;

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι απαντήσεις σχετικά με την δημιουργία της σκιάς. Πολλά παιδιά όταν κλήθηκαν να δώσουν τον ορισμό της σκιάς έκαναν αναφορά και στον τρόπο δημιουργίας της παρόλα αυτά επαναλάβαμε την ερώτηση για να εντοπίσουν την διαφορά.

Παιδί	Πως δημιουργείται η σκιά;	Ανάλυση απάντησης
Μ	Με τον ήλιο.	Αναφορά στον ήλιο.
Α	Αν πεις όλα τα σχήματα με την σειρά δημιουργείται η σκιά.	Αν και στην προηγούμενη ερώτηση υπήρχε αναφορά στον ήλιο και στο τεχνητό φως, σε αυτήν την ερώτηση το παιδί αναφέρεται σε μια διαδικασία που δεν περιέχει την έννοια της φωτεινής πηγής αλλά της ανθρώπινη παρέμβαση.
Θ	Αν ανακατέψουμε όλα τα χρώματα μπορούμε να φτιάξουμε μια σκιά.	Αν και στην προηγούμενη ερώτηση υπήρχε αναφορά στον ήλιο, φως και στην ανθρώπινη παρέμβαση, σε αυτήν την ερώτηση το παιδί αναφέρεται σε μια διαδικασία που περιέχει μόνο την ανθρώπινη παρέμβαση.
Η	Πρέπει να πάρουμε ένα χαρτί να την ζωγραφίσουμε. Χωρίς χαρτί και μολύβι δεν γίνεται να φτιάξουμε σκιά.	Στην προηγούμενη ερώτηση υπήρχε αναφορά στον ήλιο και στο φως για την δημιουργία σκιάς ενώ εδώ παρατηρούμε πως γίνεται αναφορά σε μια ανθρώπινη παρέμβαση ανεξάρτητη από τις φωτεινές πηγές.

X	Πρέπει να πάρουμε μια σταγόνα νερού και να την ανακατέψουμε. Γι' αυτό μπορούμε να έχουμε όσες σκιές θέλουμε.	Στην προηγούμενη ερώτηση υπήρχε αναφορά στον ήλιο και στο τεχνητό φως , σε αυτήν την ερώτηση όμως το παιδί αναφέρεται σε μια διαδικασία που περιέχει μόνο την ανθρώπινη παρέμβαση.
Σ	Πρέπει να φτιάξουμε μια πίτα. Γι' αυτό μπορούμε να έχουμε όλοι σκιά αρκεί να ξέρουμε να φτιάχνουμε πίτες.	Στην προηγούμενη ερώτηση υπήρχε αναφορά στον ήλιο και στο φως σχετικά με την δημιουργία της σκιάς, σε αυτήν την ερώτηση όμως το παιδί αναφέρεται σε μια διαδικασία που περιέχει μόνο την ανθρώπινη παρέμβαση.
B	Πρέπει να βάλουμε κάτι από πάνω μας.	Στην προηγούμενη ερώτηση υπήρχε αναφορά στο φως για την δημιουργία της σκιάς, σε αυτήν την ερώτηση όμως το παιδί αναφέρεται στην τοποθέτηση εμποδίου.
M2	Μόνη της φτιάχνεται. Αλλά πρέπει να έχει ήλιο.	Στην προηγούμενη ερώτηση υπήρχε έμμεση αναφορά στον ήλιο και στην τοποθέτηση εμποδίου , σε αυτήν την ερώτηση όμως το παιδί θεωρεί πως η σκιά δημιουργείται μόνη της όταν υπάρχει ήλιος.

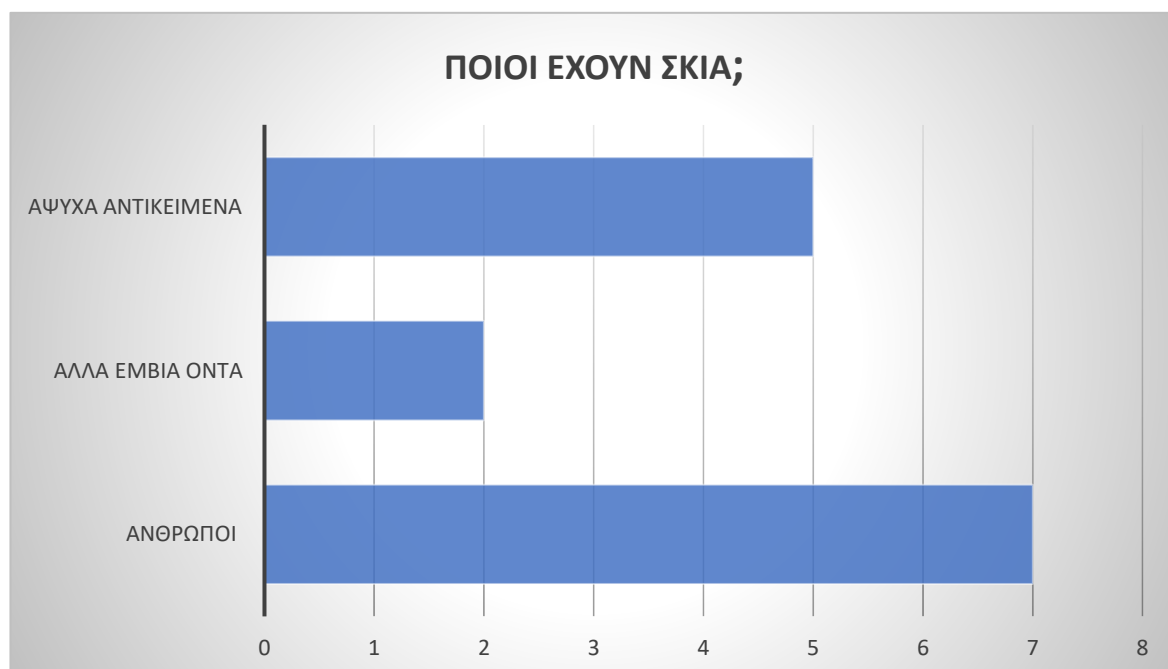


Από το παραπάνω πίνακα προκύπτει πως όλα τα παιδιά με εξαίρεση δύο (M, M2) θεωρούν αναγκαία την ανθρώπινη παρέμβαση για την δημιουργία σκιάς. Δύο από αυτά (M2,B) αναφέρονται σε εμπόδια ανάμεσα στον ήλιο και στη σκιά. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι απαντήσεις των 5 από τα 8 παιδιά (Σ, Χ, Η, Θ, Α) που θεωρούν πως η σκιά δημιουργείται με έναν “μαγικό” τρόπο.

3. Ποιοι έχουν σκιά;

Στην τρίτη ερώτηση σκοπό είχαμε να δούμε αν τα παιδιά μπορούν να αποδώσουν την δημιουργία σκιάς σε ζωντανούς οργανισμούς ή και σε άψυχα αντικείμενα. Εδώ διερευνώνται τα στοιχεία που σχετίζονται με ανιμιστικά χαρακτηριστικά του φαινομένου της σκιάς.

Παιδί	Ποιοι έχουν σκιά;	Ανάλυση απάντησης
Μ	Κάποια μαγαζιά έχουν σκιά και η πόρτα. Εγώ δεν έχω σκιά.	Αναφορά στους ανθρώπους και σε συγκεκριμένες κατηγορίες αντικειμένων.
Α	Όλοι έχουμε σκιά.	Αναφορά μόνο σε ανθρώπους.
Θ	Όλοι έχουμε. Και τα σπίτια και η καρέκλα και τα δέντρα.	Αναφορά σε ανθρώπους, έμβια όντα (δέντρα) και συγκεκριμένα αντικείμενα.
Η	Τα σκυλιά, εμείς και η καρέκλα.	Αναφορά σε ανθρώπους, ζώα και αντικείμενα που βρίσκονται γύρω του.
Χ	Μόνο εμείς έχουμε σκιά.	Αναφορά μόνο σε ανθρώπους.
Σ	Όλοι έχουν σκιάς.	Αναφορά μόνο σε ανθρώπους.
Β	Εγώ έχω σκιά είναι πάνω μου. Τα φύλλα από τα δέντρα έχουν σκιά και η καρέκλα.	Αναφορά σε ανθρώπους, έμβια όντα (δέντρα) και συγκεκριμένα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω του.
Μ2	Έχει η πόρτα. Εγώ δεν έχω.	Αναφορά μόνο σε αντικείμενα.



Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως σχεδόν όλα τα παιδιά εκτός από ένα (Μ2) αναφέρονται στους ανθρώπους. Στα 2 από τα 8 παιδιά (Β, Θ) αναφέρονται και σε άλλα έμβια όντα όπως τα δέντρα και τα φύλλα ενώ τα 5 από τα 8 αναφέρονται και σε άψυχα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω τους και έβλεπαν εκείνη την ώρα την σκιά αυτών.

4. Πόσες σκιές έχει κάποιος;

Με αυτή την ερώτηση προσπαθούμε να διερευνήσουμε αν τα παιδιά είναι σε θέση να αντιστοιχίσουν το αριθμό των φωτεινών πηγών με τον αριθμό των σκιών που προκύπτουν.

Παιδί	Πόσες σκιές έχει κάποιος;	Ανάλυση απάντησης
Μ	Κάτσε να μετρήσω. 8 σκιές έχεις εσύ και εγώ 5 και η καρέκλα 3. Αλλά ο ήλιος κάνει την σκιά.	Ασαφής απάντηση.
Α	Πάρα πολλές.	Ασαφής απάντηση.
Θ	Μόνο μια.	Το παιδί απαντάει με βάση την βιωματική εμπειρία που έχει από τον ήλιο να δημιουργεί σκιά (1 αντικείμενο – εμπόδιο, 1 σκιά).
Η	Τέσσερις.	Ασαφής απάντηση.
Χ	Εκατό.	Ασαφής απάντηση.
Σ	Δύο, μπορεί να είναι πάνω ή κάτω.	Ασαφής απάντηση. Η σκιά δεν είναι σταθερή.
Β	Μία.	Το παιδί απαντάει με βάση την βιωματική εμπειρία που έχει από τον ήλιο να δημιουργεί σκιά (1 αντικείμενο – εμπόδιο, 1 σκιά).
Μ2	Τρείς.	Ασαφής απάντηση.



Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μόνο τα δύο από τα οχτώ παιδιά σχετίζουν την σκιά με το αντικείμενο. Τα έξι από τα οχτώ δίνουν μια ασαφή ή τυχαία απάντηση σχετικά με τον αριθμό των σκιών. Σημαντικό είναι επίσης πως κανένα από τα παιδιά δεν αναφέρεται σε φωτεινές πηγές πράγμα το οποίο μας δεν μας επιτρέπει να δούμε αν τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν την σχέση των αριθμών των σκιών ενός αντικείμενου με των αριθμών των φωτεινών πηγών.

5. Τι σχήμα έχει η σκιά;

Στην πέμπτη ερώτηση προσπαθούμε να διερευνήσουμε αν τα παιδιά αντιλαμβάνονται τους μετασχηματισμούς του σχήματος της σκιάς.

Παιδί	Τι σχήμα έχει η σκιά;	Ανάλυση απάντησης
Μ	Εδώ έχει τετράγωνο και εκεί τρίγωνο.	Το παιδί αναφέρει πως όποιο σχήμα έχει το αντικείμενο έχει και η σκιά του. Δείχνει το αντικείμενο και λέει το σχήμα.
Α	Τετράγωνο.	Το παιδί παρατηρεί το σχήμα της σκιάς από τη καρέκλα και γενικεύει την απάντηση του, θεωρεί πως όλες οι σκιές έχουν το ίδιο σχήμα.
Θ	Τετράγωνο.	Το παιδί παρατηρεί το σχήμα της σκιάς από τη καρέκλα και γενικεύει την απάντηση του, θεωρεί πως όλες οι σκιές έχουν το ίδιο σχήμα.
Η	Τρίγωνο.	Το παιδί παρατηρεί το σχήμα της σκιάς ενός αντικειμένου στην τάξη και γενικεύει την απάντηση του, θεωρεί πως όλες οι σκιές έχουν το ίδιο σχήμα.
Χ	Ίδιο με μένα.	Το παιδί πιστεύει πως οι σκιές έχουν ανθρώπινο σχήμα.
Σ	Σχήμα σκιάς.	Αόριστη απάντηση.
Β	Διάφορα σχήματα.	Αόριστη απάντηση.
Μ2	Κύκλο.	Το παιδί παρατηρεί το σχήμα της σκιάς ενός αντικειμένου στην τάξη και γενικεύει την απάντηση του, θεωρεί πως όλες οι σκιές έχουν το ίδιο σχήμα.

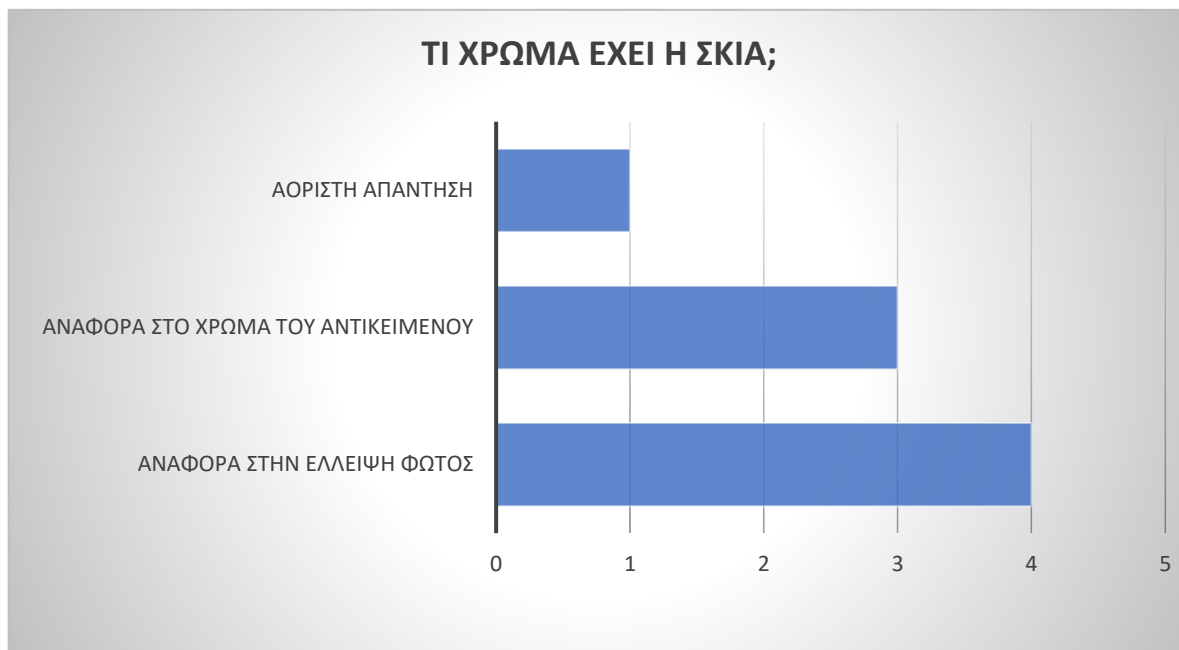


Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να διαπιστώσουμε πως τα τέσσερα από τα οχτώ παιδιά πιθανόν να προσπαθούν να γενικεύσουν το σχήμα της σκιάς δίνοντας του ένα σταθερό σχήμα ανεξάρτητο από το σχήμα του αντικείμενο επειδή δυσκολεύονται να το προσδιορίσουν. Δύο από τα οχτώ παιδιά δίνουν αόριστες απαντήσεις (Σ, Β), ένα από αυτά υποστηρίζει πως οι σκιές είναι ανθρωπόμορφες ενώ μόνο ένα παιδί από τα το σύνολο αντιλαμβάνεται τον μετασχηματισμό της σκιάς και το γεγονός ότι είναι εξαρτώμενες από το αντικείμενο (Μ). συσχετισμός

6. Τι χρώμα έχει η σκιά;

Με την ερώτηση αυτή προσπαθούμε να δούμε αν τα παιδιά αντιλαμβάνονται την σκιά ως έλλειψη φωτός λόγω του εμποδίου ανάμεσα σε αυτήν και την φωτεινή πηγή.

Παιδί	Τι χρώμα έχει η σκιά;	Ανάλυση απάντησης
Μ	Γκρι.	Αναφορά στην έλλειψη φωτός.
Α	Άσπρο.	Αναφορά στο χρώμα του αντικειμένου.
Θ	Γκρι.	Αναφορά στην έλλειψη φωτός.
Η	Κόκκινη.	Αναφορά στο χρώμα του αντικειμένου.
Χ	Διαφανή όπως το νερό.	Αόριστη απάντηση.
Σ	Μπεζ.	Αναφορά στο χρώμα του αντικειμένου.
Β	Μαύρο.	Αναφορά στην έλλειψη φωτός.
Μ2	Μαύρο.	Αναφορά στην έλλειψη φωτός.



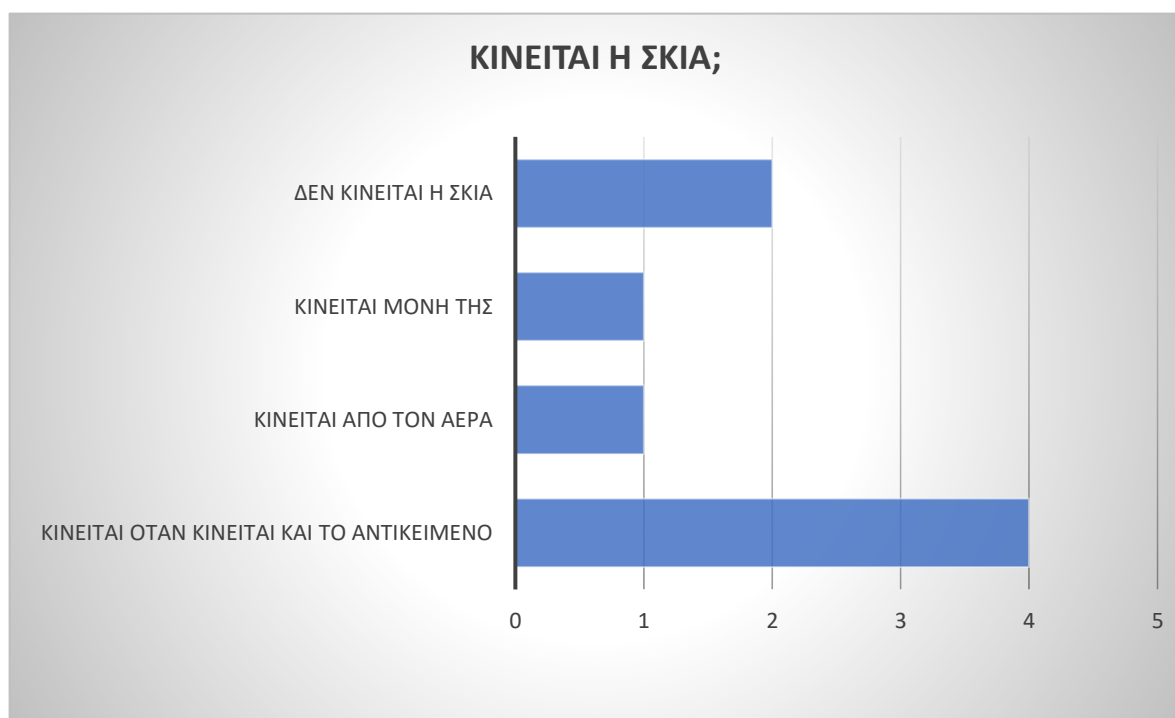
Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να συμπεράνουμε πως τα μισά παιδιά (Μ, Θ, Β, Μ2) ήταν θέση να κατανοήσουν πως η σκιά δημιουργείται επειδή το εμπόδιο δεν αφήνει το φως του ήλιου να περάσει επομένως το χρώμα της είναι το μαύρο. Αντίθετα τα τρία από τα οχτώ παιδιά (Α, Η, Σ,) θεωρούν πως το χρώμα της σκιάς ταυτίζεται με το χρώμα του αντικειμένου ενώ μόνο ένα παιδί έδωσε αόριστη απάντηση (Χ).

7. Κινείται η σκιά;

Με την ερώτηση αυτή θέλουμε να διαπιστώσουμε αν τα παιδιά κατανοούν την σχέση της σκιάς με το αντικείμενο, δηλαδή αν μπορούν να κατανοήσουν πως όταν μεταβάλλεται το αντικείμενο μεταβάλλεται και η σκιά (σύνδεση με την ερώτηση 5)

Παιδί	Κινείται η σκιά;	Ανάλυση απάντησης
Μ	Όχι.	Απάντηση βάση της αρχικής του ιδέας.
Α	Ναι.. Έτσι (σηκώνεται και χορεύει.)	Απάντηση με βάση την βιωματική γνώση και αναφορά στην έννοια του μετασχηματισμού.
Θ	Ναι, όταν κάνεις έτσι (κουνάει το χέρι του).	Απάντηση με βάση την βιωματική γνώση και αναφορά στην έννοια του μετασχηματισμού.

H	Ναι, όταν κάνεις έτσι (κουνάει το χέρι του).	Απάντηση με βάση την βιωματική γνώση και αναφορά στην έννοια του μετασχηματισμού.
X	Ναι, όταν περπατάω με ακολουθεί.	Απάντηση με βάση την βιωματική γνώση και αναφορά στην έννοια του μετασχηματισμού. Ο συλλογισμός δεν φτάνει στο τέλος (η σκιά μιμείται αλλά δεν αλλάζει σχήμα)
Σ	Ναι, αλλάζει από μόνη της.	Αναφορά στην έννοια του μετασχηματισμού. Απάντηση στο πλαίσιο του ανιμισμού.
B	Ναι, από τον αέρα.	Απάντηση με βάση την βιωματική γνώση και αναφορά στην έννοια του μετασχηματισμού.
M2	Όχι.	Απάντηση βάση της αρχικής του ιδέας.

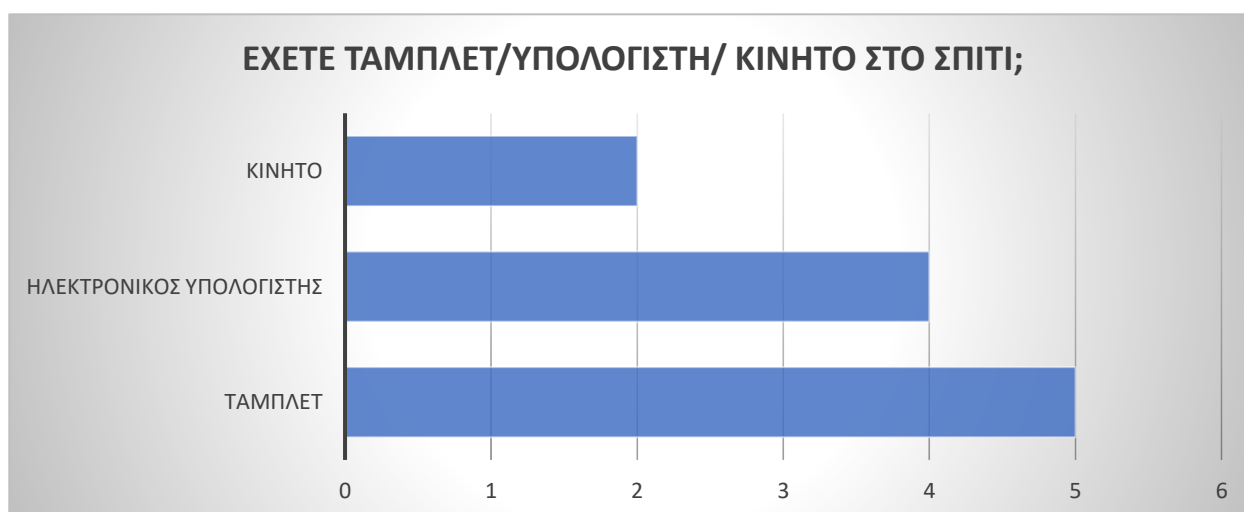


Από τα παραπάνω είναι φανερό πως τα πέντε από τα οχτώ παιδιά (Α, Θ, Η, Χ, Σ, Β) αντιλαμβάνονται την έννοια του μετασχηματισμού. Τα τέσσερα από αυτά αναφέρονται και στην συσχέτιση της σκιάς με το αντικείμενο και το μη σταθερό σχήμα του. Παρατηρούμε λοιπόν πως σε αντίθεση με την ερώτηση πέντε τα παιδιά δημιουργούν μια σύνδεση ανάμεσα στο αντικείμενο και την σκιά του.

8. Έχετε τάμπλετ/υπολογιστή/κινητό στο σπίτι; Τι κάνετε με αυτά;

Σκοπός της ερώτησης αυτής ήταν να διαπιστώσουμε αν τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα με ποιο είδος και για ποιον λόγο τις χρησιμοποιούν.

Παιδί	Έχετε τάμπλετ/υπολογιστή/κινητό στο σπίτι; Τι κάνετε με αυτά;	Ανάλυση απάντησης
M	Ναι, έχουμε ταμπλετ για να παίζουμε και να βλέπουμε βιντεάκια με τον αδερφό μου.	Εξοικείωση του παιδιού με τις σύγχρονες τεχνολογίες.
A	Ναι, τάμπλετ και υπολογιστή. Βλέπω βιντεάκια και παίζω παιχνίδια.	Εξοικείωση του παιδιού με τις σύγχρονες τεχνολογίες.
Θ	Υπολογιστή για να βλέπω παιδικά.	Εξοικείωση του παιδιού με τις σύγχρονες τεχνολογίες.
H	Μόνο κινητό. Βλέπω παιδικά.	Εξοικείωση του παιδιού με τις σύγχρονες τεχνολογίες.
X	Ναι, τάμπλετ και υπολογιστή. Βλέπω βιντεάκια και παίζω παιχνίδια αλλά μόνο στο τάμπλετ. Κατεβάζω μόνος μου τα παιχνίδια.	Εξοικείωση του παιδιού με τις σύγχρονες τεχνολογίες.
Σ	Μόνο τάμπλετ. Βλέπω παιδικά και παίζω παιχνίδια.	Εξοικείωση του παιδιού με τις σύγχρονες τεχνολογίες.
B	Ναι, υπολογιστή και τάμπλετ. Κατεβάζω παιχνίδια για να παίζω.	Εξοικείωση του παιδιού με τις σύγχρονες τεχνολογίες..
M2	Ναι, υπολογιστή. Βλέπω παιδικά και βιντεάκια και στο κινητό της μαμάς μου και στον υπολογιστή.	Εξοικείωση του παιδιού με τις σύγχρονες τεχνολογίες.

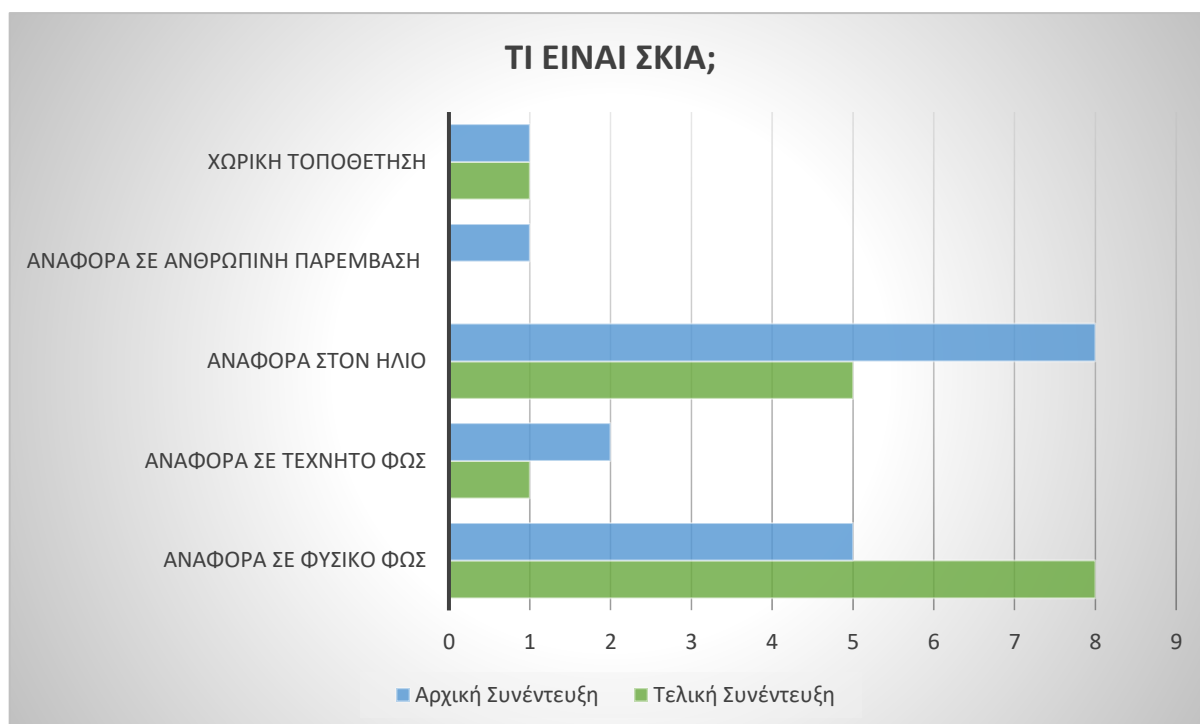


Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως όλα τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες. Η χρήση αυτών γίνεται σε καθημερινή βάση από τα ίδια για διασκέδαση (παιχνίδια, βίντεο με παιδικά). Τα πέντε από αυτά χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο το τάμπλετ (Β, Σ, Χ, Α, Μ,), τα δύο από αυτά χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Μ2,Θ) ενώ μόνο ένα από αυτά χρησιμοποιεί το κινητό. Με βάση την παραπάνω ερώτηση αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τάμπλετ για τις δραστηριότητες ώστε η πλειοψηφία των παιδιών να είναι πιο εξοικειωμένη στην χρήση του και να περιοριστεί η δική μας παρέμβαση όσο είναι δυνατό.

6. Αποτελέσματα και σχολιασμός της τελικής συνέντευξης.

1. Τι είναι σκιά;

Παιδί	Τι είναι σκιά; (Αρχική Απάντηση)	Τι είναι σκιά; (Τελική Απάντηση)	Ανάλυση/Σύγκριση απαντήσεων
M	Εκεί που δεν έχει ήλιο. Έχουμε σκιά μόνο το βράδυ.	Είναι ο ήλιος.	Αναφορά στον ήλιο. Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.
A	Όταν δεν έχει ήλιο Το βράδυ έχουμε σκιά στην κουζίνα όταν ανοίγουμε το φως.	Όταν δεν έχει ήλιο. Είναι στον ουρανό.	Αναφορά στον ήλιο. Δεν γίνεται αναφορά στο τεχνητό φως. Μερική διατήρηση της αρχικής γνώμης.
Θ	Το απόγευμα έχει σκιά. Το μεσημέρι έχει ήλιο, το απόγευμα δεν έχει ήλιο και έχουμε σκιά. Φοράμε καπέλο για να κάνουμε σκιά. Δεν γίνεται να έχει ήλιο και να έχει και σκιά.	Όταν δεν έχουμε φως κάπου είναι η σκιά πίσω από κάτι.	Αναφορά στον ήλιο /Αναφορά στο φως για την δημιουργία της σκιάς. Η σκιά αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας/ Αναφορά στον ήλιο. Διατήρηση της αρχικής γνώμης.
H	Το βράδυ δεν βλέπουμε γιατί δεν έχει ήλιο.	Είναι ο ήλιος κάτω στο πάτωμα.	Αναφορά στον ήλιο/ Αναφορά στο φως για την δημιουργία σκιάς. Διατήρηση της αρχικής γνώμης.
X	Βγαίνει ήλιος τώρα και όταν βγαίνει ήλιος βγαίνει και η σκιά του. Το βράδυ ανάβουμε τα φώτα για να βλέπουμε και βλέπουμε και την σκιά.	Ναι αλλά δεν μπορώ να στο πω.	Κατανόηση της έννοιας αλλά αδυναμία διατύπωσης.
Σ	Ο ήλιος. Το βράδυ δεν υπάρχει σκιά.	Ο ήλιος και αν είναι βράδυ η λάμπα.	Αναφορά στον ήλιο. Διατήρηση της αρχικής γνώμης σχετικά με το φαινόμενο της σκιάς την μέρα. Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης για τη δημιουργία σκιάς την νύχτα.
B	Όταν είσαι πολλή ώρα εκεί κρυώνεις. Το βράδυ δεν έχει σκιά γιατί έχει σκοτάδι.	Εκεί καθόμαστε για να μην ζεσταινόμαστε.	Έμμεση αναφορά στην απουσία του ήλιου. Διατήρηση της αρχικής γνώμης.
M2	Είναι τα σύννεφα.	Ναι.... Κάποιοι άνθρωποι έχουν σκιά.	Γενική/ Αόριστη απάντηση.

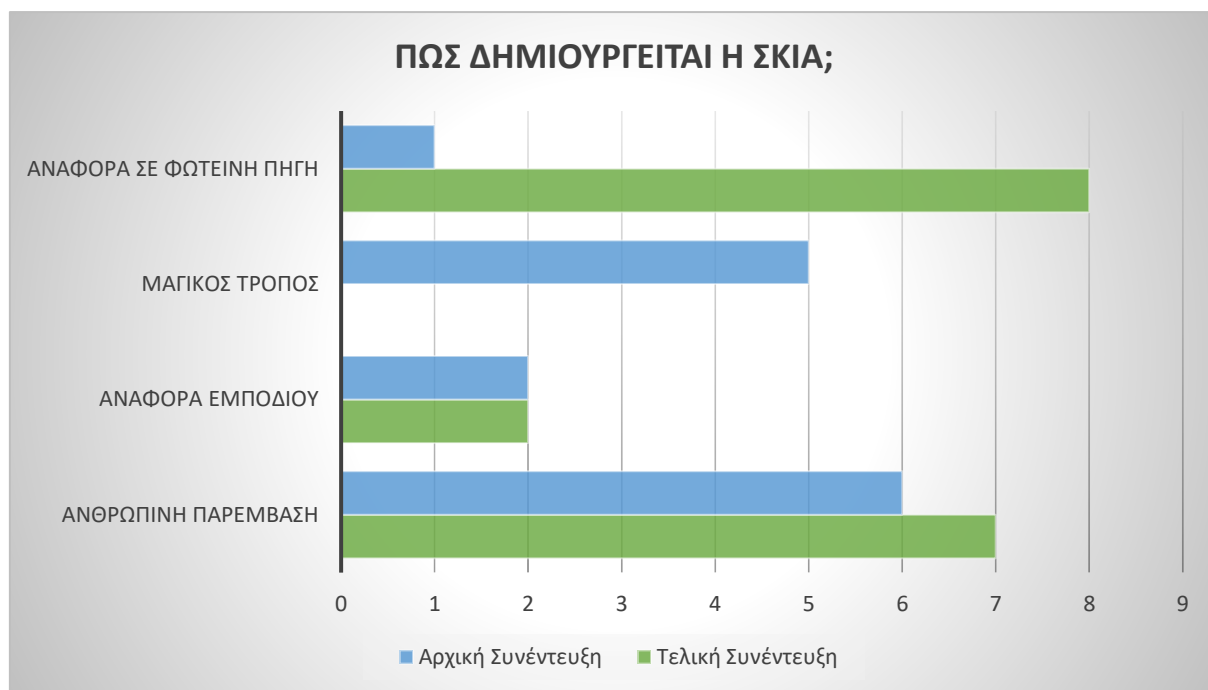


Από τον παραπάνω πίνακα είναι φανερό πως όλα τα παιδιά πέρα από δύο (Μ,Χ) για να δώσουν τον ορισμό της σκιάς κάνουν αναφορά στον ήλιο και στην ύπαρξη ή έλλειψη του φωτός. Η αρχική άποψη των περισσότερων παιδιών παραμένει η ίδια εκτός από την (Μ) η οποία μετά την παρέμβαση αναφέρεται στην ύπαρξη του ήλιου ενώ πριν την παρέμβαση αναφερόταν στην απουσία του. Επίσης ο (Χ) μετά την παρέμβαση δυσκολεύεται να διατυπώσει τον ορισμό και τέλος ο (Σ) αναφέρεται και στην ύπαρξη σκιάς το βράδυ.

2. Πως δημιουργείται η σκιά;

Παιδί	Πως δημιουργείται η σκιά; (Αρχική Απάντηση)	Πως δημιουργείται η σκιά; (Τελική Απάντηση)	Ανάλυση/Σύγκριση απαντήσεων
Μ	Με τον ήλιο.	Με τον ήλιο.	Αναφορά στον ήλιο. Διατήρηση της αρχικής γνώμης.
Α	Αν πεις όλα τα σχήματα με την σειρά δημιουργείται η σκιά.	Θέλω έναν τοίχο και έναν φακό και αν βάλω το χέρι μου μπροστά από τον φακό έχω σκιά.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης. Αναφορά σε φωτεινή πηγή.
Θ	Αν ανακατένουμε όλα τα χρώματα μπορούμε να φτιάξουμε μια σκιά.	Να πάρω μια λάμπα και από μπροστά να βάλω ένα πανί. Εγώ μετά αν χορεύω εσύ θα βλέπεις την σκιά μου να χορεύει.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης. Αναφορά σε φωτεινή πηγή-εμπόδιο.
Η	Πρέπει να πάρουμε ένα χαρτί να την ζωγραφίσουμε. Χωρίς	Να πάρω το κινητό να φωτίσω στον τοίχο.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.

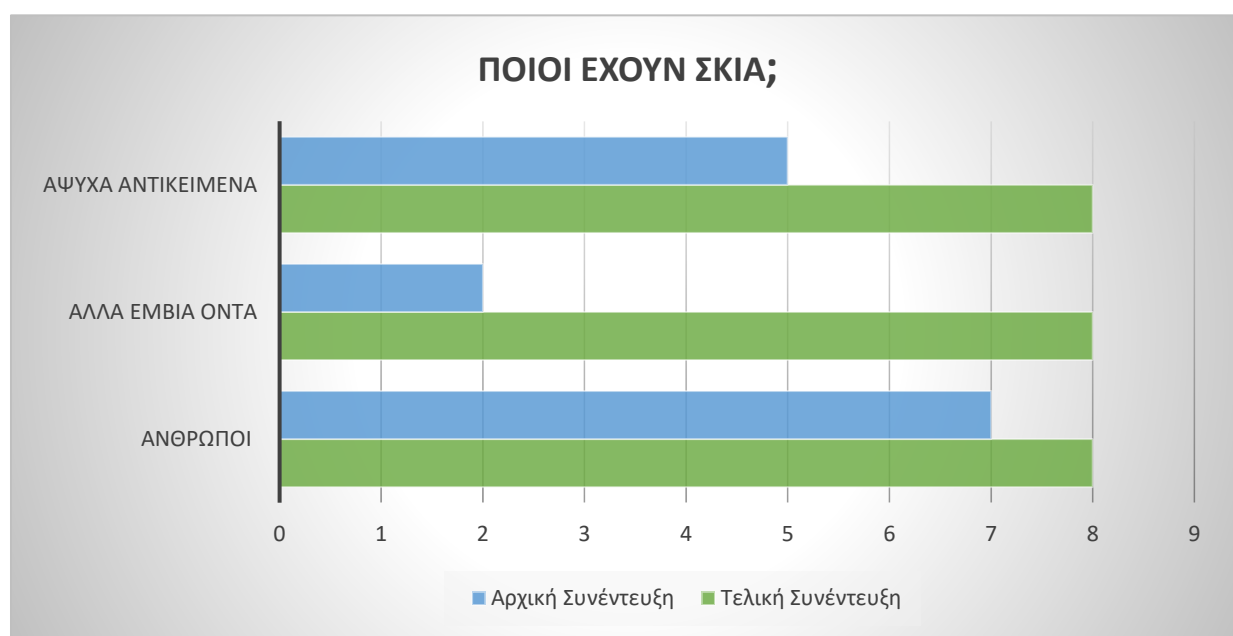
	χαρτί και μπογιές δεν γίνεται να φτιάξουμε σκιά.		Αναφορά σε φωτεινή πηγή.
X	Πρέπει να πάρουμε μια σταγόνα νερού και να την ανακατέψουμε. Γι' αυτό μπορούμε να έχουμε όσες σκιές θέλουμε.	Αυτό είναι απλό. Θα πάρουμε έναν φακό και θα βάλουμε το χέρι μας να κάνει διάφορα και στον τοίχο θα βγει η σκιά.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης. Αναφορά σε φωτεινή πηγή-εμπόδιο.
Σ	Πρέπει να φτιάξουμε μια πίτα. Γι' αυτό μπορούμε να έχουμε όλοι σκιά αρκεί να ξέρουμε να φτιάχνουμε πίτες.	Πρέπει να έχουμε την λάμπα και ένα πανί. Και μετά θα εμφανιστεί η σκιά.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης. Αναφορά σε φωτεινή πηγή-εμπόδιο.
B	Πρέπει να βάλουμε κάτι από πάνω μας.	Πρέπει να έχουμε φως και γίνεται σκιά.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης. Αναφορά σε φωτεινή πηγή.
M2	Μόνη της φτιάχνεται. Αλλά πρέπει να έχει ήλιο.	Βάζουμε τα χέρια μας στον ήλιο αλλά αν δεν έχει ήλιο μπορούμε να βάλουμε μια λάμπα.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης. Αναφορά σε φωτεινή πηγή.



Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως όλα τα παιδιά με εξαίρεση ένα (M) έχουν αλλάξει την αρχική τους εντύπωση, ότι η σκιά δημιουργείται με μαγικό τρόπο, και κατανοούν την αναγκαιότητα της φωτεινής πηγής για την δημιουργία της σκιάς. Ακόμα τρία από τα παιδιά (Σ, Χ, Θ) αναφέρονται και στην ύπαρξη εμποδίου για τον σχηματισμό της σκιάς.

3. Ποιοι έχουν σκιά;

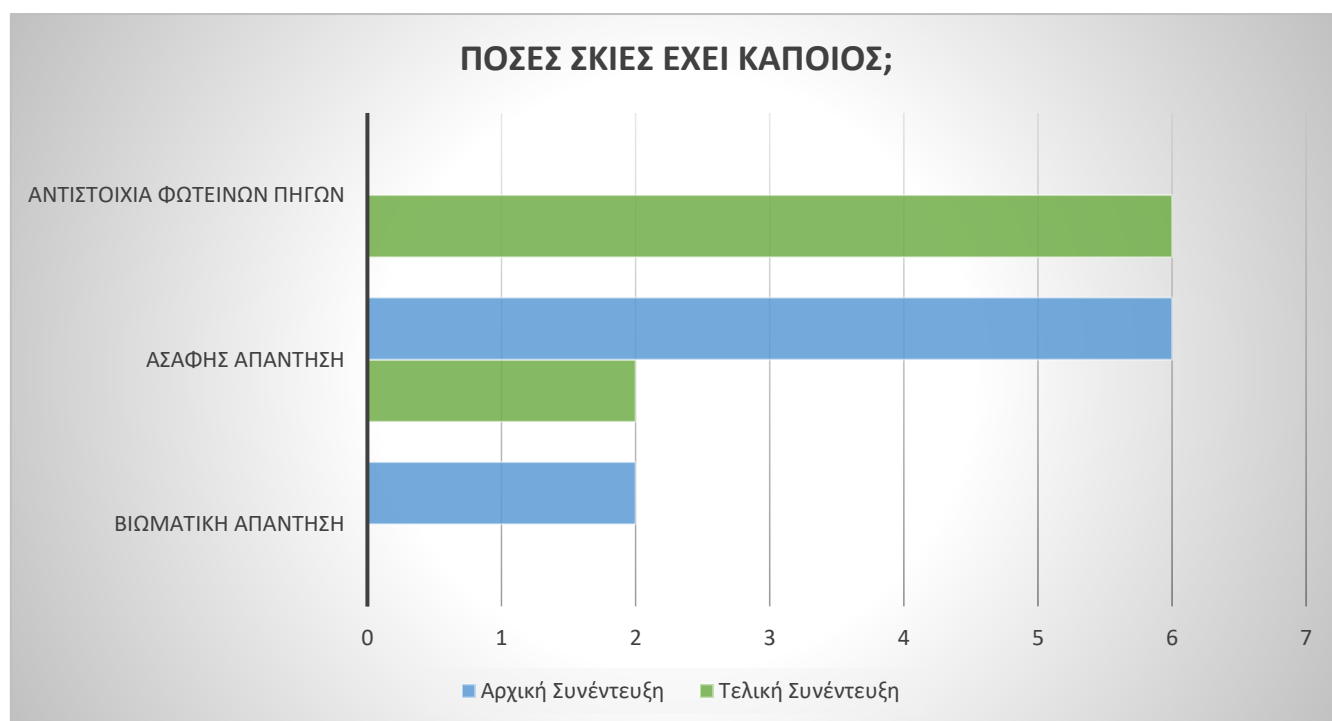
Παιδί	Ποιοι έχουν σκιά; (Αρχική Απάντηση)	Ποιοι έχουν σκιά; (Τελική Απάντηση)	Ανάλυση/Σύγκριση απαντήσεων
M	Κάποια μαγαζιά έχουν σκιά και η πόρτα Εγώ δεν έχω σκιά.	Όλοι έχουμε σκιές.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.
A	Όλοι έχουμε σκιά.	Όλοι έχουμε σκιά.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.
Θ	Όλοι έχουμε. Και τα σπίτια και η καρέκλα και τα δέντρα.	Όλοι μπορούν τα έχουν. Εμείς, τα ζώα ακόμα και η μπάλα.	Διατήρηση της αρχικής άποψης.
H	Τα σκυλιά, εμείς και η καρέκλα.	Τα ζώα και όλοι μας.	Διατήρηση της αρχικής άποψης.
X	Μόνο εμείς έχουμε σκιά.	Όλοι. Και τα ζώα.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.
Σ	Όλοι έχουν σκιάς.	Όλοι.	Διατήρηση της αρχικής άποψης.
B	Εγώ έχω σκιά είναι πάνω μου. Τα φύλλα από τα δέντρα έχουν σκιά και η καρέκλα.	Όλοι έχουμε σκιές.	Διατήρηση της αρχικής άποψης.
M2	Έχει η πόρτα. Εγώ δεν έχω.	Κάποιο άνθρωποι έχουν σκιά.... Όχι όλοι έχουν στην γη.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.



Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως όλα τα παιδιά μετά την παρέμβαση αναφέρουν πως σκιά έχουν οι άνθρωποι, τα έμβια όντα και τα άψυχα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω μας.

4. Πόσες σκιές έχει κάποιος;

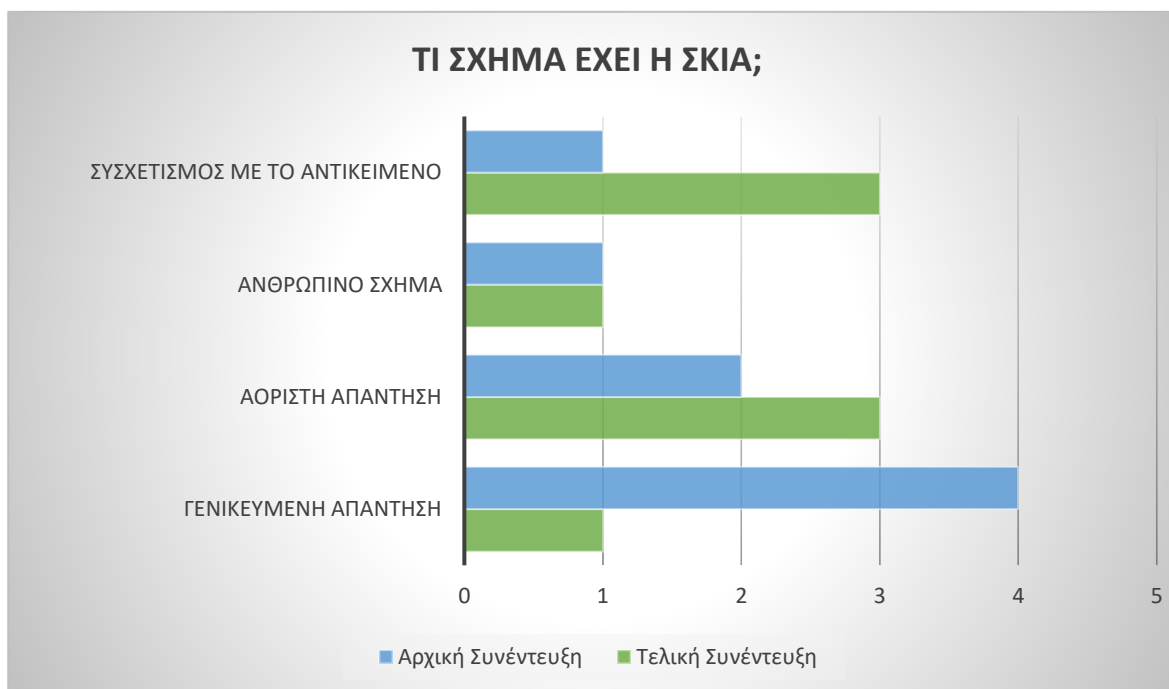
Παιδί	Πόσες σκιές έχει κάποιος; (Αρχική Απάντηση)	Πόσες σκιές έχει κάποιος; (Τελική Απάντηση)	Ανάλυση/Σύγκριση απαντήσεων
Μ	Κάτσε να μετρήσω. 8 σκιές έχεις εσύ και εγώ 5 και η καρέκλα 3. Αλλά ο ήλιος κάνει την σκιά.	Πολλές. Αν έχουμε 2 ήλιους θα έχουμε 2 σκιές.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης. Αντιστοιχία φωτεινής πηγής-σκιάων.
Α	Πάρα πολλές.	Πέντε.	Ασαφής απάντηση.
Θ	Μόνο μια.	Μόνο μια. Γιατί έχουμε μόνο έναν ήλιο.	Διατήρηση της αρχικής άποψη Αντιστοιχία φωτεινής πηγής-σκιάων.
Η	Τέσσερις.	Δύο. Μια από τον ήλιο και μια από τον φακό.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης. Αντιστοιχία φωτεινής πηγής-σκιάων.
Χ	Εκατό.	Μία γιατί έχουμε έναν φακό. Και έξω μια έχουμε γιατί έχουμε μόνο έναν ήλιο. Αν έχουμε πέντε λάμπες όμως θα έχουμε πέντε σκιές.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης. Αντιστοιχία φωτεινής πηγής-σκιάων.
Σ	Δύο, μπορεί να είναι πάνω ή κάτω.	Δύο, μπορεί να έχω και μια αν είμαι έξω γιατί έχουμε μόνο τον ήλιο.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.
Β	Μία.	Μία.	Διατήρηση της αρχικής άποψη.
Μ2	Τρείς.	Αν έχουμε δυο λάμπες θα έχουμε δυο σκιές.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης. Αντιστοιχία φωτεινής πηγής-σκιάων.



Από τα παραπάνω προκύπτει όλα τα παιδιά εκτός από ένα (Α) είναι σε θέση μετά την παρέμβαση να κάνουν αντιστοιχία των φωτεινών πηγών και της σκιάς.

5. Τι σχήμα έχει η σκιά;

Παιδί	Τι σχήμα έχει η σκιά; (Αρχική Απάντηση)	Τι σχήμα έχει η σκιά; (Τελική Απάντηση)	Ανάλυση/Σύγκριση απαντήσεων
Μ	Εδώ έχει τετράγωνο και εκεί τρίγωνο.	Αν είναι άνθρωπος έχει σχήμα άνθρωπο και αν είναι σκύλος έχει σχήμα σκύλου.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης. Αντιστοιχία σχήμα αντικειμένου-σχήμα σκιάς.
Α	Τετράγωνο.	Έχει τετράγωνο. Η δική μου έχει σχήμα τρίγωνο.	Διατήρηση της αρχικής άποψη.
Θ	Τετράγωνο.	Η δική μου έχει σχήμα σαν εμένα, της μπάλα έχει σχήμα στρόγγυλο.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης. Αντιστοιχία σχήμα αντικειμένου-σχήμα σκιάς.
Η	Τρίγωνο.	Τρίγωνο.	Διατήρηση της αρχικής άποψη.
Χ	Ίδιο με μένα.	Ίδιο με μένα η δική μου. Και της καρέκλας έχει σχήμα καρέκλας.	Διατήρηση της αρχικής άποψη. Αντιστοιχία σχήμα αντικειμένου-σχήμα σκιάς.
Σ	Σχήμα σκιάς.	Σχήμα σκιάς κάθε φορά έχει και άλλο σχήμα.	Αόριστη απάντηση.
Β	Διάφορα σχήματα.	Διάφορα σχήματα.	Αόριστη απάντηση.
Μ2	Κύκλο.	Το γύρω γύρω μας.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης. Αντιστοιχία περιγράμματος αντικειμένου-σχήμα σκιάς.

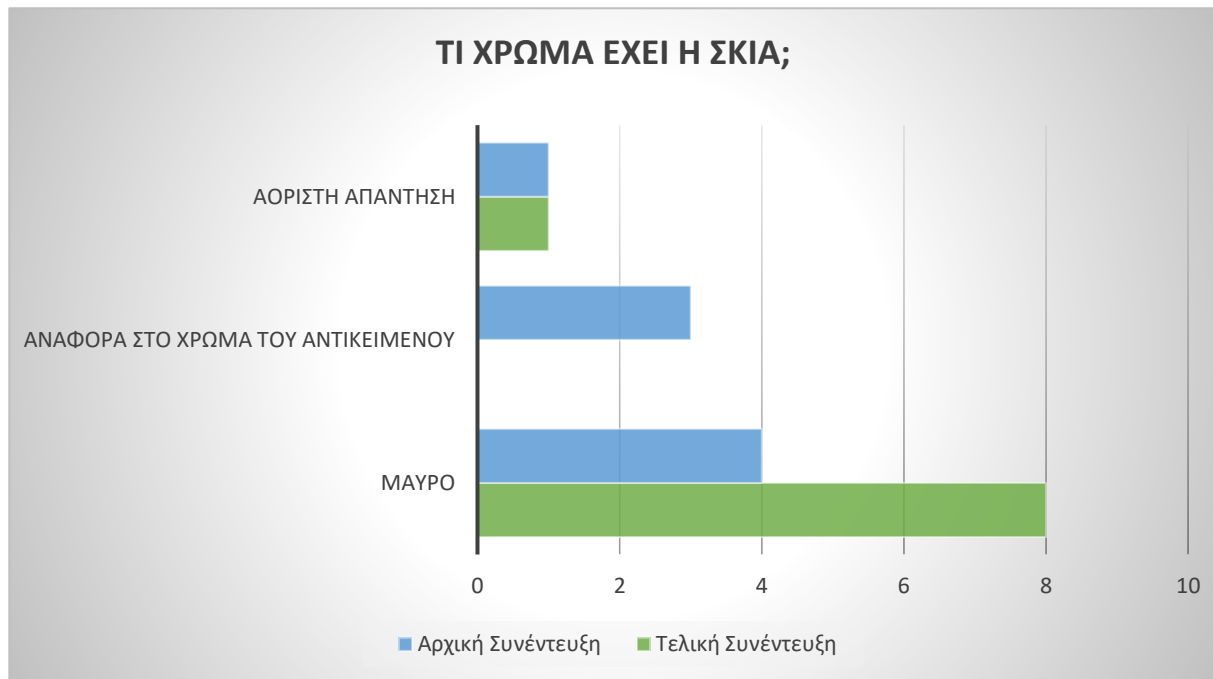


Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να διαπιστώσουμε πως τα τρία από τα οχτώ μετά την παρέμβαση είναι σε θέση να κατανοήσουν την αντιστοιχία σχήμα σκιάς- σχήμα αντικειμένου. Τα δύο από τα οχτώ παιδιά εμμένουν στην απάντησή τους ότι όλα τα αντικείμενα έχουν το ίδιο σχήμα σκιάς ενώ τα υπόλοιπα δύο δίνουν αόριστες απαντήσεις.

6. Τι χρώμα έχει η σκιά;

Παιδί	Τι χρώμα έχει η σκιά; (Αρχική Απάντηση)	Τι χρώμα έχει η σκιά; (Τελική Απάντηση)	Ανάλυση/Σύγκριση απαντήσεων
Μ	Γκρι.	Μαύρο.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.
Α	Άσπρο.	Μαύρο.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.
Θ	Γκρι.	Μαύρο.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.
Η	Κόκκινη.	Μαύρο.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.
Χ	Διαφανή όπως το νερό.	Μαύρο.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.

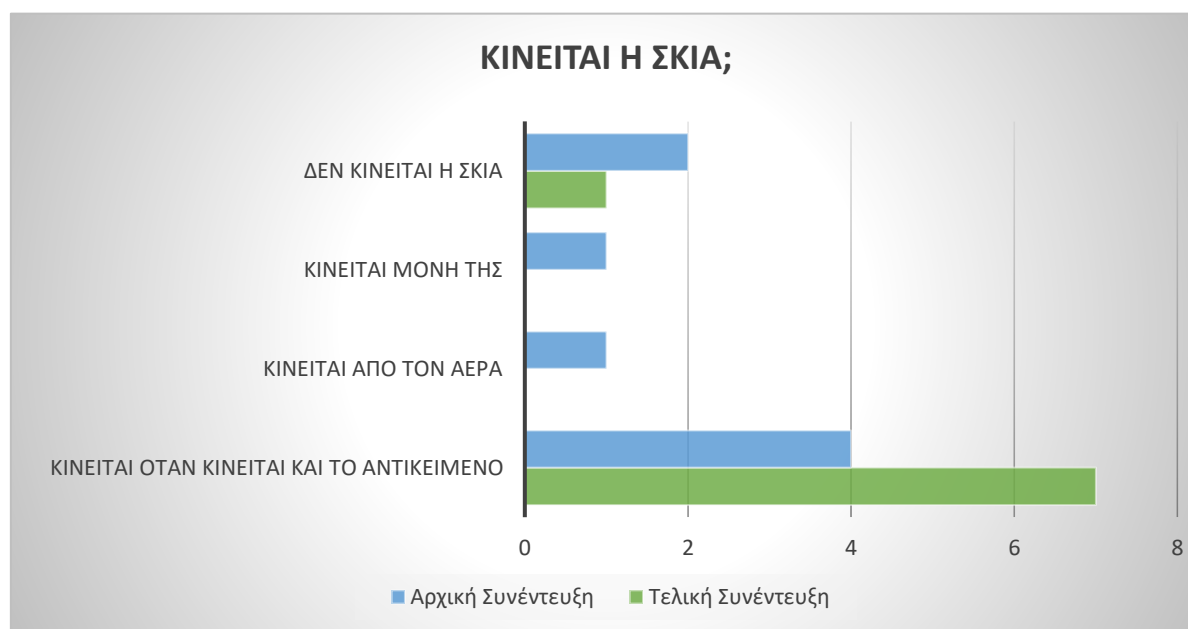
Σ	Μπεζ.	Μαύρο.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.
B	Μαύρο.	Μαύρο.	Διατήρηση της αρχικής άποψη.
M2	Μαύρο.	Μαύρο.	Διατήρηση της αρχικής άποψη.



Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε πως τα όλα τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν το χρώμα της σκιάς. Ωστόσο δεν είναι φανερό εάν είσαι σε θέση να κατανοήσουν πως το μαύρο χρώμα της σκιάς οφείλεται στην έλλειψη του φωτός.

7. Κινείται η σκιά;

Παιδί	Κινείται η σκιά; (Αρχική Απάντηση)	Κινείται η σκιά; (Τελική Απάντηση)	Ανάλυση/Σύγκριση απαντήσεων
M	Όχι.	Όχι.	Διατήρηση της αρχικής άποψη.
A	Ναι.. Έτσι (σηκώνεται και χορεύει.)	Ναι. Η δική μου κουνιέται όταν χορεύω κι εγώ	Διατήρηση της αρχικής άποψη.
Θ	Ναι, όταν κάνεις έτσι (κουνάει το χέρι του).	Ναι. Όταν προχωράω η σκιά μου με ακολουθεί.	Διατήρηση της αρχικής άποψη.
H	Ναι, όταν κάνεις έτσι (κουνάει το χέρι του).	Ναι αν κουνιέμαι αλλάζει η σκιά μου.	Διατήρηση της αρχικής άποψη.
X	Ναι, όταν περπατάω με ακολουθεί.	Όταν κουνάμε το χέρι μας μπροστά από τον φακό κουνιέται και η σκιά στον τοίχο.	Διατήρηση της αρχικής άποψη.
Σ	Ναι, αλλάζει από μόνη της.	Ναι όταν κουνιόμαστε ή όταν αλλάζουμε τα παιχνίδια.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.
B	Ναι, από τον αέρα.	Ναι. Αν προχωράω γρήγορα εγώ και η σκιά μου κουνιέται γρήγορα.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.
M2	Όχι.	Ναι γίνεται ότι θέλουμε εμείς.	Μετασχηματισμός της αρχικής άποψης.



Από τα παραπάνω είναι φανερό πως όλα τα παιδιά εκτός από ένα (M) αντιλαμβάνονται την έννοια του μετασχηματισμού της σκιάς. Δημιουργούν μια σύνδεση ανάμεσα στο αντικείμενο και την σκιά του.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διδακτική πρόταση για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχους να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι αρχικές αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με το φαινόμενο της δημιουργίας της σκιάς, εάν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιασμένες στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ένα επιτυχημένο περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης και κατά πόσο οι μαθητές είναι σε θέση να περιγράψουν το φαινόμενο της σκιάς και τις ιδιότητες της (σχήμα, χρώμα, θέση) μετά τη διδακτική παρέμβαση στο υπολογιστικό περιβάλλον. Για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε εάν οι ερευνητικοί στόχοι κατάφεραν να επιτευχθούν θα πρέπει πρώτα να δούμε κατά πόσο οι μαθησιακοί στόχοι που θέσαμε επιτεύχθηκαν. Οι μαθησιακοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι: να διατυπώσουν τα παιδιά τον λειτουργικό ορισμό σχετικά με το πώς σχηματίζεται μια σκιά, να αντιληφθούν τα παιδιά ότι και τα αντικείμενα έχουν σκιά, να κατανοήσουν ότι η σκιά έχει το σχήμα του αντικειμένου στο οποίο ανήκει, να μάθουν να αναγνωρίζουν αντικείμενα από τις σκιές τους, να μπορούν να αναγνωρίσουν τη θέση της φωτεινής πηγής όταν γνωρίζουν τη θέση της σκιάς και του εμποδίου ή τη θέση της σκιάς, όταν γνωρίζουν τη θέση του εμποδίου και της φωτεινής πηγής.

Για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε τα ερωτήματα που τέθηκαν πραγματοποιήσαμε μια σειρά από ατομικές συνεντεύξεις (αρχικές-τελικές) και μια διδακτική παρέμβαση με το παιχνίδι που κατασκευάσαμε για την συγκεκριμένη έρευνα. Οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά στις συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και για την ανάλυση τους πραγματοποιήθηκε απομαγνητοφώνηση και καταγραφή των κυριότερων αξόνων.

Το πρώτο ερώτημα είχε σχέση με την αρχική αντίληψη των παιδιών για το φαινόμενο της σκιάς. Κατά την διάρκεια της πρώτης συνέντευξης προκύπτει πως τα περισσότερα παιδιά για να δώσουν τον ορισμό της σκιάς κάνουν αναφορά στον ήλιο και στην ύπαρξη ή έλλειψη του φωτός. Είναι φανερό λοιπόν πως τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η σκιά δεν είναι αυτόνομη φυσική οντότητα και μάλιστα ένα από αυτά αναφέρθηκε στην ανθρώπινη δραστηριότητα για την δημιουργία της σκιάς. Κατά την διάρκεια της δεύτερης συνέντευξης και μετά την διδακτική παρέμβαση τα παιδιά εμμένουν στις αρχικές τους απόψεις ωστόσο παρατηρούμε πως ένα παιδί δυσκολεύεται πλέον να δώσει τον ορισμό της σκιάς ενώ άλλα αναφέρονται στην ύπαρξη της σκιάς και το βράδυ, πράγμα το οποίο δεν συνέβη στην αρχική συνέντευξη. Με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε πως η έννοια της φωτεινής πηγής αλλά και ο διαχωρισμός αυτών σε φυσικές και τεχνητές φωτεινές πηγές έχει κατακτηθεί απ' όλα τα παιδιά.

Το δεύτερο ερώτημα σχετίζεται με τον λειτουργικό ορισμό της έννοιας της σκιάς. Κατά την διάρκεια της πρώτης συνέντευξης προκύπτει πως όλα τα παιδιά με εξαίρεση δύο θεωρούν αναγκαία την ανθρώπινη παρέμβαση για την δημιουργία σκιάς ενώ δύο από αυτά αναφέρονται σε εμπόδια ανάμεσα στον ήλιο και στη σκιά. Ενδιαφέρον επίσης παρουσίασαν και οι απαντήσεις των πέντε από τα οχτώ παιδιά που πίστευαν ότι η σκιά δημιουργείται με έναν "μαγικό" τρόπο. Στην δεύτερη συνέντευξη παρατηρούμε πως τα παιδιά άλλαξαν την αρχική τους ιδέα σχετικά με τον "μαγικό" τρόπο δημιουργίας της και η αναγκαιότητα της φωτεινής πηγής αλλά και του εμποδίου για τον σχηματισμό της σκιάς φαίνεται να πως έχουν κατακτηθεί σαν έννοιες.

Το τρίτο ερώτημα αναφέρεται στο ποιοι μπορεί να έχουν σκιά. Στην πρώτη συνέντευξη τα παιδιά αναφέρθηκαν στους ανθρώπους ενώ μόνο δύο από αυτά αναφέρθηκαν και σε άλλα

έμβια όντα όπως τα δέντρα και τα φύλλα ενώ ταυτόχρονα η πλειοψηφία αυτών αναφέρθηκε και σε άψυχα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω τους ή έβλεπαν εκείνη την ώρα στην τάξη. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης και κατά την διάρκεια της δεύτερης συνέντευξης τα παιδιά ήταν σε θέση να κατανοήσουν πως όλα τα αντικείμενα γύρω τους, τα έμβια όντα και ο άνθρωπος έχουν σκιά. Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε πως τα παιδιά μέσα από την διδακτική παρέμβαση κατέκτησαν την γνώση αυτή.

Το τέταρτο ερώτημα είχε σχέση με το σχήμα της σκιάς και την δυνατότητα να αναγνωρίζουν τα παιδιά διάφορα αντικείμενα από τις σκιές τους. Στην πρώτη συνέντευξη τα περισσότερα παιδιά απάντησα με ασάφεια αδυνατώντας να κατανοήσουν την σχέση σκιάς και αντικειμένου. Έδωσαν ένα σταθερό σχήμα στην σκιά γενικεύοντας έτσι την απάντηση τους. Ενώ μετά το πέρας της παρέμβασης τα παιδιά ήταν σε θέση να κατανοήσουν την αντιστοιχία σχήμα σκιάς- σχήμα αντικειμένου και να αναγνωρίσουν τα αντικείμενα το σχήμα της σκιάς τους. Ωστόσο παρατηρούμε πως δυο από τα παιδιά δεν κατέκτησαν αυτήν την γνώση και επέμειναν στην αρχική τους απάντηση.

Το πέμπτο ερώτημα αναφερόταν στον αριθμό των σκιών που μπορεί να έχει ένα αντικείμενο αλλά και στη θέση που βρίσκεται η σκιά σε σχέση με την φωτεινή πηγή. Από την αρχική συνέντευξη είναι φανερό πως κανένα από τα παιδιά δεν αναφέρεται σε φωτεινές πηγές πράγμα το οποίο μας δεν μας επέτρεπε δούμε τα παιδιά ήταν σε θέση να συσχετίσουν τον αριθμό των σκιών ενός αντικείμενου με τις φωτεινές πηγές καθώς επίσης και η επιλογή της θέσης της σκιάς έγινε με τυχαίο τρόπο. Μετά την διδακτική παρέμβαση και μέσα από την τελική συνέντευξη τα παιδιά ήταν σε θέση να μπορούν να κάνουν την αντιστοίχιση των φωτεινών πηγών και των σκιών, ωστόσο δεν κατάφεραν να κατανοήσουν την θέση της σκιάς σε σχέση με την φωτεινή πηγή.

Άλλα ερωτήματα που μελετήθηκαν με τις συνεντεύξεις αλλά δεν αποτελούσαν αρχικούς στόχους ήταν το χρώμα της σκιάς και το εάν η σκιά κινείται. Στο πρώτο ερώτημα τα παιδιά μετά την παρέμβαση ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν το χρώμα της σκιάς αλλά δεν είναι φανερό εάν είσαι σε θέση να κατανοήσουν πως το μαύρο χρώμα της σκιάς οφείλεται στην έλλειψη του φωτός. Ενώ τέλος στο ερώτημα εάν η σκιά κινείται, τα περισσότερα παιδιά πριν την παρέμβαση ήταν σε θέση να συσχετίσουν την κίνηση του αντικείμενου με αυτήν της σκιάς ενώ μετά την παρέμβαση όλα τα παιδιά ήταν σε θέση να κατανοήσουν την έννοια του μετασχηματισμού της σκιάς και να δημιουργήσουν μια σύνδεση ανάμεσα στο αντικείμενο και την σκιά του.

Από όλα αυτά είναι φανερό πως όλοι οι μαθησιακοί στόχοι που θέσαμε επιτεύχθηκαν μέσα από τις δραστηριότητες και κατά συνέπεια αυτός μας επιτρέπει να αναφέρουμε πως και οι αρχικοί ερευνητικοί μας στόχοι ικανοποιήθηκαν αφού τα παιδιά ήταν σε θέση να περιγράψουν το φαινόμενο της σκιάς και τις ιδιότητες της (σχήμα, χρώμα, θέση), επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε πως δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch αποτελέσουν ένα επιτυχημένο περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης.

V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η σκιά είναι ένα φαινόμενο ενδιαφέρον και οικείο προς τα παιδιά, καθώς συναντούν συχνά σκιές γύρω τους. Ωστόσο μέσα από έρευνες που έχουν γίνει φαίνεται πως τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα σχετικά με το φαινόμενο αυτό. Αρχικά δυσκολεύονται στην κατανόηση του μηχανισμού της δημιουργίας της σκιάς (Ραβάνης, 1999). Έπειτα παρατηρείται πως τα παιδιά αδυνατούν να συσχετίσουν την σχέση που έχει η φωτεινή πηγή, το εμπόδιο και η σκιά (Χαραλαμποπούλου et al., 1997) και τέλος δυσκολεύονται να αντιληφθούν την σκιά ως απουσία φωτός. Από όλα αυτά και σε συνδυασμό με την φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος, όπου σύμφωνα με αυτό, ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα ενδιαφέροντα τις εμπειρίες και τις ανησυχίες των παιδιών καταλήξαμε στην θεματική αυτή της εργασίας. Αρχικός στόχος μας ήταν να καταφέρουμε να καταγράψουμε τις αρχικές ιδέες των παιδιών για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε στην πορεία και την διαδικασία της παρέμβασης και ως εργαλείο αξιολόγησής χρησιμοποιήσαμε τις τελικές συνεντεύξεις. Πρέπει να αναφέρουμε πως και κατά την διάρκεια της παρέμβασης ο ρόλος μας ήταν βοηθητικός και λειτουργούσαμε ως παρατηρητές ωστόσο σε όλη την διαδικασία αυτή υπήρχε επικοινωνία με τα παιδιά και πολλά στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε για την ανάλυση των δεδομένων προέρχονται από μη μαγνητοφωνημένες συζητήσεις.

Για την πραγμάτωση της έρευνας αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι με την βοήθεια της γλώσσα προγραμματισμού *Scratch*. Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με ένα πρόγραμμα απλού προγραμματισμού γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τέτοια προγράμματα για την δημιουργία κινούμενων σχεδίων και απλών εντολών (Strawhacker & Bers, 2015). Επίσης η ενασχόληση των παιδιών με τέτοιες δραστηριότητες ενισχύει την έννοια της υπολογιστικής σκέψης καθώς και τις εκπαιδευτικές και προσωπικές επιδιώξεις των μαθητών (Bers, 2008).

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι που κατασκευάστηκε με την βοήθεια της *Scratch* στηρίχθηκε στην μιχεβιοριστική θεωρία, όπου σύμφωνα με τον Egenfeldt-Nielsen (2005) τα παιχνίδια που ανήκουν στην κατηγορία αυτή έχουν στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων των παικτών μέσα από την ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς (Ράπτης & Ράπτη, 2001), εστιάζουν στην ατομική εργασία του μαθητή (Κόμης, 2002) και ο κάθε μαθητής μπορεί να ακολουθεί το δικό του ρυθμό, κάτι που είναι θετικό, ωστόσο δεν αξιοποιείται η συνεργατική μάθηση (Κόμης, 2002). Ο λόγος που η σχεδίαση του παιχνιδιού στηρίχθηκε στην θεωρία του συμπεριφορισμού ήταν ότι τα παιδιά που έλαβαν μέρος στην έρευνα δεν είχαν ξαναέρθει σε επαφή με τέτοια προγράμματα. Έτσι και σύμφωνα με τον Resnick (2009) δημιουργήσαμε ένα απλό παιχνίδι χαμηλού επίπεδο, όπου οι οδηγίες και οι εντολές ήταν προκαθορισμένες για να μπορέσουν οι μαθητές να εισαχθούν στον κόσμο του προγραμματισμού. Η συνέχεια της έρευνας σε μελλοντικό επίπεδο θα αφορά την εξέλιξη του έργου αυτού από τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι θα δημιουργούν σταδιακά όλο και πιο πολύπλοκα κομμάτια μέχρι να φτάσουν το έργο σε ένα υψηλό επίπεδο, μέσα από τον πειραματισμό με ποικίλα μαθησιακά στυλ.

Με το τέλος της παρέμβασης και την μελέτη του μαγνητοφωνημένου υλικού θα θέλαμε να αναφερθούμε και σε μερικές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κυρίως στο πρακτικό κομμάτι. Αρχικά διαπιστώσαμε πως κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων και ειδικά στις τελικές συνεντεύξεις δυστυχώς προσπαθήσαμε να κατευθύνουμε τα παιδιά με τις ερωτήσεις μας οδηγώντας τα στην σωστή απάντηση, χάνοντας έτσι σε πολλές περιπτώσεις την έννοια του αφουγκρασμού. Σε επίπεδο ανάλυσης λόγω έλλειψης χρόνου δεν αξιοποιήσαμε όλα τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις. Ακόμα αφήσαμε έξω από την έρευνα σημαντικά ερωτήματα, όπως αυτά που έχουν σχέση με το μέγεθος της σκιάς. Αυτό βέβαια μας δίνει την δυνατότητα της συνέχειας της έρευνας σε δεύτερο χρόνο. Τέλος θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, ίσως για μελλοντικές έρευνες, η μακροχρόνια παρακολούθηση των ιδεών των παιδιών μετά από

τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν οι μετασχηματισμοί των αρχικών ιδεών τους είναι προσωρινοί ή μόνιμοι, μιας και στην δική μας περίπτωση ο χρόνος που διαμεσολάβησε από την παρέμβαση μέχρι την αξιολόγηση ήταν μια μέρα.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Aguilera, M. & Mendiz, A. (2004). Video Games and Education. *ACM Computers in Entertainment, Vol 1 (No 1), 2003*, Article 01. Burge E. J., (1967), *Misconceptions in nuclear physics*, *Physics Education* 2 No 4, 184 -187.
- Andersson, B., Bach, F., Hagman, M., Olander, C. & Wallin, A. (2003). Discussing a Rationale for the Design of Teaching Sequences: Geometrical Optics as an Example. Paper presented at Meeting of the European Science Education Research Association: Improving Science Teaching Through Research, Noordwijkerhout.
- Baskin, C., & Williams, M. (2006). ICT integration in schools: Where are we now and what comes next? *Australasian Journal of Educational Technology*, 22(4), 455-473.
- Battista, M. T., & Clements, D. H. (1986). Effects of logo and CAI environments on cognition and creativity. *Journal of Educational Psychology*, 78(4), 309–318.
- Bers, M. (2008). *Blocks to robots: Learning with technology in the early childhood classroom*. New York, NY: Teacher's College Press
- Bers, M., & Horn, M. (2010). *Tangible programming in early childhood: Revisiting developmental assumptions through new technologies*. In I. Berson & M. Berson (Eds.), *High-tech tots: Childhood in a digital world* (pp. 49–70). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
- Bers, M., Ponte, I., Juelich, K., Viera, A., & Schenker, J. (2002). Teachers as designers: Integrating robotics into early childhood education. *Information Technology in Childhood Education Annual* 1, 123-145.
- Berson, I. R. (2003). *Making the connection between brain processing and cyberawareness: A developmental reality. Society, Safety and the Internet Symposium*, Auckland, New Zealand.
- Bolstad, R. (2004). The role and potential of ICT in early childhood education: A review of New Zealand and International Literature. *Wellington: Ministry of Education*.
- Cejka, E., Rogers, C., & Portsmore, M. (2006). Kindergarten robotics: Using robotics to motivate math, science and engineering literacy in elementary school. *International Journal of Engineering Education*, 22(4), 711-722.
- Clements, D.H. (1999). The future of educational computing research: the case of computer programming. *Information Technology in Childhood Education Annual*, 1999(1), 147-179.
- Clements, D.H., Battista, M. T., & Sarama, J. (2001). Logo and geometry. *Journal for Research in Mathematics Education Monograph Series*, 10.
- Clements, D.H., & Swaminathan, S. (1995). Technology and school change: New lamps for old? *Childhood Education*, 71, 275-281.
- Cox, J., & Marshall, G. (2007). *Effects of ICT: Do we know what we should know? Education and Information Technologies*, 12, 59-70.
- Cox, M., & Webb, M. (2004). *ICT and pedagogy: A review of the research literature. ICT in Schools 7Research and Evaluation Series–No.18*. Coventry/London: Becta/ DfES. Ανακτήθηκε 24/7/2020 από: http://www.becta.org.uk/page_documents/research/ift_evaluation.pdf

- Davidson, J. & Wright, J.L. (1994). The potential of the microcomputer in the early childhood classroom. In J.L. Wright & D.D. Shade (Eds.), *Young Children: Active Learners in a Technological Age* (pp. 77-91). Washington, D.C.: NAEYC.
- Driver, R., & Bell, B. (1986). Students' thinking and the learning of science: A constructivist view. *School science review*, 67(240), 443-56.
- Driver, R., & Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science students. *Studies in Science Education*, 5, 61 – 84.
- Driver, R., Guesne, E. & Tiberghien, A.(1985). *Children's Ideas in Science*. Open University Press,Buckingham, UK.
- Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. & Wood-Robinson, V. (1994). *Making sense of secondary science*. Research into children's ideas.Oxon, UK: Routledge
- Earle, R. S. (2002). The integration of instructional technology into public education: promises and challenges. *Educational Technology*, 42(1), 5-13.
- Egenfeldt-Nielsen, S (2005). Beyond Edutainment. Unpublished dissertation, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
- Eshach, H. (2006). Science literacy in primary schools and pre-schools. *Springer*
- Farr, W., Yuill, N., & Raffle, H. (2010). Social benefits of a tangible user interface for children with autistic spectrum conditions. *Autism*, 14(3), 237–252.
- Feher, E. & Rice, K. (1988). Shadows and Anti-Images: Children's Conceptions of Light and Vision. II. *Science Education*. 72(5), 637-649.
- Fleer, M. (1996). Early learnig about light: mapping preschool children's thinking about light before, during and after involvement in a two week teaching program. *International Journal of Science Education*, 18(7), 819-836. doi: 10.1080/0950069960180707
- Gelman, R., & Brenneman, K. (2004). Science learning pathways for young children. *Early Childhood Research Quarterly (Special Issue on Early Learning in Math and Science)*, 19(1), 150–158.
- Haugland, S.W. (1999). What role should technology play in young children's learning? Part 1. *Young Children*, 54(6), 26–31.
- Haugland, S.W. (1992). The effect of computer software on preschool children's developmental gains. *Journal of Computing in Childhood Education*, 3(1), 15 – 30.
- Hermans, R., Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2008). The impact of primary school teachers' educational beliefs on classroom use of computers. *Computers & Education*, 51(4), 1499-1509.
- Hewitt, P. (2002). Οι έννοιες της Φυσικής. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
- Kazakoff, E., & Bers, M. (2012). Programming in a robotics context in the kindergarten classroom: The impact on sequencing skills. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 21(4), 371-391.
- Kilmer, S. J., & Hofman, H. (1995). Transforming science curriculum. In S. Bredekamp & T. Rosegrant (eds.), *Reaching potentials: Transforming early childhood curriculum and assessment* (V.2, pp. 43-63). Washington, DC: NAEYC.

- Kirkman, C. (2000). A model for the effective management of information and communications technology development in schools derived from six contrasting case studies. *Technology, Pedagogy and Education*, 9(1), 37-52.
- Lee, L., Martin, F., Denner, J., Coulter, B., Allan, W., Erickson, J., et al. (2011). Computational thinking for youth in practice. *ACM Inroads* 2(1), 32-37.
- Logo Foundation. (2000). *What is Logo?* Ανακτήθηκε 20/8/2020 από : <http://el.media.mit.edu/logofoundation/logo/index.html>
- Looi, C., Hung, D., Bopry, J., & Koh, T. (2004). Singapore's Learning Sciences Lab: Seeking Transformations in ICT-Enabled Pedagogy. *ETR&D*, 52(4), 91-115.
- Marshall, P. (2007). *Do tangibles enhance learning?* Paper presented at the 1st International Conference on Tangible and Embedded Interaction. New York: ACM.
- Martin, F., Mikhak, B., Resnick, M., Silverman, B., & Berg, R. (2000). To mindstorms and beyond: Evolution of a construction kit for magical machines. In A. Druin & J. A. Hendler (Eds.), *Robots for kids: Exploring new technologies for learning* (pp. 9-33). San Francisco: Morgan Kaufman.
- McKenney, S., & Voogt, J. (2010). Technology and young children: How 4-7 year olds perceive their own use of computers. *Computers in Human Behavior*, 26, 656-664.
- Michael, D. R., & Chen, S. (2006). *Serious games: Games that educate, train, and inform*. Thomson Course Technology.
- Mioduser, D., & Levy, S. (2010). Making sense by building sense: Kindergarten children's construction and understanding of adaptive robot behaviors. *International Journal of Computers for Mathematical Learning*, 15(2), 99-127.
- Mumtaz, S. (2000). Factors affecting teachers' use of information and communications technology: A review of the literature. *Journal of Information Technology for Teacher Education*, 9(3), 319 - 342.
- Papert, S. (2000). What's the big idea? Toward a pedagogy of idea power. *IBM Systems Journal*, 39(3 & 4), 720-729.
- Papert, S. (1996). *The Connected Family*. Atlanta, GA: Longstreet Press.
- Papert, S. (1991). *Situating Constructionism*. In Idit Harel and Seymour Papert (Eds): *Constructionism* Norwood, NJ, Ablex Publishing. 518.
- Perlman, R. (1976). Using computer technology to provide a creative learning environment for preschool children. *Logo memo no 24*. Cambridge, MA: MIT Artificial Intelligence Laboratory Publications.
- Papert, S. (1980). *Mindstorms. Children, computers and powerful ideas*. New York: Basic Books.
- Piaget, J. (1971). *The theory of stages in cognitive development*. In D. R. Green, M. P. Ford & G. B. Flamer (eds.), *Measurement and Piaget* (pp. 1-11). New York: McGraw-Hill.
- Pompea, S. & Dokter, E. & Walker, C. & Sparks, R. (2007). *Using Misconceptions Research in the Design of Optics Instructional Materials and Teacher Professional Development Programs* (Tucson Arizona: University of Arizona)

- Portelance, D., Strawhacker, A., & Bers., M. (2015). Constructing the ScratchJr programming language in the early childhood classroom. *International Journal of Technology and Design Education*, 25(3), 293-319.
- Prensky, M., (2001). *Digital game-based learning*. McGraw-Hill.
- Ravanis, K. & Christidou. V. & Hatzinikita, V. (2013). Enhancing Conceptual Change in Preschool Children's Representations of Light: A Sociocognitive Approach. *Science Education*, 43, 2257–2276. doi: 10.1007/s11165-013-9356-z
- Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernandez, A., Rusk, N., Eastmond, E., ... & Brennan, K. (2009b). Scratch: Programming for all. *Communications of the ACM*, 52(11), 60–67.
- Settlage, J. JR. (1995). Children's Conceptions of Light in the Context of a TechnologyBased Curriculum. *Science Education*, 79(5), 535-553.
- Strawhacker, A., & Bers, M. (2015). I want my robot to look for food: Comparing Kindergartner's programming comprehension using tangible, graphic and hybrid user interfaces. *International Journal of Technology and Design Education*, 25(3), 293-319.
- Teuwens, J. (2011). Het gebruik van internet door Kleuters. Ανακτήθηκε 28/7/2020 από: <https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/350708>
- Trucano, M. (2005). *Knowledge Maps: ICTs in Education. ICT and Education Series*. Washington, DC: infoDev / World Bank.
- Trundle, K.C. (2010). Teaching science during the early childhood years. Best practices and researchbase. Retrieved from: http://www.ngspscience.com/profdev/monographs/SCL22-0429A_SCI_AM_Trundle_lores.pdf
- Wilson, R. (2008). Promoting the development of scientific thinking. Retrieved from: http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=409
- Worth, K. (2010). Science in early childhood classrooms: Content and process. Retrieved from: <http://ecrp.illinois.edu/beyond/seed/worth.html>
- Zigler, E. F., & Bishop-Josef, S. J. (2006). The cognitive child vs. the whole child: lessons from 40 years of Head Start. In D. G. Singer, R. M. Golinkoff, & K. Hirsh-Pasek (Eds.), *Play O learning: How play motivates and enhances children's cognitive and social-emotional growth* (pp. 15–35). New York, NY: Oxford University Press.
- Βλιώρα, Ε., Μουζάκης, Χ., & Καλογιαννάκης, Μ. (2018). Διδασκαλία της Διάθλαση του Φωτός με τη Χρήση της Εφαρμογής Δισδιάστατης Απεικόνισης Algodoo. *Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία*, 14(2), 76-94.
- Βλιώρα, Ε., Μουζάκης, Χ., & Καλογιαννάκης, Μ. (2014). Αξιοποίηση του Λογισμικού Algodoo στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μελέτη Περίπτωσης για τη Διδασκαλία της Διάθλασης του Φωτός. *Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών - Έρευνα και Πράξη*, 50-51, 7-21.
- Βούλγαρη, Α. (2002). Τα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια μέσω Υπολογιστή: Χαρακτηριστικά, Εκπαιδευτική Αξία, Εφαρμογή και Αξιολόγηση. Στο Δημητρακοπούλου, Α. (Επιμ.), Τόμος Β', 3ο Συνέδριο ΕΤΠΕ_Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση_, 213-222. Ρόδος: Καστανιώτη.

- Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). *Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης*. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
- ΔΕΠΠΣ (2003). *Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο*. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
- Δαλακώστα, Κ., Παπαρρηγοπούλου-Καμαριωτάκη, Μ., & Παυλάτου, Ε. (2011). Αξιοποίηση και αξιολόγηση πολυμεσικής εφαρμογής κινουμένων σχεδίων για τη διδασκαλία των Φυσι-κών Επιστημών σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού. Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, *Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία*, 205-214. Πάτρα.
- ΙΕΠ (2014). *Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (αναθεωρημένη έκδοση)*. «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
- Καλογιαννάκης, Μ. (2015). Τεύχος μελέτης εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής σεναρίων για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, *Παραδοτέο Π.2.1.1 της Δράσης 2 του υποέργου 1 της πράξης: ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης – οριζόντια πράξη (συγχρηματοδοτούμενο έργο ΕΣΠΑ 2007-2013)*.
- Καλογιαννάκης, Μ., Ζαράνης, Ν. και Παπαδάκης, Σ. (2013). Χρήση έξυπνων κινητών συσκευών στην προσχολική εκπαίδευση για τη διδασκαλία ρεαλιστικών μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ, 536-544 . Αθήνα, 19 & 20 Οκτωβρίου 2013.
- Καλογιαννάκης, Μ., & Παπαδάκης, Σ. (2018). Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με το Scratch Jr. *Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση «Γεφυρώνοντας το Χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών, Κοινωνίας και Εκπαιδευτικής Πράξης»*, 7-9 Απριλίου 2017. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης.
- Καλογιαννάκης, Μ., Παπαδάκης, Στ. & Ζαράνης, Ν. (2014). Χρήση φορητών τεχνολογιών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Οι ταμπλέτες ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.), *Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»*, 490-496. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014.
- Καριώτογλου, Π. (2006). *Η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γράφημα.
- Κόκκοτας, Π. (2010). *Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Μέρος II), Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών*. Αθήνα: Γρηγόρη.
- Κόμης, Β. & Εργαζάκη, (2010). *Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων με χρήση λογισμικού*. Στο: Ζεμπύλας, Μ., Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Α. και Κενδέου Π. (Επιμ.), *Προχωρημένες μέθοδοι έρευνας*. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
- Κουτσουβάνου, Ε., & Αρβανίτη-Παπαδοπούλου, Τ. (2008). *Βοήθημα για Νηπιαγωγούς: Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης*. Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας.
- Μαργαρίτη, Α., & Μπράττισης, Θ. (2014). *Ψηφιακή Αφήγηση ως μέσο διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών ν στο Νηπιαγωγείο : ένα διαδραστικό παραμύθι στο Scratch*, 7(3), 163–179.

- Μπαρδακικα Πηνελόπη. (2017). *Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών μέσω εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας : Ο Κύκλος του νερού Science Education and Augmented Reality content : The case of the Water Circle*.
- Ραβάνης, Κ. (1999). *Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση – Διδακτική και γνωστική προσέγγιση*. Αθήνα: Τυπωθήτω.
- Ραβάνης, Κ. (2003). *Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον κόσμο της Φυσικής*. Αθήνα: Δίπτυχο.
- Ραβάνης, Κ. (2005). *Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση. Διδακτική και γνωστική προσέγγιση*. Αθήνα, Εκδόσεις Τυπωθήτω.
- Ραβάνης, Κ. (2016). *Εισαγωγή στη Διδακτική και στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών*. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
- Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2001). *Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας*. Αθήνα.
- Τέκος, Γ. & Σολομωνίδου, Χ. (2010). Ανάπτυξη Ψηφιακού και Έντυπου Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εποικοδομητική Διδασκαλία των Εννοιών Ανάκλαση Φωτός και Όραση με Βάση τις Ιδέες των Παιδιών. *Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας*.
- Τσαλαγιώργου, Ε. (2015). Τεύχος μελέτης εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των σεναρίων για το γνωστικό αντικείμενο Προσχολική Αγωγή (Παιδί και Περιβάλλον, Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Πληροφορική), *Παραδοτέο Π.2.1.1 της Δράσης 2 του υποέργου 1 της πράξης: ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης – οριζόντια πράξη (συγχρηματοδοτούμενο έργο ΕΣΠΑ 2007-2013)*.
- Τσαλαγιώργου, Ε., Μέλιου, Κ. & Βαλσαμίδου, Λ. Π. (2016). Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στην Προσχολική Εκπαίδευση: Η περίπτωση της ψηφιακής πλατφόρμας «Αίσωπος». *Επιστήμες Αγωγής*, Τευχ. 2, σ. 65-94.
- Τσαλαγιώργου Ελένη Ι, Λ. Π. Β. (2018). Ψηφιακά διδακτικά σενάρια με αντικείμενο τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: ένα παράδειγμα από την ψηφιακή πλατφόρμα «Αίσωπος», *14(2)*, 47–61.
- Χαραλαμποπούλου, Χ., Κοσμοπούλου, Δ., Ραβάνης, Κ. & Παπαμιχαήλ, Γ. (1997). Ο σχηματισμός των σκιών: μια διδακτική παρέμβαση αποσταθεροποίησης βιωματικών νοητικών παραστάσεων παιδιών προσχολικής ηλικίας. *Παιδαγωγική Επιθεώρηση*, 26, 225-246

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

1. Αρχικές Ατομικές Συνεντεύξεις

• Παιδί 1

N: Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση να με βοηθήσεις. Ξέρεις τι είναι η σκιά;

M: Όχι.

N: Έχεις δει πουθενά σκιά;

M: Ναι.

N: Που;

M: Εκεί που δεν έχει ήλιο.

N: Και δηλαδή πότε την βλέπουμε την σκιά;

M: Το καλοκαίρι.

N: Τον χειμώνα δηλαδή δεν την βλέπουμε;

M: Όχι.

N: Γιατί;

M: Γιατί κάτσε να το σκεφτώ λίγο... γιατί το καλοκαίρι έχει ήλιο.

N: Μόνο όταν έχει ήλιο έχουμε σκιά;

M: Όχι.

N: Το βράδυ έχουμε σκιά;

M: Όχι. Έχουμε μόνο νύχτα.

N: Ποιοι έχουν σκιά;

M: Κάποια μαγαζιά έχουν σκιά. Την φτιάχνουν.

N: Εδώ γύρω μας στην τάξη βλέπεις κάπου σκιά;

M: Ναι εκεί στην πόρτα.

N: Άρα ποιοι έχουν σκιάς;

M: Έχει η πόρτα και ο χειμώνας.

N: Εσύ έχεις σκιά;

M: Όχι.

N: Για σήκω να δούμε.

M: Έχω.

N: Εγώ έχω σκιά;

M: Ναι. Όλοι έχουμε τελικά σκιές.

N: Πόσες σκιές έχουμε;

M: Κάτσε να μετρήσω. 8 σκιές έχεις εσύ και εγώ 5 και η καρέκλα 3. Αλλά ο ήλιος κάνει την σκιά.

N: Τι χρώμα έχει η σκιά;

M: Γκρι.

N: Και τι σχήμα;

M: Εδώ έχει τετράγωνο και εκεί τρίγωνο.

N: Μπορεί να αλλάξει το σχήμα της η σκιά;
M: Όχι.
N: Μήπως ξέρεις πως μπορούμε να φτιάξουμε μια σκιά;
M: Με τον ήλιο.
N: Και τι άλλο χρειαζόμαστε;
M: Τίποτα άλλο.
N: Και αν δεν έχουμε ήλιο τι κάνουμε;
M: Τίποτα.
N: Η σκιά κουνιέται;
M: Όχι.
N: Στο σπίτι έχετε υπολογιστή ή τάμπλετ;
M: Ναι έχουμε τάμπλετ.
N: Και τι κάνεις με το τάμπλετ;
M: Παίζουμε με τον αδερφό μου.
N: Τι παίζετε;
M: Βλέπουμε βιντεάκια και άλλα διάφορα.

• Παιδί 2

N: Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση να με βοηθήσεις. Ξέρεις τι είναι η σκιά;
A: Ναι.
N: Τι είναι;
A: Όταν δεν έχει ήλιο.
N: Έχεις δει πουθενά σκιά;
A: Ναι.
N: Που;
A: Παντού.
N: Πότε την βλέπουμε την σκιά;
A: Σε ένα παγκάκι.
N: Αρά το παγκάκι έχει σκιά ε; Μόνο το παγκάκι έχει σκιά;
A: Παντού έχει σκιά.
N: Εσύ έχεις σκιά;
A: Ναι.
N: Για σήκω να δούμε.
A: Έχω εδώ.
N: Εγώ έχω σκιά;
A: Ναι. Όλοι έχουμε τελικά σκιές.
N: Τι χρώμα έχει η σκιά;
A: Άσπρο.
N: Και τι σχήμα έχει η σκιά σου;
A: Έχει τετράγωνο.
N: Κουνιέται η σκιά;
A: Ναι.
N: Πως;
A: Έτσι (σηκώνεται και χορεύει).

N: Μήπως ξέρεις τι πρέπει να κάνω αν θέλω να φτιάξω μια σκιά;

A: Να πεις τα σχήματα.

N: Σαν μαγικό ξόρκι;

A: Ναι.

N: Πόσες σκιές έχουμε;

A: Πάρα πολλές.

N: Το βράδυ έχουμε σκιά;

A: Ναι στην κουζίνα όταν ανοίγουμε το φως.

N: Στο σπίτι έχετε υπολογιστή ή τάμπλετ;

A: Ναι έχουμε τάμπλετ και υπολογιστή.

N: Και τι κάνεις με το τάμπλετ;

A: Παίζουμε με τον αδερφό μου και τα βάζω μόνη μου.

N: Τι παίζετε;

A: Βλέπουμε βιντεάκια και παιχνίδια.

• Παιδί 3

N: Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση να με βοηθήσεις. Ξέρεις τι είναι η σκιά;

Θ: Ναι.

N: Τι είναι;

Θ: Το απόγευμα έχει σκιά.

N: Που έχει σκιά το απόγευμα;

Θ: Το μεσημέρι έχει ήλιο, το απόγευμα δεν έχει ήλιο και έχουμε σκιά.

N: Δηλαδή μόνο όταν δεν έχει ήλιο έχει σκιά; Αν έχει ήλιο τι γίνεται;

Θ: Φοράμε καπέλο για να κάνουμε σκιά. Δεν γίνεται να έχει ήλιο και να έχει και σκιά.

N: Και το βράδυ που δεν έχει ήλιο τι γίνεται;

Θ: Δεν ξέρω.

N: Τι χρώμα έχει η σκιά;

Θ: Γκρι.

N: Έχεις δει πουθενά σκιά μέσα στην τάξη;

Θ: Ναι.

N: Που;

Θ: Εκεί στην πόρτα.

N: Εσύ έχεις σκιά;

Θ: Ναι.

N: Για σήκω να δούμε.

Θ: Έχω εδώ.

N: Εγώ έχω σκιά;

Θ: Ναι. Όλοι έχουν και η καρέκλα και το σπίτι και τα δέντρα.

N: Και τι σχήμα έχει η σκιά σου;

Θ: Έχει τετράγωνο.

N: Κουνιέται η σκιά;

Θ: Ναι.

N: Πως;

Θ: Όταν το κάνεις έτσι (κουνάει το χέρι).

N: Πολύ ωραία. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι άλλο εσύ μου είπες ότι έχουμε σκιά όταν δεν έχει ήλιο αλλά τώρα έχει σκιά. Πώς γίνεται αυτό;

Θ: Γιατί είμαστε μέσα στην τάξη. Αν ήμασταν έξω δεν θα βλέπαμε σκιές.

N: Πόσες σκιές έχουμε;

Θ: Μόνο μια.

N: Μήπως ξέρεις τι πρέπει να κάνω αν θέλω να φτιάξω μια σκιά;

Θ: Να ανακατέψουμε όλα τα χρώματα και να την φτιάξουμε.

N: Στο σπίτι έχετε υπολογιστή ή τάμπλετ;

Θ: Μόνο υπολογιστή.

N: Και τι κάνεις με τον υπολογιστή;

Θ: Βλέπω παιδικά. Ξέρω και να τον ανοίγω μόνος μου.

• Παιδί 4

N: Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση να με βοηθήσεις. Ξέρεις τι είναι η σκιά;

H: Ναι.

N: Τι είναι;

H: Αυτή (Δείχνει την σκιά της καρέκλας).

N: Τι χρώμα έχει η σκιά;

H: Κόκκινη.

N: Πότε την βλέπουμε την σκιά;

H: Τώρα βλέπουμε. Το βράδυ δεν βλέπουμε γιατί δεν έχει ήλιο.

N: Εσύ έχεις σκιά;

H: Όχι.

N: Για σήκω να δούμε.

H: Έχω εδώ.

N: Η καρέκλα έχει σκιά;

H: Όχι.

N: Ένα σκυλί έχει σκιά;

H: Όχι. Μόνο εμείς έχουμε σκιά.

N: Και τι σχήμα έχει η σκιά σου;

H: Τρίγωνο.

N: Κουνιέται η σκιά;

H: Όχι.

N: Μπορεί να αλλάξει η σκιά;

H: Ναι αν κάνουμε έτσι (Κουνάει τα χέρια της).

N: Μήπως ξέρεις τι πρέπει να κάνω αν θέλω να φτιάξω μια σκιά;

H: Πρέπει να πάρουμε ένα χαρτί και να την ζωγραφίσουμε.

N: Χωρίς να ζωγραφίσουμε μπορούμε να φτιάξουμε σκιά;

H: Όχι δεν γίνεται.

N: Πόσες σκιές έχουμε;

H: Τέσσερις.

N: Στο σπίτι έχετε υπολογιστή ή τάμπλετ;

H: Μόνο κινητό έχουμε.

N: Και τι κάνεις με το κινητό;

H: Βλέπω παιδικά με τον αδερφό μου.

N: Ποιος τα βάζει;

H: Τα βάζω μόνη μου.

• Παιδί 5

N: Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση να με βοηθήσεις. Ξέρεις τι είναι η σκιά;

X: Δεν ξέρω.

N: Για να δούμε μέσα στην τάξη. Υπάρχει σκιά;

X: Βγαίνει ήλιος τώρα και όταν βγαίνει ήλιος βγαίνει και η σκιά του.

N: Δηλαδή το βράδυ που δεν έχει ήλιο τι γίνεται;

X: Το βράδυ ανάβουμε τα φώτα για να βλέπουμε και βλέπουμε και την σκιά.

N: Εσύ έχεις σκιά;

X: Ναι αλλά την άφησα σπίτι τώρα γι αυτό δεν την βλέπεις.

N: Για σήκω να δούμε.

X: Έχω τελικά εδώ.

N: Τι χρώμα έχει η σκιά;

X: Διάφανη όπως το νερό.

N: Και πως την βλέπουμε τότε την σκιά;

X: Τώρα βλέπουμε γιατί μπορούμε.

N: Και τι σχήμα έχει η σκιά σου;

X: Ίδιο με μένα.

N: Κουνιέται η σκιά σου;

X: Ναι όταν περπατάω. Με ακολουθεί μαζί με τον ήλιο.

N: Πόσες σκιές έχουμε;

X: Εκατό.

N: Η καρέκλα έχει σκιά;

X: Ναι.

N: Ένα σκυλί έχει σκιά;

X: Ναι. Μόνο εμείς έχουμε σκιά.

N: Μήπως ξέρεις τι πρέπει να κάνω αν θέλω να φτιάξω μια σκιά;

X: Πρέπει να πάρουμε μια σταγόνα και να την ανακατέψουμε.

N: Αρά με μια σταγόνα μπορούμε να φτιάξουμε σκιά;

X: Ναι γι' αυτό μπορώ να έχω πολλές σκιές αν έχω πολλές σταγόνες.

N: Στο σπίτι έχετε υπολογιστή ή τάμπλετ;

X: Ναι υπολογιστή και τάμπλετ αλλά μου αρέσει μόνο το τάμπλετ

N: Και τι κάνεις με το τάμπλετ;

X: Κατεβάζω παιχνίδια.

N: Ποιος τα κατεβάζει;

X: Εγώ μόνος μου.

• Παιδί 6

N: Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση να με βοηθήσεις. Ξέρεις τι είναι η σκιά;

Σ: Ο ήλιος.

N: Και αν είναι βράδυ;

Σ: Δεν έχει σκιά.
N: Για να δούμε μέσα στην τάξη. Υπάρχει σκιάς;
Σ: Ο ουρανός έχει σκιά και η σκεπή του αχυρώνα.
N: Εσύ έχεις σκιά;
Σ: Ναι αλλά είναι στην κινέζικη χώρα, δεν την έχω μαζί μου.
N: Για σήκω να δούμε.
Σ: Έχω τελικά εδώ.
N: Τι χρώμα έχει η σκιά;
Σ: Μπεζ.
N: Και τι σχήμα έχει η σκιά σου;
Σ: Σχήμα σκιάς.
N: Πόσες σκιές έχουμε;
Σ: Δύο, μπορεί να είναι πάνω η κάτω.
N: Αλλάζει σχήμα η σκιά ;
Σ: Ναι αλλάζει αλλά μόνη της
N: Η καρέκλα έχει σκιά;
Σ: Ναι.
N: Ένα δέντρο έχει σκιά;
Σ: Ναι αλλά μόνο όταν έχει ήλιο.
N: Μήπως ξέρεις τι πρέπει να κάνω αν θέλω να φτιάξω μια σκιά;
Σ: Πρέπει να φτιάξουμε μια πίτα.
N: Αρά πρέπει να φτιάξουμε όλοι μια πίτα για να έχουμε σκιά;
Σ: Ναι γι' αυτό μπορούν να έχουν όλοι.
N: Στο σπίτι έχετε υπολογιστή ή τάμπλετ;
Σ: Όχι μόνο τάμπλετ.
N: Και τι κάνεις με το τάμπλετ;
Σ: Βλέπω παιδικά και παίζω παιχνίδια.
N: Ποιος τα βάζει;
Σ: Μόνο ο μπαμπάς.

• Παιδί 7

N: Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση να με βοηθήσεις. Ξέρεις τι είναι η σκιά;
B: Όταν είσαι πολλή ώρα εκεί κρυώνεις.
N: Και που βρίσκουμε την σκιά;
B: Όταν βάζουμε πάνω κάτι μας.
N: Το βραδύ έχει σκιά.
B: Όχι γιατί έχει σκοτάδι.
N: Αρα τι χρειαζόμαστε για να δούμε την σκιά;
B: Πρέπει να βάλουμε τέντα για να έχομε σκιά στο μπαλκόνι.
N: Εσύ έχεις σκιά;
B: Ναι είναι πάνω μου.
N: Για σήκω να δούμε.
B: Εδώ είναι.
N: Τι χρώμα έχει η σκιά;

B: Μαύρο.
N: Και τι σχήμα έχει η σκιά σου;
B: Διάφορα σχήματα.
N: Κουνιέται η σκιά σου;
B: Ναι από τον αέρα.
N: Πόσες σκιές έχουμε;
B: Μία.
N: Η καρέκλα έχει σκιά;
B: Ναι.
N: Τα δέντρα έχουν σκιά;
B: Ναι, από τα φύλλα.
N: Μήπως ξέρεις τι πρέπει να κάνω αν θέλω να φτιάξω μια σκιά;
B: Πρέπει να βάλουμε κάτι από πάνω μας.
N: Στο σπίτι έχετε υπολογιστή ή τάμπλετ;
B: Ναι υπολογιστή και τάμπλετ.
N: Και τι κάνεις με το τάμπλετ;
B: Κατεβάζω παιχνίδια.
N: Ποιος τα κατεβάζει;
B: Εγώ μόνος μου.

• Παιδί 8

N: Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση να με βοηθήσεις. Ξέρεις τι είναι η σκιά;
M2: Ναι.
N: Έχεις δει πουθενά σκιά;
M2: Είναι τα σύννεφα.
N: Πότε βλέπεις σκιές;
M2: Και την μέρα και την νύχτα.
N: Και δηλαδή πότε την βλέπουμε την σκιά;
N: Ποιοι έχουν σκιά;
M2: Κάνεις.
N: Εδώ γύρω μας στην τάξη βλέπεις κάπου σκιά;
M2: Ναι εκεί στην πόρτα.
N: Άρα ποιοι έχουν σκιάς;
M2: Έχει η πόρτα .
N: Εσύ έχεις σκιά;
M2: Όχι.
N: Για σήκω να δούμε.
M2: Έχω.
N: Εγώ έχω σκιά;
M2: Ναι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν σκιά
N: Πόσες σκιές έχουμε;
M2: Τρείς.
N: Τι χρώμα έχει η σκιά;
M2: Μαύρο.

N: Και τι σχήμα;

M2: Κύκλο.

N: Μπορεί να αλλάξει το σχήμα της η σκιά;

M2: Ναι γίνεται τρίγωνο.

N: Πως αλλάζει;

M2: Μόνη της.

N: Μήπως ξέρεις πως μπορούμε να φτιάξουμε μια σκιά;

M2: Μόνη της φτιάνεται.

N: Πως δηλαδή;

M2: Πρέπει να έχει ήλιο ή φως.

N: Και αν δεν έχουμε ήλιο τι κάνουμε;

M2: Τίποτα.

N: Η σκιά κουνιέται;

M2: Όχι.

N: Στο σπίτι έχετε υπολογιστή ή τάμπλετ;

M2: Ναι έχουμε υπολογιστή.

N: Και τι κάνεις με τον υπολογιστή;

M2: Βλέπω παιδικά που μου τα βάζει η μαμά και στον υπολογιστή και στο κινητό της.

2. Τελικές Ατομικές Συνεντεύξεις

• Παιδί 1

N: Μπορείς να μου πεις τώρα τι είναι η σκιά;

M: Ναι. Είναι ο ήλιος..

N: Ποιοι έχουν σκιά;

M: Όλοι έχουν σκιές

N: Πόσες σκιές έχουμε;

M: Πολλές. Αν έχουμε 2 ήλιους θα έχουμε 2 σκιές.

N: Τι χρώμα έχει η σκιά;

M: Μαύρο.

N: Και τι σχήμα;

M: Αν είναι άνθρωπος έχει σχήμα άνθρωπο και αν είναι σκύλος έχει σχήμα σκύλου.

N: Μπορεί να αλλάξει το σχήμα της η σκιά;

M: Όχι.

N: Μήπως ξέρεις πως μπορούμε να φτιάξουμε μια σκιά;

M: Με τον ήλιο.

N: Και τι άλλο χρειαζόμαστε;

M: Τίποτα άλλο.

• Παιδί 2

N: Μπορείς να μου πεις τώρα τι είναι η σκιά;

A: Ναι.

N: Τι είναι;

A: Όταν δεν έχει ήλιο.

N: Που έχει σκιά;

A: Στον ουρανό.

N: Τι χρώμα έχει η σκιά;

A: Μαύρο.

N: Και τι σχήμα έχει η σκιά σου;

A: Έχει τετράγωνο.

N: Όλες οι σκιές έχουν τετράγωνο σχήμα;

A: Ναι.

N: Και η δική σου;

A: Η δική μου έχει σχήμα τρίγωνο.

N: Κουνιέται η σκιά;

A: Ναι.

N: Πως;

A: Η δική μου κουνιέται όταν χορεύω κι εγώ.

N: Πόσες σκιές έχουμε;

A: Πέντε.

N: Πως μπορούμε να φτιάξουμε μια σκιά;

A: Θέλω έναν τοίχο και έναν φακό και αν βάλω το χέρι μου μπροστά από τον φακό έχω σκιά.

• Παιδί 3

N: Τι είναι η σκιά τώρα;

Θ: Ναι.

N: Τι είναι;

Θ: Όταν δεν έχουμε φως κάπου είναι η σκιά πίσω από κάτι.

N: Τι χρώμα έχει η σκιά;

Θ: Μαύρο.

N: Ποιοι έχουν σκιά;

Θ: Όλοι μπορούν τα έχουν. Εμείς, τα ζώα ακόμα και η μπάλα.

N: Και τι σχήμα έχει η σκιά;

Θ: Η δική μου έχει σχήμα σαν εμένα, της μπάλα έχει σχήμα στρόγγυλο.

N: Κουνιέται η σκιά;

Θ: Ναι.

N: Πως;

Θ: Όταν προχωράω η σκιά μου με ακολουθεί.

N: Πόσες σκιές έχουμε;

Θ: Μόνο μια. Γιατί έχουμε μόνο έναν ήλιο.

N: Μήπως ξέρεις τι πρέπει να κάνω αν θέλω να φτιάξω μια σκιά;

Θ: Να πάρω μια λάμπα και από μπροστά να βάλω ένα πανί. Εγώ μετά αν χορεύω εσύ θα βλέπεις την σκιά μου να χορεύει

• Παιδί 4

N: Ξέρεις τι είναι η σκιά τώρα πια;

H: Ναι.

N: Τι είναι;

H: Είναι ο ήλιος κάτω στο πάτωμα.

N: Τι χρώμα έχει η σκιά;

H: Μαύρο.

N: Ποιοι έχουν σκιά;

H: Τα ζώα και όλοι μας.

N: Και τι σχήμα έχει η σκιά σου;

H: Τρίγωνο.

N: Κουνιέται η σκιά;

H: Όχι.

N: Μπορεί να αλλάξει η σκιάς;

H: Ναι αν κουνιέμαι αλλάζει η σκιά μου.

N: Μήπως ξέρεις τι πρέπει να κάνω αν θέλω να φτιάξω μια σκιά;

H: Το βράδυ πρέπει να έχουμε έναν φακό για να δούμε την σκιά μας στον τοίχο.

N: Πόσες σκιές έχουμε;

H: Δύο. Μια από τον ήλιο και μια από τον φακό.

N: Μήπως ξέρεις τι πρέπει να κάνω αν θέλω να φτιάξω μια σκιά;

H: Να πάρω το κινητό να φωτίσω στον τοίχο.

• Παιδί 5

N: Ξέρεις τι είναι η σκιά;

X: Ναι αλλά δεν μπορώ να στο πω.

N: Ωραία πες μου πως μπορώ να φτιάξω μια σκιά τότε.;

X: Αυτό είναι απλό. Θα πάρουμε έναν φακό και θα βάλουμε το χέρι μας να κάνει διάφορα και στον τοίχο θα βγει η σκιά.

N: Τι χρώμα έχει η σκιά;

X: Μαύρο.

N: Και τι σχήμα έχει η σκιά;

X: Ίδιο με μένα η δική μου. Και της καρέκλας έχει σχήμα καρέκλας.

N: Κουνιέται η σκιά σου;

X: Όταν κουνάμε το χέρι μας μπροστά από τον φακό κουνιέται και η σκιά στον τοίχο.

N: Πόσες σκιές έχουμε;

X: Μία γιατί έχουμε έναν φακό. Και έξω μια έχουμε γιατί έχουμε μόνο έναν ήλιο. Αν έχουμε πέντε λάμπες όμως θα έχουμε πέντε σκιές.

• Παιδί 6

N: Ξέρεις τι είναι η σκιά;

Σ: Ο ήλιος.

N: Και αν είναι βράδυ;

Σ: Η λάμπα.

N: Τι χρώμα έχει η σκιά;

Σ: Μαύρο.

N: Και τι σχήμα έχει η σκιά σου;

Σ: Σχήμα σκιάς κάθε φορά έχει και άλλο σχήμα

N: Άρα αλλάζει το σχήμα της σκιάς;

Σ: Ναι όταν κουνιόμαστε ή όταν αλλάζουμε τα παιχνίδια.

N: Πόσες σκιές έχουμε;

Σ: Δύο, μπορεί να έχω και μια αν είμαι έξω γιατί έχουμε μόνο τον ήλιο.

N: Μήπως ξέρεις τι πρέπει να κάνω αν θέλω να φτιάξω μια σκιά;

Σ: Πρέπει να έχουμε την λάμπα και ένα πανί. Και μετά θα εμφανιστεί η σκιά

• Παιδί 7

N: Ξέρεις τι είναι η σκιά;

B: Εκεί καθόμαστε για να μην ζεσταινόμαστε.

N: Τι χρώμα έχει η σκιά;

B: Μαύρο.

N: Και τι σχήμα έχει η σκιά σου;

B: Διάφορα σχήματα.

N: Κουνιέται η σκιά σου;

B: Ναι. Αν προχωράω γρήγορα εγώ και η σκιά μου κουνιέται γρήγορα.

N: Πόσες σκιές έχουμε;

B: Μία.

N: Μήπως ξέρεις τι πρέπει να κάνω αν θέλω να φτιάξω μια σκιά;

B: Πρέπει να έχουμε φως και γίνεται σκιά.

• **Παιδί 8**

N: Ξέρεις τι είναι η σκιά;

M2: Ναι.

N: Τι είναι;

M2: Κάποιο άνθρωποι έχουν σκιά.

N: Μόνο οι άνθρωποι έχουν;

M2: Όχι όλοι έχουν στην γη.

N: Και πως φτιάχνεται η σκιά;

M2: Την ζωγραφίζουμε στο πάτωμα.

N: Πόσες σκιές έχουμε;

M2: Αν έχουμε δυο λάμπες θα έχουμε δυο σκιές.

N: Τι χρώμα έχει η σκιά;

M2: Μαύρο.

N: Και τι σχήμα;

M2: Το γύρω γύρω μας.

N: Μπορεί να αλλάξει το σχήμα της η σκιά;

M2: Ναι γίνεται ότι θέλουμε εμείς.

N: Πως αλλάζει;

M2: Αν χορεύουμε εμείς θα χορεύει και η σκιά μας

N: Μήπως ξέρεις πως μπορούμε να φτιάξουμε μια σκιά;

M2: Βάζουμε τα χέρια μας στον ήλιο αλλά αν δεν έχει ήλιο μπορούμε να βάλουμε μια λάμπα.